

# Zelo+

## Guia do produto



*Imagem de referência — conceito visual do produto final (ilustrativo); não é o protótipo atual.*

---

Dispenser inteligente de medicamentos com 3 compartimentos  
ESP32 · servos · LCD I2C · Telegram · histórico de doses

Desenho técnico · funcionamento · montagem  
componentes · custo de produção

Setembro de 2026

Este guia apresenta o dispenser inteligente de medicamentos Zelo+: a concepção do produto, o desenho técnico do gabinete, o funcionamento do programa (com o **trecho de código** de cada etapa; o arquivo completo está em [src/main.cpp](#)), a montagem para uso autônomo, a lista de componentes, a estimativa de custo de produção e as propostas de evolução com inteligência artificial.

## Sumário

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| • Missão, visão e valores .....                                                    | 4  |
| • Sumário executivo .....                                                          | 5  |
| • Parte A — Entendendo o projeto .....                                             | 8  |
| • A1. O que é o Zelo+ .....                                                        | 8  |
| • A2. Materiais e ligações .....                                                   | 9  |
| • A3. Ambiente de desenvolvimento .....                                            | 10 |
| • A4. Cinco conceitos antes de começar .....                                       | 11 |
| • A5. A página do Zelo+ (tela completa) .....                                      | 12 |
| • Parte B — Desenho técnico do gabinete .....                                      | 15 |
| • B1. Desenho técnico dimensional .....                                            | 15 |
| • B2. Imagens do produto .....                                                     | 17 |
| • B3. Critérios de projeto .....                                                   | 17 |
| • B4. Onde fica cada componente .....                                              | 18 |
| • B5. Abertura de emergência sem energia .....                                     | 18 |
| • B6. Modelo 3D do gabinete e impressão .....                                      | 21 |
| • Parte C — O código, passo a passo .....                                          | 24 |
| • Passo 1 — Bibliotecas e pinos .....                                              | 24 |
| • Passo 2 — Estruturas de dados .....                                              | 25 |
| • Passo 3 — <code>set-up()</code> : ligando tudo .....                             | 26 |
| • Passo 4 — Wi-Fi sem senha no código (captive portal) .....                       | 27 |
| • Passo 5 — Modo normal: relógio pela internet e rotas da página .....             | 29 |
| • Passo 6 — Memória permanente (Preferences) .....                                 | 30 |
| • Passo 7 — A página de cadastro .....                                             | 31 |
| • Passo 8 — Salvando o cadastro .....                                              | 33 |
| • Passo 9 — Movendo as portas (servos) .....                                       | 35 |
| • Passo 10 — O coração: <code>loop()</code> e a máquina de estados .....           | 36 |
| • Passo 11 — Conferindo os horários .....                                          | 37 |
| • Passo 12 — O alarme tocando .....                                                | 37 |
| • Passo 13 — O paciente aperta o botão .....                                       | 39 |
| • Passo 14 — Abastecer, repor e esvaziar .....                                     | 39 |
| • Passo 15 — Avisos pelo Telegram .....                                            | 40 |
| • Passo 16 — Histórico de doses .....                                              | 41 |
| • Passo 17 — Escrevendo no LCD .....                                               | 42 |
| • Passo 18 — Modo de teste .....                                                   | 44 |
| • Passo 19 — Relógio DS3231 (próxima etapa) .....                                  | 44 |
| • Passo 20 — Leitura da caixa do remédio por foto (IA) .....                       | 47 |
| • Passo 21 — Modo do cuidador: abrir pelo botão, sem o celular .....               | 49 |
| • Parte D — Juntando tudo .....                                                    | 52 |
| • D1. Linha do tempo de uma dose .....                                             | 52 |
| • D2. Referência rápida .....                                                      | 52 |
| • Parte E — Uso autônomo, sem o laptop .....                                       | 54 |
| • E1. Pré-requisitos e validação .....                                             | 54 |
| • E2. Por que o laptop não é necessário .....                                      | 54 |
| • E3. A solução: fonte 5 V/3 A + módulo UPS + bateria 18650 .....                  | 54 |
| • E4. Lista de compras .....                                                       | 56 |
| • E5. Montagem passo a passo .....                                                 | 57 |
| • E6. Teste de falta de energia .....                                              | 58 |
| • E7. Autonomia da bateria .....                                                   | 58 |
| • E8. Falta de energia e de internet .....                                         | 59 |
| • E9. Módulo de relógio DS3231 .....                                               | 59 |
| • E10. Atualizar o programa depois de montado .....                                | 61 |
| • E11. Procedimento de emergência .....                                            | 61 |
| • Parte F — Lista completa de componentes, com preços .....                        | 62 |
| • F1. Eletrônica do dispenser .....                                                | 62 |
| • F2. Energia autônoma .....                                                       | 63 |
| • F3. Montagem e ligações .....                                                    | 64 |
| • F4. Relógio sem internet (próxima etapa) .....                                   | 64 |
| • F5. Ferramentas necessárias (fora do custo) .....                                | 65 |
| • F6. Resumo do investimento .....                                                 | 65 |
| • Parte G — Custo de produção (estimativa para viabilidade) .....                  | 67 |
| • G1. Premissas e método .....                                                     | 67 |
| • G2. Volume de plástico do gabinete .....                                         | 68 |
| • G3. Gabinete em impressão 3D .....                                               | 68 |
| • G4. Gabinete em plástico injetado .....                                          | 69 |
| • G5. Componentes eletrônicos no atacado .....                                     | 70 |
| • G6. Custo por unidade em três escalas .....                                      | 71 |
| • G7. Investimentos iniciais (uma vez só) .....                                    | 71 |
| • G8. Preço de venda e viabilidade .....                                           | 72 |
| • G9. Limitações da estimativa .....                                               | 72 |
| • Parte H — Evolução do produto: funcionalidades com inteligência artificial ..... | 73 |
| • H1. Princípios de projeto .....                                                  | 73 |
| • H2. Arquitetura proposta .....                                                   | 73 |
| • H3. Funcionalidades propostas .....                                              | 74 |
| • H4. Quadro-resumo dos impactos .....                                             | 78 |
| • H5. Impactos gerais da mudança .....                                             | 78 |
| • H6. Etapas de implantação .....                                                  | 79 |
| • H7. Modelo próprio de IA (etapa futura) .....                                    | 79 |
| • Referências .....                                                                | 80 |



# Missão, visão e valores



## Zelo+

### Missão

Cuidar da rotina medicamentosa dos idosos com tecnologia, segurança e autonomia.

 Mais cuidado hoje, mais independência amanhã.





## Zelo+

### Visão

Ser referência em tecnologia para o cuidado e gerenciamento de medicamentos na terceira idade.

 Tecnologia que constrói um futuro mais saudável.

Mais tecnologia.  
Mais saúde.  
Mais vida.





### Zelo+

## Valores

Nossos valores são o que guiam cada decisão, cada solução e cada pessoa que faz parte do Zelo+.

*Juntos por um amanhã mais saudável.*

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Cuidado</b><br>Colocar o bem-estar e a segurança do usuário em primeiro lugar.                                                               |  <b>Segurança</b><br>Reduzir riscos relacionados ao uso incorreto ou esquecimento de medicamentos. |  <b>Autonomia</b><br>Ajudar o idoso a ter mais independência em sua rotina.      |  <b>Inovação</b><br>Utilizar IA e IoT para criar soluções inteligentes e acessíveis. |
|  <b>Acessibilidade</b><br>Desenvolver uma solução simples e fácil de utilizar, inclusive para pessoas com dificuldades de leitura ou tecnologia. |  <b>Responsabilidade</b><br>Tratar a saúde e as informações dos usuários com seriedade e respeito. |  <b>Empatia</b><br>Compreender as necessidades dos idosos e de seus familiares. |                                                                                      |

**Missão, visão e valores do Zelo+.**

# Sumário executivo

O Zelo+ é um dispenser automático de medicamentos para idosos, com aviso ao cuidador pelo celular. Este sumário apresenta o problema tratado, o valor pretendido, a forma de entrega em ciclos curtos, os indicadores de sucesso, os riscos e os próximos marcos. O escopo detalhado é refinado a cada ciclo, com base no retorno de pacientes e cuidadores.

## Problema e necessidade

| Quem sofre            | Dor                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paciente idoso        | Uso de vários medicamentos em horários diferentes, com risco de esquecer doses, tomar em dobro ou confundir os remédios.      |
| Cuidador e família    | Falta de informação confiável sobre o que foi tomado e quando; o acompanhamento depende da memória do paciente ou de visitas. |
| Profissional de saúde | Ausência de dados objetivos de adesão ao tratamento na hora da consulta.                                                      |

**Oportunidade:** um dispositivo de mesa, simples para o paciente, que organiza as doses, avisa no horário e mantém a família informada, a um custo compatível com o uso doméstico.

## Visão do produto e objetivos de valor

**Visão:** ser referência em tecnologia para o cuidado e o gerenciamento de medicamentos na terceira idade.

| Objetivo de valor           | Como o Zelo+ entrega hoje                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose certa, na hora certa   | Três compartimentos com porta motorizada; no horário, alarme sonoro, luz e mensagem colorida na tela; um botão abre somente o compartimento da dose. |
| Família informada           | Aviso pelo Telegram quando a dose não é retirada (primeiro aviso aos 6 min e alerta final aos 12 min).                                               |
| Configuração sem técnico    | Página no celular para cadastrar remédios, horários e familiares, com abastecimento guiado e leitura da caixa do remédio por foto.                   |
| Funciona mesmo sem internet | Rede própria do dispenser quando o Wi-Fi da casa falha, novas tentativas automáticas e bateria para faltas de energia.                               |
| Informação para a consulta  | Histórico de doses e taxa de adesão por medicamento, com exportação em planilha.                                                                     |

## Abordagem e incrementos

A entrega é feita em **ciclos quinzenais**, cada um com um incremento utilizável e validado em bancada ou com usuários, em vez de fases longas e sequenciais.

| Incremento                     | Valor entregue                                                                                                 | Situação                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1. Núcleo do dispenser</b>  | Alarmes, portas, botão, tela, página no celular, avisos pelo Telegram, histórico e adesão                      | Concluído (protótipo funcional)                        |
| <b>2. Robustez</b>             | Montagem autônoma (fonte e bateria), relógio DS3231 para manter a hora sem internet, tempos definitivos de uso | Próximo ciclo                                          |
| <b>3. IA — 1ª etapa</b>        | Cadastro por foto ou código de barras, conferência na reposição e relatório de adesão (H3.1, H3.2, H3.6)       | Leitura por foto já integrada; demais itens planejados |
| <b>4. IA — 2ª etapa</b>        | Cadastro pela receita e assistente do cuidador no Telegram (H3.4, H3.7)                                        | Planejado                                              |
| <b>5. Acessibilidade</b>       | Voz para o paciente (H3.11)                                                                                    | Planejado, depende de componente                       |
| <b>6. Modelo próprio de IA</b> | Leitura de embalagens sem serviço de terceiros (H7)                                                            | Horizonte de cerca de 12 meses                         |

## Indicadores de sucesso

| Indicador                         | Como medir                                                             | Meta proposta                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Adesão ao tratamento</b>       | Doses tomadas ÷ doses previstas (histórico do próprio dispenser)       | ≥ 90 % nos usuários do lote piloto |
| <b>Doses no horário</b>           | Doses retiradas antes do primeiro aviso ÷ doses tomadas                | Crescente a cada ciclo             |
| <b>Tempo de reação da família</b> | Intervalo entre o alerta no Telegram e a retirada da dose              | Redução a cada ciclo               |
| <b>Facilidade de uso</b>          | Tempo para cadastrar um remédio e taxa de tarefas concluídas sem ajuda | Cadastro em até 3 min              |
| <b>Satisfação</b>                 | NPS de cuidadores e pacientes ao fim de cada ciclo de teste            | NPS ≥ 50                           |
| <b>Confiabilidade</b>             | Falhas de porta, reinícios e horas sem hora certa por mês              | Zero falha que impeça a dose       |
| <b>Viabilidade</b>                | Custo de fabricação por unidade (Parte G)                              | R\$ 161-254 em série               |

## Principais riscos e premissas

| Risco ou premissa                                         | Estratégia de adaptação                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enquadramento como dispositivo médico (Anvisa)</b>     | Consulta regulatória antes da venda; funções de IA apenas informativas, sem bloquear ou alterar a prescrição.                                                       |
| <b>Proteção de dados de saúde (LGPD)</b>                  | Consentimento, envio mínimo de dados, chaves somente no serviço e opção de exclusão.                                                                                |
| <b>Dependência de internet e de serviços de terceiros</b> | A rotina de doses funciona sem conexão; a IA é complementar e terá alternativa própria (H7).                                                                        |
| <b>Falta de energia ou de hora certa</b>                  | Bateria com módulo UPS e relógio DS3231; aviso "Acerte a hora" e ajuste pelo celular; power bank na entrada USB-C e liberação manual das portas, sem energia (E11). |
| <b>Durabilidade mecânica</b>                              | Ensaio de ciclo de abertura; troca do SG90 pelo MG90S (engrenagem de metal) se necessário.                                                                          |
| <b>Custo e câmbio</b>                                     | Faixas de custo revisadas a cada ciclo; produção em lote piloto por impressão 3D antes de investir em moldes.                                                       |
| <b>Premissa de uso</b>                                    | Paciente com autonomia para apertar um botão e cuidador com celular e Telegram; validada no lote piloto.                                                            |

## Próximos passos

| Marco                       | Entregas                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Próximo ciclo</b>        | Montagem autônoma com fonte e bateria, relógio DS3231, tempos definitivos e ensaio completo da validação de pré-requisitos (E1). |
| <b>Release de validação</b> | Lote piloto de cerca de 100 unidades em impressão 3D, testes com famílias e coleta dos indicadores acima.                        |
| <b>Ciclos seguintes</b>     | Etapas de IA conforme o retorno dos usuários, consulta regulatória e homologação na Anatel antes da comercialização.             |

**Investimento de referência:** cerca de R\$ 303–403 para montar um protótipo (Parte F); custo de R\$ 162–257 por unidade em série, com preço de venda estimado de R\$ 400 a R\$ 1.030 (Parte G).

# Parte A — Entendendo o projeto

## A1. O que é o Zelo+

O Zelo+ é um **dispenser automático de medicamentos** para pacientes (em especial idosos). Ele tem **3 compartimentos**, cada um com um remédio diferente e com uma porta movida por um servo motor.



*Imagem de referência — conceito visual do produto final (ilustrativo), com o botão à esquerda, a tela no centro e a luz de alerta à direita.*

### Rotina do dia a dia:



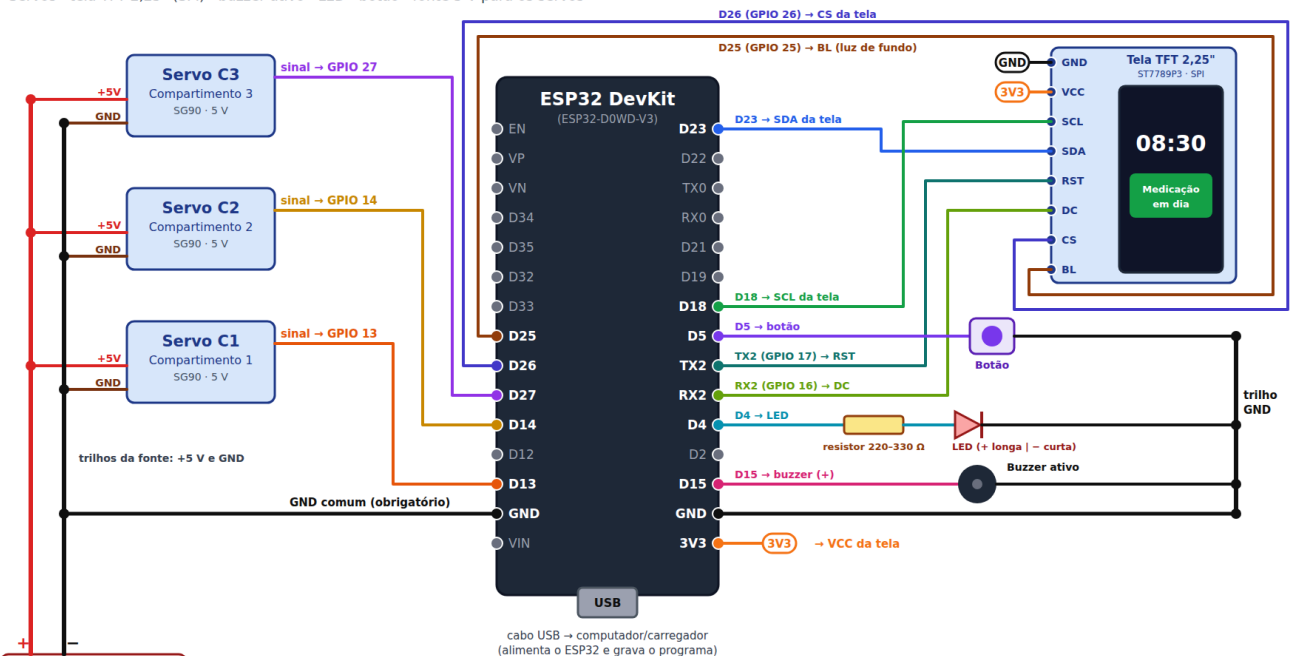
*Rotina do dia a dia — cuidador, dispenser e paciente, do cadastro dos remédios aos avisos pelo Telegram.*

## A2. Materiais e ligações

| Componente                                                       | Quantidade | Observação                                                        |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ESP32 DevKit (30 pinos)                                          | 1          | O "cérebro". Tem Wi-Fi embutido.                                  |
| Servo motor SG90                                                 | 3          | Um por compartimento (porta).                                     |
| Tela TFT 2,25" colorida (ST7789P3, 76 × 284 pontos, ligação SPI) | 1          | Mostra relógio, nome do remédio e avisos, com cores por situação. |
| Buzzer <b>ativo</b>                                              | 1          | Apita sozinho quando recebe energia.                              |
| LED + resistor 220-330 Ω                                         | 1          | Pisca junto com o buzzer.                                         |
| Botão (push-button)                                              | 1          | O paciente aperta para abrir/fechar.                              |
| Fonte externa 5 V ( $\geq 2$ A)                                  | 1          | Alimenta os servos.                                               |
| Relógio DS3231 + bateria LIR2032<br>(próxima etapa)              | 1          | Guarda a hora sem internet (Passo 19).                            |
| Protoboard e jumpers                                             | —          | Ligações.                                                         |

### Zelo+ — Diagrama de ligações (ESP32 DevKit 30 pinos)

Servos · tela TFT 2,25" (SPI) · buzzer ativo · LED · botão · fonte 5 V para os servos



**Fonte externa 5 V**  
≥ 2 A (carregador 5 V  
ou 2º cabo USB)

#### Resumo das ligações

Servo C1 / C2 / C3 — sinal  
Tela TFT — SCL / SDA (SPI)  
Tela TFT — RST / DC  
Tela TFT — CS / BL  
Tela TFT — VCC / GND  
Botão  
LED  
Buzzer ativo (+)  
Fonte 5 V (—)

GPIO 13 / 14 / 27  
GPIO 18 / GPIO 23  
GPIO 17 (TX2) / 16 (RX2)  
GPIO 26 / GPIO 25  
3V3 / GND  
GPIO 5  
GPIO 4 via resistor 220-330 Ω  
GPIO 15  
GND do ESP32

+5 V e GND na fonte externa  
relógio e dados da tela  
reinício e dado/comando  
seleção e luz de fundo  
nunca no 5 V  
outra perna → GND (INPUT\_PULLUP)  
perna curta → GND  
(—) → GND  
GND comum é obrigatório

#### Legenda

— +5 V (fonte externa)  
— GND (terra)  
— 3,3 V do ESP32  
● = ligação (emenda)  
3V3 etiqueta: ligue ao pino de mesmo nome  
**Fios que se cruzam SEM ● não estão ligados.**  
Tela: VCC só no 3V3 (nunca no 5 V). SCL e SDA da  
tela são do SPI, não do I2C (GPIO 21/22).  
Confira os nomes na serigrafia da sua placa:  
a ordem dos pinos varia entre modelos.

**Diagrama de ligações da montagem de bancada.** Versão vetorial, que pode ser ampliada sem perda de qualidade: [docs/ligacoes.svg](#).

| Ligação                                       | Pino do ESP32                 | Detalhe                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Servo compartimento 1 (sinal)                 | GPIO 13                       | +5 V e GND na <b>fonte externa</b>                                  |
| Servo compartimento 2 (sinal)                 | GPIO 14                       | +5 V e GND na <b>fonte externa</b>                                  |
| Servo compartimento 3 (sinal)                 | GPIO 27                       | +5 V e GND na <b>fonte externa</b>                                  |
| Tela TFT — SCL / SDA                          | GPIO 18 / GPIO 23             | relógio e dados do SPI                                              |
| Tela TFT — RST / DC                           | GPIO 17 (TX2) / GPIO 16 (RX2) | reinício da tela / dado ou comando                                  |
| Tela TFT — CS / BL                            | GPIO 26 / GPIO 25             | seleção da tela / luz de fundo                                      |
| Tela TFT — VCC / GND                          | 3V3 / GND                     | <b>nunca no 5 V</b>                                                 |
| Relógio DS3231 — SDA / SCL<br>(próxima etapa) | GPIO 21 / GPIO 22             | único no I2C; VCC → 3V3, GND → GND (desenho na <a href="#">E3</a> ) |
| Botão                                         | GPIO 5                        | outra perna → GND (sem resistor)                                    |
| LED                                           | GPIO 4                        | via resistor; perna curta → GND                                     |
| Buzzer (+)                                    | GPIO 15                       | (–) → GND                                                           |
| Fonte externa (–)                             | GND do ESP32                  | <b>GND comum obrigatório</b>                                        |

**Por que uma fonte separada para os servos?** Um servo puxa muita corrente no momento em que começa a girar. Se ele for ligado no 3V3 do ESP32, a tensão cai e a placa reinicia. Por isso os servos usam uma fonte de 5 V própria, e o **GND da fonte é ligado ao GND do ESP32**: sem essa referência comum, o sinal do pino não é entendido pelo servo.

**Ligação da tela TFT.** O módulo tem 8 pinos: GND, VCC, SCL, SDA, RST, DC, CS e BL. Apesar dos nomes, **SCL e SDA da tela são do SPI** (relógio e dados), não do I2C: vão nos GPIO 18 e 23, e não nos GPIO 21 e 22. Na placa, os GPIO 17 e 16 aparecem impressos como **TX2** e **RX2**. O VCC vai no **3V3**: a tela trabalha com 3,3 V e pode ser danificada no 5 V. O pino BL acende a luz de fundo; o ESP32 controla o brilho por ele. O GPIO 19 fica reservado ao SPI, mesmo sem fio, e não deve ser usado para outra peça.

**Por que o GPIO 12 não foi usado?** Ele é um pino de "configuração de inicialização" do ESP32; se estiver com algo ligado na hora de ligar a placa, ela pode não iniciar.

## A3. Ambiente de desenvolvimento

- **VSCode** com a extensão **PlatformIO**.
- Placa `esp32dev`, framework **Arduino** (a mesma linguagem do Arduino, em C++).

O arquivo `platformio.ini` diz ao PlatformIO qual placa usar e quais bibliotecas baixar:

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
upload_port = COM3
monitor_speed = 115200
board_build.partitions = huge_app.csv
lib_deps =
    marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C^1.1.4
    madhephaestus/ESP32Servo^3.0.5
    bblanchon/ArduinoJson^7.0.4
    adafruit/RTClib^2.1.4
```

- `upload_port`: porta USB onde a placa aparece no Windows (varia de PC para PC).
- `monitor_speed`: velocidade do **Serial Monitor**, onde a placa escreve mensagens.
- `huge_app.csv`: reserva mais espaço para o programa (a parte de internet segura, HTTPS, deixa o firmware grande).

- `lib_deps` : bibliotecas do LCD, dos servos, de leitura de JSON (usada no Telegram) e do relógio DS3231 ( `RTClib` ).

**Para gravar:** ✓ (Build) → → (Upload) → 🖱️ (Serial Monitor), na barra azul do rodapé do VSCode.

## A4. Cinco conceitos antes de começar

1. **`setup()` e `loop()`** — todo programa Arduino tem essas duas funções. O `setup()` roda **uma vez** quando a placa liga; o `loop()` roda **para sempre**, milhares de vezes por segundo.
2. **`millis()` em vez de `delay()`** — `delay(1000)` congela a placa por 1 segundo (ela não lê o botão nem atende a página). Por isso o Zelo+ quase sempre usa `millis()`, que devolve "há quantos milissegundos a placa está ligada", e compara tempos: `cpp if (millis() - ultimaAtualizacao < 1000) return;` (se ainda não passou 1 segundo desde a última atualização, sai e tenta de novo na próxima volta do `loop()`, sem travar nada).
3. **Máquina de estados** — o dispenser está sempre em **um** estado (aguardando, tocando, porta aberta, abastecendo). Em cada estado ele faz coisas diferentes e, quando algo acontece, **muda de estado**. Isso deixa o comportamento previsível.
4. **Máscara de bits** — para dizer "compartimentos 1 e 3", o código usa um número em que cada **bit** representa um compartimento:

```
compartimento:  3 2 1
bits:           1 0 1  = 5  →  compartimentos 1 e 3
```

Assim uma única variável ( `uint8_t` ) guarda qualquer combinação de compartimentos.

1. **Memória permanente (Preferences/NVS)** — a variável comum some quando a energia cai. A biblioteca `Preferences` grava dados na **memória flash** da placa, que não se apaga ao desligar (como um pen drive).

## A5. A página do Zelo+ (tela completa)

É a página que o cuidador abre no celular, digitando o IP que aparece no LCD (ex.: 192.168.15.152). As imagens abaixo foram geradas **pelo próprio firmware** (a função `handleRoot()` do Passo 7) com um cadastro de exemplo completo.

### ① Falta configurar o Telegram

Zelo+

Os avisos pelo Telegram ainda não estão prontos (falta: Ana Silva). [Configurar agora](#)

Paulo Silva

Paciente

abrir

Remédios

Cada remédio fica sempre no mesmo compartimento, identificado pela cor. Toque em um compartimento para ver ou mudar.

1

Losartana

Compartimento 1 (azul) - 08:00 - 20:00

abrir

2

Metformina

Compartimento 2 (verde) - 12:00

abrir

3

Sinvastatina

Compartimento 3 (roxo) - 21:00

abrir

Contatos

Maria Souza

Cuidador(a)

abrir

João Silva

Familiar

abrir

Ana Silva

Familiar

abrir

+ Cadastrar familiar

Salvar alterações

Repor remédio

Abrir compartimento para reposição

Histórico de doses

93% das doses foram tomadas nos últimos 7 dias

11 no horário • 2 com atraso • 1 sem acesso

Losartana: 86%

Metformina: 100%

Sinvastatina: 100%

Ver últimas doses (14)

Trocar rede Wi-Fi

Relógio DS3231: não instalado (hora pela internet)

Avisos pelo Telegram

falta configurar

fechar

O Zelo+ avisa o cuidador e os familiares pelo Telegram quando o paciente não pega o remédio.

Token do bot:  
(salvo — deixe em branco para manter)

Buscar IDs do Telegram

Maria Souza

123456789

João Silva

987654321

Ana Silva (falta)

ID do Telegram, ex.: 123456789

Salvar

Como configurar (passo a passo)

abrir

Leitura da caixa por foto

configurada

abrir

### ② Tudo configurado

Zelo+

Paulo Silva

Paciente

abrir

Remédios

Cada remédio fica sempre no mesmo compartimento, identificado pela cor. Toque em um compartimento para ver ou mudar.

1

Losartana

Compartimento 1 (azul) - 08:00 - 20:00

abrir

2

Metformina

Compartimento 2 (verde) - 12:00

abrir

3

Sinvastatina

Compartimento 3 (roxo) - 21:00

abrir

Contatos

Maria Souza

Cuidador(a)

abrir

João Silva

Familiar

abrir

Ana Silva

Familiar

abrir

+ Cadastrar familiar

Salvar alterações

Repor remédio

Abrir compartimento para reposição

Histórico de doses

93% das doses foram tomadas nos últimos 7 dias

11 no horário • 2 com atraso • 1 sem acesso

Losartana: 86%

Metformina: 100%

Sinvastatina: 100%

Ver últimas doses (14)

Trocar rede Wi-Fi

Relógio DS3231: não instalado (hora pela internet)

Avisos pelo Telegram

configurado

abrir

Leitura da caixa por foto

configurada

abrir

### ③ Blocos abertos

Zelo+

Paulo Silva

Paciente

abrir

Remédios

Cada remédio fica sempre no mesmo compartimento, identificado pela cor. Toque em um compartimento para ver ou mudar.

1

Losartana

Compartimento 1 (azul) - 08:00 - 20:00

fechar

Nome do remédio:  
Losartana

Foto da caixa do remédio

Horários:  
08:00  
20:00

Para tirar um horário, apague-o.  
+ Adicionar horário

Coloque Losartana no compartimento 1 (azul)  
[Esquivar o compartimento 1](#)

2

Metformina

Compartimento 2 (verde) - 12:00

abrir

3

Sinvastatina

Compartimento 3 (roxo) - 21:00

abrir

Contatos

Maria Souza

Cuidador(a)

abrir

João Silva

Familiar

fechar

Nome:  
João Silva

Celular:  
(11) 91234-5678

[Remover este familiar](#)

Ana Silva

Familiar

abrir

Novo familiar

Familiar - opcional

fechar

Nome:

Celular:  
(11) 98765-4321

[Cancelar](#)

+ Cadastrar familiar

Salvar alterações

Repor remédio

Qual remédio você vai repor?

1

Losartana

2

Metformina

3

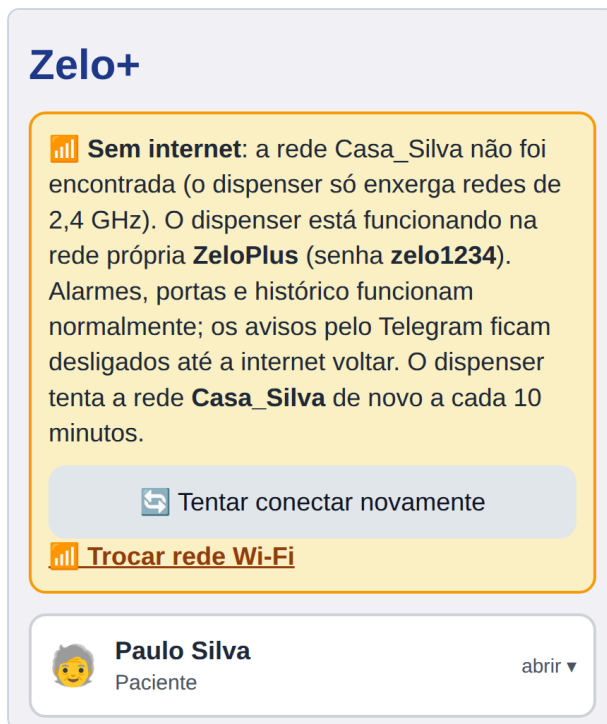
Sinvastatina

Continuar

Cancelar

- ① A familiar Ana ainda não tem ID do Telegram: aparece um **aviso amarelo no topo** e o bloco do Telegram (no fim da página) vem **aberto**, marcando quem falta.

- ② Com tudo configurado, a página fica curta: o Telegram vira uma linha "configurado ✓" no rodapé.
- ③ O que aparece ao tocar: compartimento 1 em edição (nome, botão de foto da caixa, horários, dica "coloque no compartimento 1 (azul)"), o familiar João aberto, o formulário de um **familiar novo** e a **reposição**, com a escolha do remédio pelas cores.



④ **Sem internet** — página aberta pela rede própria ZeloPlus (parte superior).

- ④ Quando a rede salva não conecta ao ligar, o dispenser abre a rede própria **ZeloPlus** (Passo 4). No topo da página aparece o **aviso de sem internet**, com o motivo (aqui, a rede de casa não foi encontrada), o nome e a senha da rede própria, o botão "**Tentar conectar novamente**" e o link "**Trocar rede Wi-Fi**". O restante da página é igual ao da imagem ②: alarmes, portas e histórico funcionam normalmente; só os avisos pelo Telegram aguardam a internet.

O visual segue três ideias, pensando em cuidadores e familiares com pouca familiaridade com tecnologia:

- **Letras e botões grandes**, com bom contraste.
- **Uma cor por compartimento** — 1 azul, 2 verde, 3 roxo — no cartão do remédio, na dica de abastecimento, na reposição e no histórico.
- **Menos informação na tela**: remédios, paciente, cuidador e familiares aparecem **recolhidos** (só a faixa com o nome); um toque abre os detalhes.

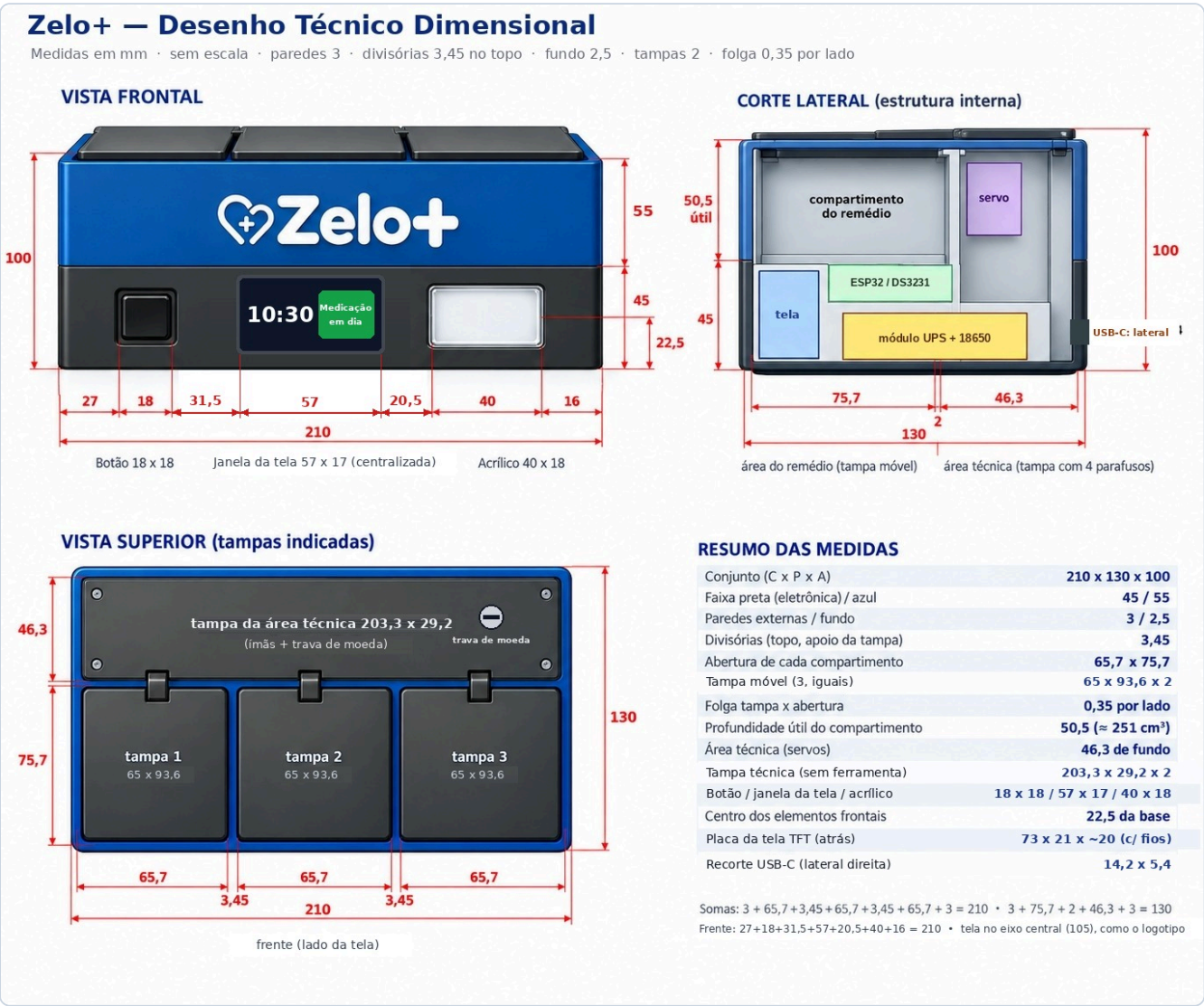
## O que tem em cada bloco:

| Bloco                                             | Fechado mostra                                                                 | Aberto mostra                                                                        | Passo     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aviso de sem internet</b> (só na rede própria) | Motivo, nome e senha da rede, "Tentar conectar novamente", "Trocar rede Wi-Fi" | —                                                                                    | 4         |
| <b>Aviso amarelo</b> (só se faltar algo)          | Quem ainda não recebe avisos + "Configurar agora"                              | —                                                                                    | 7         |
| <b>Paciente</b>                                   | Nome do paciente                                                               | Campo para editar o nome                                                             | 7         |
| <b>Remédios 1, 2 e 3</b>                          | Número, cor, remédio e horários                                                | Nome, "Foto da caixa do remédio", horários (até 6), dica de onde colocar, "Esvaziar" | 7, 14, 20 |
| <b>Cuidador(a)</b>                                | Nome                                                                           | Nome e celular                                                                       | 7, 8      |
| <b>Familiares</b>                                 | Nome de cada um                                                                | Nome, celular, "Remover"; "+ Cadastrar familiar" no fim                              | 7         |
| <b>Salvar alterações</b>                          | Botão azul grande                                                              | —                                                                                    | 8         |
| <b>Repor remédio</b>                              | Botão laranja                                                                  | Escolha do remédio (por cor) e confirmação                                           | 14        |
| <b>Histórico de doses</b>                         | % de adesão, contagem e adesão por remédio                                     | "Ver últimas doses": tabela, planilha, apagar                                        | 16        |
| <b>Trocar rede Wi-Fi</b>                          | Link (pede confirmação)                                                        | —                                                                                    | 4         |
| <b>Relógio DS3231</b> (rodapé)                    | "conectado" ou "não instalado"                                                 | —                                                                                    | 19        |
| <b>Avisos pelo Telegram</b>                       | "configurado ✓" ou "falta configurar"                                          | Token, "Buscar IDs", ID de cada pessoa, teste                                        | 15        |
| <b>Leitura da caixa por foto</b>                  | "configurada ✓" ou "falta a chave da IA"                                       | Chave da API do Gemini, nome do modelo e como obter a chave                          | 20        |

# Parte B — Desenho técnico do gabinete

O gabinete do Zelo+ mede **210 x 130 x 100 mm** (comprimento x profundidade x altura). Ele tem três compartimentos iguais na frente, uma área técnica na parte de trás (servos) e uma faixa de eletrônica na base, onde ficam a tela, o botão e a luz de alerta. Os componentes citados nesta parte são explicados em detalhe nas Partes C (programa) e E (energia autônoma e relógio).

## B1. Desenho técnico dimensional



**Desenho técnico dimensional do gabinete** — vista frontal, corte lateral, vista superior e resumo das medidas (em mm; vistas sem escala).

As vistas também estão em escala no arquivo vetorial [docs/gabinete.svg](#) (PNG).

### Dimensões principais: 210 (C) × 130 (P) × 100 (A) mm.

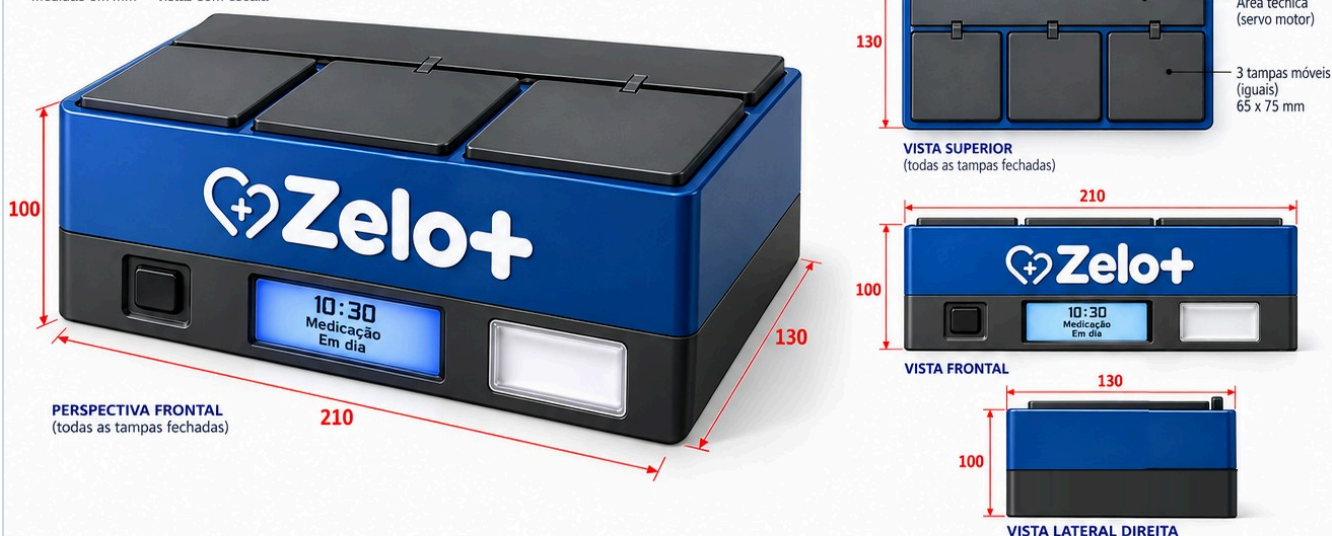
| Direção                  | Composição (mm)                                                                               | Soma            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Largura (vista superior) | 3 + <b>65,7</b> + 3,45 + <b>65,7</b> + 3,45 + <b>65,7</b> + 3                                 | <b>210</b><br>✓ |
| Profundidade             | 3 + <b>75,7</b> (compartimento) + 2 + <b>46,3</b> (área técnica) + 3                          | <b>130</b><br>✓ |
| Altura                   | 2,5 (fundo) + 42,5 (eletrônica) + 2,5 (piso) + <b>50,5</b> (compartimento) + 2 (tampa)        | <b>100</b><br>✓ |
| Frente                   | 27 + <b>18</b> (botão) + 31,5 + <b>57</b> (janela da tela) + 20,5 + <b>40</b> (acrílico) + 16 | <b>210</b><br>✓ |

| Elemento                                                                      | Medida (mm)                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Faixa preta (eletrônica) / faixa azul (compartimentos)                        | 45 / 55                                                         |
| Abertura de cada compartimento                                                | 65,7 × 75,7                                                     |
| Tampa móvel (3, iguais)                                                       | 65 × 93,6 × 2 (folga de 0,35 por lado na largura)               |
| Eixo das dobradiças das tampas                                                | 94,5 da frente e 1 abaixo do topo (13,8 atrás da divisória)     |
| Divisórias entre compartimentos                                               | 2 no corpo, <b>3,45 no topo</b> (apoio das tampas)              |
| Profundidade útil do compartimento                                            | 50,5 (≈ 251 cm³ cada)                                           |
| Tampa da área técnica ( <b>abre sem ferramenta</b> : 4 ímãs e trava de moeda) | 203,3 × 29,2 × 2                                                |
| Botão / janela da tela / acrílico                                             | 18 × 18 / 57 × 17 / 40 × 18, centros a <b>22,5</b> da base      |
| Centros horizontais (botão / tela / acrílico)                                 | 36 / <b>105</b> / 174                                           |
| Placa da tela TFT (atrás do painel)                                           | 73 × 21 × ~20 (com os conectores dos fios)                      |
| Área visível da tela                                                          | 55,2 × 14,8 (2,25" de diagonal, 284 × 76 pontos)                |
| Recorte do USB-C (parede lateral direita)                                     | 14,2 × 5,4, centro a 55 da frente e 15 da base                  |
| Furos de som do buzzer (parede lateral esquerda)                              | 9 × Ø 2,4 (3 × 3, passo 4), centro a 100 da frente e 20 da base |
| Fundo removível                                                               | 203,4 × 123,4 × 2,5, preso por 4 parafusos M3                   |

## B2. Imagens do produto

### Zelo+ | Desenho Técnico e Imagens

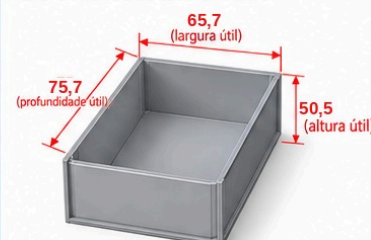
3 COMPARTIMENTOS IGUAIS | TAMPAS IGUAIS | ÁREA TÉCNICA POSTERIOR | LCD 16x2  
Medidas em mm · vistas sem escala



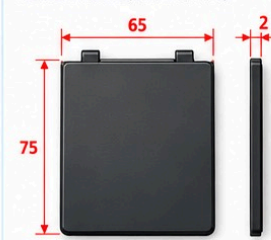
#### DETALHE DO COMPARTIMENTO ABERTO



#### MEDIDAS INTERNAS DO COMPARTIMENTO



#### VISTA DA TAMPA (cada uma das 3)



#### DETALHE DA DOBRADIÇA E ENCAIXE



Divisória entre compartimentos  
(3,45 mm no topo)



Espessura da tampa  
(2 mm)

*Imagens do produto — perspectiva, vistas e detalhes do compartimento aberto, da dobradiça e do encaixe (medidas em mm; vistas sem escala).*

## B3. Critérios de projeto

- **Altura de 100 mm:**
- A proporção fica **210 : 130 : 100** ( $\approx 2,1 : 1,3 : 1$ ), com a altura em  $\sim 48\%$  da largura: perfil de caixa de mesa, estável e sem cara de "bloco".
- A faixa preta de 45 mm acomoda a placa da tela (21 mm) com 12 mm de margem acima e abaixo.
- Cada compartimento fica com **50,5 mm de profundidade útil** ( $\sim 251 \text{ cm}^3$ ), cerca de 8 vezes o volume de um mês de comprimidos (60 unidades  $\approx 30 \text{ cm}^3$ ). É raso o bastante para os dedos alcançarem o fundo.
- Opcional: um fundo em rampa de 10–15° para a frente deixa os comprimidos mais perto da mão.
- **Frente simétrica:**
- A janela da tela fica no **eixo central (105 mm)**, alinhada com o logotipo. Ela mede  $57 \times 17 \text{ mm}$ : a área visível ( $55,2 \times 14,8 \text{ mm}$ ) com cerca de 1 mm de folga de cada lado, para a

borda da imagem não ficar escondida atrás do painel.

- O botão (centro em 36 mm) e o acrílico (centro em 174 mm) ficam cada um no meio do seu lado, **à mesma distância do centro (69 mm)**. Assim os três elementos ficam equilibrados, mesmo com larguras diferentes.
- **Folga das tampas:** para a tampa de 65 mm de largura ter 0,35 mm de folga de cada lado, a abertura precisa medir 65,7 mm. Por isso as divisórias têm 3,45 mm no topo, onde as tampas se apoiam.
- **Dobradiça atrás da divisória:** o eixo fica 13,8 mm atrás da divisória do compartimento. Assim a alavanca do acionamento gira sem tocar a divisória quando a tampa abre a 90° (B5). Por isso a tampa mede 93,6 mm: cobre o compartimento, a divisória e a faixa da dobradiça.
- **Manutenção:** a tampa da área técnica abre **sem ferramenta** (ímãs e trava de moeda), com acesso aos servos e aos pinos das tampas. O **fundo removível** (4 parafusos M3) dá acesso à protoboard, ao ESP32 com o USB para atualizar o programa (E10), ao módulo UPS e à bateria.
- **Energia e som:** o conector USB-C de painel fica na **parede lateral direita**, ao lado do módulo UPS; os furos de som do buzzer ficam na **parede lateral esquerda**.
- **Emergência:** sem energia, cada tampa de compartimento se solta do servo pelo pino com argola, acessível pela tampa técnica (B5).

## B4. Onde fica cada componente

| Componente                                               | Local no gabinete                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tela TFT 2,25"                                           | Faixa preta, atrás da janela central (placa 73 × 21, ~20 de profundidade com os conectores) |
| Botão e LED (atrás do acrílico)                          | Faixa preta, nas laterais da tela                                                           |
| ESP32 na protoboard de 400 pontos                        | Berço da protoboard no fundo removível, sob os compartimentos (B6)                          |
| Relógio DS3231                                           | Berço próprio no fundo, sob a área técnica                                                  |
| Módulo UPS LX-2BUPS com as baterias 18650 (90 × 42 × 33) | Berço próprio no fundo, junto à lateral direita, com furos de ventilação embaixo            |
| 3 servos SG90                                            | Área técnica, com o eixo paralelo ao da dobradiça, a 98,5 mm da frente e 73 mm da base (B5) |
| Conector USB-C de painel                                 | Parede lateral direita, 15 mm acima da base, apoiado numa prateleira interna                |
| Buzzer                                                   | Alojamento na parede lateral esquerda, atrás dos furos de som                               |
| Capacitor 1000 µF                                        | Berço próprio no fundo, sob a área técnica                                                  |
| Pinos com argola (3)                                     | Na ligação entre o braço de cada servo e a alavanca da tampa do compartimento (B5)          |
| Ímãs e trava de moeda                                    | Cantos e borda da tampa técnica (B5)                                                        |

## B5. Abertura de emergência sem energia

**Objetivo:** abrir qualquer compartimento **sem energia nenhuma** (sem rede e com a bateria descarregada), sem forçar o servo. Parado, o SG90 segura a tampa pelas engrenagens de plástico; abrir a tampa à força quebraria essas engrenagens.

## Zelo+ — Abertura de emergência sem energia (esquemático, sem escala)

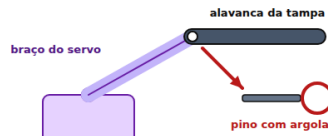
A tampa da área técnica abre sem ferramenta; o cuidador solta o servo da tampa do compartimento e abre com a mão.

### 1 Destravar a tampa técnica



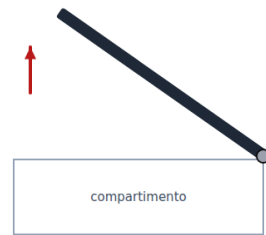
Girar a trava 1/4 de volta com uma moeda e levantar a tampa pelo rebaixo para o dedo. 4 ímãs mantêm a tampa fechada no dia a dia.

### 2 Tirar o pino com argola



Com a tampa técnica aberta, puxar pela argola o pino que liga o braço do servo à alavanca. Braço e alavanca ficam lado a lado: soltos, não se tocam.

### 3 Abrir e depois remontar



Levantar a tampa do compartimento com a mão. Para remontar: fechar a tampa, alinhar os furos, recolocar o pino e fechar a tampa técnica.

O servo, parado, permanece na posição de porta fechada; ao recolocar o pino, os furos já estão alinhados.

**Abertura de emergência sem energia** — destravar a tampa técnica com uma moeda, tirar o pino com argola que liga o servo à tampa do compartimento e abrir com a mão (esquemático, sem escala).

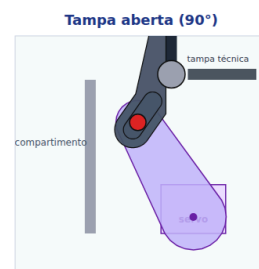
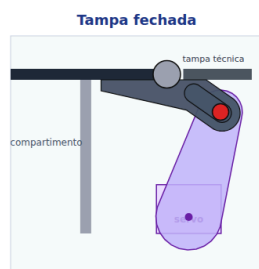
**Solução:** a tampa da área técnica abre **sem ferramenta**, e cada servo se liga à tampa do seu compartimento por um **pino com argola**, que se tira com os dedos.

| Elemento                   | Descrição                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ímãs de fixação</b>     | 4 pares de ímãs de neodímio de 6 × 2 mm, colados em rebaiços nos cantos da tampa técnica e nos apoios do gabinete. Mantêm a tampa fechada no dia a dia, sem parafusos.               |
| <b>Trava de moeda</b>      | Trava de 1/4 de volta com fenda, acionada com uma moeda. Impede que a tampa seja aberta por curiosidade ou por acidente.                                                             |
| <b>Rebaixo para o dedo</b> | Rebaixo na borda da tampa técnica para levantá-la depois de destravada.                                                                                                              |
| <b>Pino com argola (3)</b> | Liga o braço de cada servo à alavanca da tampa do compartimento. Braço e alavanca ficam <b>lado a lado</b> , em planos diferentes: sem o pino, um não bloqueia o movimento do outro. |

**Peças do acionamento (impressão 3D):** o braço do servo e a tampa do compartimento se ligam por um **pino que desliza num rasgo** da alavanca da tampa. O conjunto foi dimensionado para o gabinete impresso: o servo trabalha com um curso curto, a alavanca passa a 1,5 mm da divisória com a tampa aberta, e o braço não toca a tampa técnica.

## Zelo+ — Acionamento da tampa: braço do servo, pino com argola e alavanca (corte lateral, escala 7:1)

Vermelho: pino com argola. Roxo: braço do servo (plano da frente). Cinza: alavanca colada sob a tampa (plano de trás).

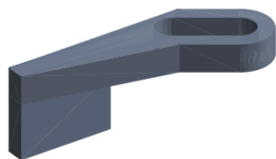


Eixo da dobradiça 13,8 mm atrás da divisória; o pino desliza no rasgo da alavanca; a alavanca passa a 1,5 mm da divisória com a tampa aberta.

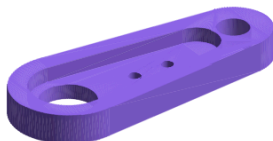
Curso do servo: 47° (tampa de 0 a 90°). Medidas em mm a partir da frente (Y) e da base (Z) do gabinete.

**Acionamento da tampa** — braço do servo, pino com argola e alavanca nas posições fechada, meio curso e aberta (corte lateral, escala 7:1).

## Zelo+ — Peças do acionamento da tampa (impressão 3D)



**Alavanca da tampa**  
colada sob a tampa; rasgo de 3,4 mm  
25,4 × 9,4 × 9,0 mm · arquivo cad/alavanca-tampa.stl



**Braço do servo**  
vai sobre o braço simples do SG90; furo do pino a 20 mm  
30,0 × 12,0 × 3,2 mm · arquivo cad/braço-servo.stl



**Pino com argola**  
Ø 3 mm, trava por pressão na ponta  
21,7 × 12,0 × 3,7 mm · arquivo cad/pino-argola.stl

**Peças do acionamento** — alavanca da tampa, braço do servo e pino com argola. Arquivos em `cad/` : STL para impressão e `zelo_acionamento.scad` , editável no OpenSCAD.

| Posição                                       | Medida (mm, a partir da frente e da base do gabinete)                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Eixo da dobradiça da tampa                    | Y 94,5 · Z 99 (13,8 atrás da divisória)                                            |
| Eixo do servo SG90 (paralelo ao da dobradiça) | Y 98,5 · Z 73                                                                      |
| Furo do pino no braço do servo                | a 20 do eixo do servo                                                              |
| Rasgo da alavanca                             | de 6,0 a 12,3 do eixo da dobradiça, a 35° abaixo da horizontal com a tampa fechada |
| Curso do servo                                | 47° para a tampa ir de 0° a 90°                                                    |

| Peça                     | Impressão                                                                        | Montagem                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alavanca da tampa</b> | PETG, 100 % de preenchimento, camada de 0,16 mm; deitada sobre a face de colagem | Colada sob a tampa com cianoacrilato, de Y 82,5 a Y 92,7 (a face de colagem termina 1,8 mm à frente do eixo da dobradiça), perto de uma lateral da tampa e alinhada com o braço do servo |
| <b>Braço do servo</b>    | PETG, 100 % de preenchimento, camada de 0,16 mm; com o rebaixo para cima         | O braço simples original do SG90 encaixa no rebaixo; fixar com 2 parafusos M2 × 6 (ou cola) e o parafuso central do servo                                                                |
| <b>Pino com argola</b>   | PETG, 100 % de preenchimento, camada de 0,12 mm; deitado, como no arquivo        | Entra pelo lado da alavanca, atravessa o rasgo e o furo do braço e trava por pressão na ponta                                                                                            |

- **Ajuste do programa:** no gabinete impresso, o curso do servo é de 47°. Em `src/main.cpp` , `ANGULO_ABERTO` passa a ser `ANGULO_FECHADO + 47` (ou `- 47`, conforme o lado em que o servo for montado). O braço deve ser encaixado no eixo do servo com a tampa fechada e o servo na posição `ANGULO_FECHADO` .
- **Folgas:** o rasgo e o furo do braço têm 3,4 mm para o pino de 3,0 mm. Se a impressora deixar os furos apertados, aumente `FURO` no arquivo `.scad` em 0,1 mm.

### Procedimento:

1. Girar a trava 1/4 de volta com uma moeda e levantar a tampa técnica pelo rebaixo.
2. Puxar pela argola o pino do compartimento desejado.
3. Levantar a tampa do compartimento com a mão.
4. **Para remontar:** fechar a tampa do compartimento, alinhar o furo da alavanca com o do braço do servo (que, parado, permanece na posição de porta fechada), recolocar o pino e fechar a tampa técnica, girando a trava de volta.

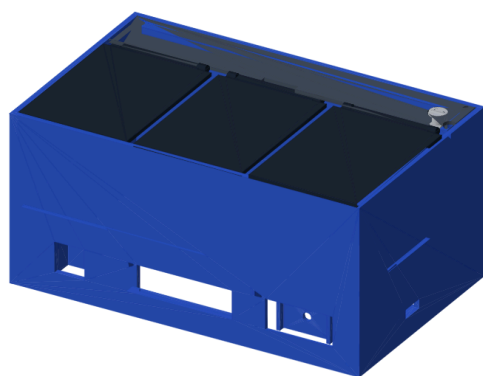
### Critérios de projeto:

- A trava de moeda mantém o controle das doses: o paciente não abre a área técnica por engano, e o procedimento fica com o cuidador.
- O sistema não usa energia nem depende do programa, e não tem peças de precisão.
- Se a energia voltar com um pino fora, o servo se move sem a tampa, sem dano; basta recolocar o pino.
- A tampa técnica sem parafusos também facilita a manutenção e a troca da bateria.

## B6. Modelo 3D do gabinete e impressão

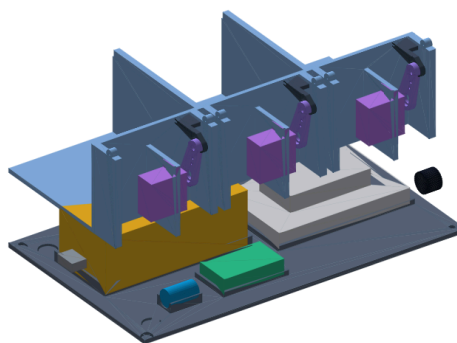
O gabinete foi modelado em 3D com todos os suportes dos componentes do protótipo (com protoboard). O modelo é gerado pelo programa [cad/gabinete.py](#), que também confere, por computador, se alguma peça ou componente se encosta em outro, com a tampa fechada e durante a abertura de 0° a 90° ([cad/conferir\\_movimento.py](#)). Nas duas conferências não houve nenhuma colisão.

### Zelo+ — Modelo 3D do gabinete para impressão (protótipo com protoboard)



**Gabinete fechado**

corpo, 3 tampas, tampa técnica com trava de moeda



**Por dentro, vista de trás (sem corpo e sem tampas)**

servos nas placas da bandeja, olhais das dobradiças, protoboard, módulo UPS e relógio no fundo

**Modelo 3D do gabinete** — à esquerda, fechado; à direita, vista de trás sem o corpo e sem as tampas, com os servos, a bandeja, o fundo e os componentes.

**Peças para imprimir** (arquivos em [cad/gabinete/](#) e [cad/](#)):

| Peça                                                                                           | Qtd       | Tamanho (mm)                 | Impressão                                                                                                    | O que tem                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corpo</b> ( <a href="#">corpo.stl</a> )                                                     | 1         | 210 × 130 × 100              | PLA, 20 % de preenchimento, 3 paredes; em pé, com suporte só sob os ressaltos internos e as colunas do fundo | Paredes; janelas da tela, do botão e do acrílico; berço do botão; suporte do LED; trilhos da tela; alojamento e furos de som do buzzer (lateral esquerda); recorte e prateleira do USB-C (lateral direita); apoios da bandeja, das tampas e da tampa técnica; rebaixos dos ímãs; colunas dos parafusos do fundo |
| <b>Bandeja</b> ( <a href="#">bandeja.stl</a> )                                                 | 1         | 203,4 × 104,7 × 56,5         | PLA, 20 %; com o piso na mesa, sem suporte                                                                   | Piso e divisórias dos compartimentos; divisória da área técnica; 3 placas dos servos (janela para o corpo do SG90 e 2 furos para M2); olhais das dobradiças                                                                                                                                                     |
| <b>Fundo</b> ( <a href="#">fundo.stl</a> )                                                     | 1         | 203,4 × 123,4 × 8,5          | PLA, 20 %; deitado                                                                                           | Berços da protoboard (83 × 55), do módulo UPS (90 × 42) e do relógio (38 × 22); berço do capacitor; ventilação sob o UPS; rebaixos dos pés; furos dos 4 parafusos                                                                                                                                               |
| <b>Tampa do compartimento</b> ( <a href="#">tampa-compartimento.stl</a> )                      | 3         | 65 × 93,7 × 5                | PLA, 100 %; com a face de cima na mesa e suporte só nas articulações                                         | Placa da tampa, recortes dos olhais e 2 articulações                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tampa técnica</b> ( <a href="#">tampa-tecnica.stl</a> )                                     | 1         | 203,3 × 29,2 × 2             | PLA, 100 %; deitada                                                                                          | Rebaixos dos ímãs, furo da trava e rebaixo para o dedo                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Trava de moeda</b> ( <a href="#">trava-botao.stl</a> e <a href="#">trava-lingueta.stl</a> ) | 1 + 1     | 10 × 10 × 8,2 e 6 × 14 × 1,8 | PETG, 100 %                                                                                                  | Botão com fenda para a moeda e lingueta encaixada no eixo quadrado                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Alavanca, braço do servo e pino com argola</b>                                              | 3 de cada | ver B5                       | PETG, 100 %                                                                                                  | Acionamento das tampas (B5)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Ferragens e itens comprados:

| Item                                         | Qtd | Uso                                                |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| Parafuso M3 × 8 autoatarraxante              | 4   | Fundo                                              |
| Parafuso M2 × 6 autoatarraxante              | 12  | Abas dos servos (6) e braço do servo (6)           |
| Filamento de 1,75 mm (pedaços de 9 mm)       | 6   | Pinos das dobradiças, colados com uma gota de cola |
| Ímã de neodímio 6 × 2 mm                     | 8   | Tampa técnica (4) e apoios do corpo (4)            |
| Pé de borracha adesivo de 10 mm              | 4   | Fundo                                              |
| Proteoboard de 400 pontos (83 × 55 mm)       | 1   | ESP32 e ligações, no berço do fundo                |
| Placa de acrílico translúcido 42 × 20 × 2 mm | 1   | Janela do LED, colada no rebaixo                   |

### Ordem de montagem:

1. **Corpo:** colar o acrílico no rebaixo da janela; encaixar a tela nos trilhos, com os pinos do lado do botão; colar o botão no berço, o LED no suporte, o buzzer no alojamento e o conector USB-C na prateleira (cola quente).
2. **Fundo:** colar a protoboard (fita dupla face que vem nela), o módulo UPS e o relógio nos berços; encaixar o capacitor; fazer as ligações (A2 e E3).
3. **Bandeja:** encaixar o corpo de cada servo na janela da sua placa e parafusar as abas; montar os braços e as alavancas (B5); descer a bandeja pelo topo do corpo até apoiar no ressalto a 45 mm da base, passando os fios dos servos para baixo.
4. **Tampas:** colar as alavancas sob as tampas; encaixar as articulações entre os olhais e passar os pinos de filamento; ligar braço e alavanca com o pino com argola.
5. **Fechamento:** fechar o fundo com os 4 parafusos; colar os ímãs; montar a trava de moeda na tampa técnica (botão por cima, lingueta por baixo).

O volume das peças modeladas é de cerca de 437 cm<sup>3</sup>, próximo da estimativa da G2 (443 cm<sup>3</sup>), usada no cálculo de custo do gabinete.

---

# Parte C — O código, passo a passo

## Passo 1 — Bibliotecas e pinos

**O que faz:** carrega as bibliotecas e dá nome aos pinos, para o resto do código falar em `BUTTON_PIN` em vez de "5".

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <Preferences.h>
#include <time.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <RTCLib.h>
#include <esp_sntp.h>

#define BUZZER_PIN 15
#define LED_PIN 4
#define BUTTON_PIN 5
#define NUM_COMPARTIMENTOS 3
#define MAX_HORARIOS 6 // horarios por medicamento
#define MAX_FAMILIARES 5
#define MAX_HISTORICO 60
```

| Biblioteca                                  | Para quê                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| WiFi , WebServer , DNSServer                | Conectar à internet e servir a página de cadastro                                    |
| WiFiClientSecure , HTTPClient , ArduinoJson | Falar com o Telegram (HTTPS + JSON)                                                  |
| Preferences                                 | Memória permanente                                                                   |
| time.h                                      | Relógio (hora certa pela internet)                                                   |
| Wire , LiquidCrystal_I2C                    | LCD pelo barramento I2C                                                              |
| ESP32Servo                                  | Controlar os servos                                                                  |
| RTCLib , esp_sntp.h                         | Relógio DS3231 e aviso de "hora acertada pela internet" ( <a href="#">Passo 19</a> ) |

Os pinos e ângulos de cada servo ficam em **vetores** (listas), um item por compartimento:

```
const int PINOS_SERVO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {13, 14, 27};
// Angulos de cada porta (ajuste aqui se algum mecanismo precisar de outro valor).
const int ANGULO_FECHADO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {0, 0, 0};
const int ANGULO_ABERTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {90, 90, 90};
```

`PINOS_SERVO[0]` é o compartimento **1** (em programação, a contagem começa em zero). Esse detalhe aparece no código inteiro: índice `c` = compartimento `c + 1`.

Por fim, os **objetos** que representam cada peça:

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Servo servos[NUM_COMPARTIMENTOS];
WebServer server(80);
DNSServer dnsServer;
Preferences preferences;
Preferences prefsCadastro;
Preferences prefsHistorico;
```

- `lcd(0x27, 16, 2)` : LCD no endereço I2C `0x27` , 16 colunas, 2 linhas.
- `server(80)` : servidor web na porta 80 (a porta padrão dos navegadores).
- Três `Preferences` , uma para cada "gaveta" da memória: Wi-Fi, cadastro e histórico.

## Passo 2 — Estruturas de dados

**O que faz:** define como o programa guarda um **contato** e um **medicamento**.

```
struct Contato {
    String nome;
    String telefone;
    String chatId;
};

// Medicamento guardado num compartimento fixo (indice 0..2 = compartimento 1..3).
struct Medicamento {
    String nome;
    int totalHorarios = 0;
    int hora[MAX_HORARIOS];
    int minuto[MAX_HORARIOS];
    bool jaDisparado[MAX_HORARIOS];
};

String nomePaciente = "";
Medicamento medicamentos[NUM_COMPARTIMENTOS];
Contato cuidador;
Contato familiares[MAX_FAMILIARES];
```

- `struct` agrupa várias informações sob um nome só — como uma ficha.
- `medicamentos[3]` : a **posição no vetor é o compartimento**. O remédio em `medicamentos[1]` está sempre no compartimento 2. É isso que "prende" cada remédio ao seu compartimento.
- `jaDisparado[]` : impede que o mesmo horário toque duas vezes no mesmo minuto.
- `chatId` : número que o Telegram usa para identificar cada pessoa (Passo 15).

Os **estados** da máquina de estados:

```
enum Estado { AGUARDANDO, TOCANDO, PORTA_ABERTA_ESTADO, ABASTECENDO };
Estado estadoAtual = AGUARDANDO;
```

E as variáveis da **dose atual** (usam máscara de bits, conceito 4):

```
uint8_t doseMascara = 0;
String horarioDose = "";
String nomesDose = "";
unsigned long alarmeIniciadoEm = 0;
int nivelAvisoEnviado = 0; // 0 = nenhum, 1 = cuidador avisado, 2 = todos alertados
bool dosePendente = false; // alarme terminou sem acesso; botao ainda abre os compartimentos
```

Duas funções pequenas ajudam a trabalhar com isso:

```
bool temBit(uint8_t mascara, int i) {
    return (mascara >> i) & 1;
}

bool medicamentoAtivo(int c) {
    return medicamentos[c].nome != "" && medicamentos[c].totalHorarios > 0;
}
```

- `temBit(5, 0)` → verdadeiro (compartimento 1 está na máscara 101).
- `medicamentoAtivo(c)`: um compartimento só conta se tiver nome e horário.

## Passo 3 — `setup()`: ligando tudo

**O que faz:** roda uma vez ao ligar. Configura pinos, posiciona as portas, liga o LCD, lê a memória e tenta conectar no Wi-Fi.

```
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);

for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    servos[c].setTimerWidth(RESOLUCAO_SERVO); // precisa vir antes do attach
    servos[c].attach(PINOS_SERVO[c], PULSO_0_GRAU, PULSO_180_GRAUS);
    servos[c].write(ANGULO_FECHADO[c]);
    delay(500);
}
```

- `OUTPUT`: o ESP32 **manda** energia no pino (buzzer, LED).
- `INPUT_PULLUP`: o pino fica "puxado" para 3,3 V por um resistor **interno**. Quando o botão é apertado, ele liga o pino ao GND e a leitura vira `LOW`. Por isso o botão não precisa de resistor externo, e "apertado" é `digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW`.
- O `for` percorre os 3 servos, liga cada um no seu pino e fecha a porta, **um de cada vez**, com meio segundo de intervalo. Ao receber o primeiro sinal, o servo corre para a posição fechada e puxa um pico de corrente; os três juntos, na mesma fonte de 5 V do ESP32, derrubariam a tensão e a placa reiniciaria.

Em seguida liga o LCD e **procura o relógio DS3231** (se ele não estiver instalado, o programa só anota isso e segue — detalhes no [Passo 19](#)):

```
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.print("Iniciando...");

iniciarRelogioRTC();
```

Depois, carrega a memória e decide o modo de Wi-Fi:

```
prefsCadastro.begin("cadastro", false);
carregarCadastro();
prefsHistorico.begin("historico", false);
carregarHistorico();

preferences.begin("wifi", false);
String ssidSalvo = preferences.getString("ssid", "");
String senhaSalva = preferences.getString("pass", "");
```

```

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  iniciarModoNormal();
} else if (ssidSalvo != "") {
  // Rede salva fora do ar, fora de alcance ou com senha recusada: o dispenser
  // abre a rede própria e continua funcionando (hora pelo DS3231 ou pelo celular).
  iniciarModoLocal(descreverFalhaWiFi(WiFi.status()));
} else {
  iniciarModoConfig();
}

```

- Se existe rede salva e a conexão funciona → **modo normal** (Passo 5).
- Se existe rede salva, mas ela **não conectou** (fora do ar, fora de alcance, só em 5 GHz ou com a senha recusada) → **rede própria automática**: o dispenser abre a rede `ZeloPlus` e continua funcionando sem internet (Passo 4).
- Se **nenhuma rede foi salva** → **modo de configuração** (Passo 4).

## Passo 4 — Wi-Fi sem senha no código (captive portal)

**O que faz:** quando a placa não sabe em qual Wi-Fi entrar, ela **cria a sua própria rede** chamada `ZeloPlus-Config`. Ao conectar o celular nela, a página de configuração abre sozinha (igual ao Wi-Fi de aeroporto).

```

void iniciarModoConfig() {
  modoConfig = true;

  WiFi.disconnect(); // para de tentar a rede salva, senao a busca de redes falha
  WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
  WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
  WiFi.softAP("ZeloPlus-Config");

  dnsServer.start(DNS_PORT, "*", apIP);
}

```

- `WiFi.disconnect()` : interrompe as tentativas de conexão à rede salva (por exemplo, a rede de casa quando o dispenser está em outro local). Sem isso, a busca de redes falharia e a lista da página viria vazia.
- `softAP` : transforma o ESP32 em um **ponto de acesso** (roteador).
- `dnsServer.start(..., "*", apIP)` : responde **qualquer** endereço digitado com o IP da placa ( `192.168.4.1` ). É esse "truque" que faz o celular abrir a página sozinho.

A página lista as redes encontradas (o ESP32 opera apenas em **2,4 GHz**; redes de 5 GHz não aparecem) e oferece um campo para digitar o nome da rede, útil para redes ocultas. Quando o cuidador escolhe a rede e digita a senha, a placa testa e, se der certo, **grava** e reinicia:

```

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  preferences.putString("ssid", ssid);
  preferences.putString("pass", senha);
}

```

```

delay(3000);
ESP.restart();

```

Da próxima vez que ligar, o `setup()` encontra a rede salva e vai direto para o modo normal. O link "Trocar rede Wi-Fi" da página apaga essa rede ( `preferences.remove("ssid")` ) e reinicia no modo de configuração. Manter o **botão apertado ao ligar** também leva direto ao modo de configuração, sem tentar a rede salva.

**Uso sem internet (rede própria).** Em locais sem internet, como uma sala de aula ou de apresentação, a página de configuração oferece o botão **"Usar sem internet"**. O dispenser

passa a funcionar na própria rede `ZeloPlus-Config`, no endereço `http://192.168.4.1`, e acerta o relógio com a hora do aparelho conectado:

```
void handleModoLocal() {
    uint32_t segundos = strtoul(server.arg("epoch").c_str(), nullptr, 10);
    if (segundos >= HORA_MINIMA_VALIDA) {
        struct timeval agora = { (time_t)segundos, 0 };
        settimeofday(&agora, nullptr);
        if (rtcPresente) rtc.adjust(DateTime(segundos));
    }
}
```

- `epoch`: a hora do celular, em segundos, preenchida pelo navegador (`Date.now()`) no momento do toque no botão.
- `settimeofday`: acerta o relógio interno do ESP32; se houver DS3231, ele também é acertado.

Nesse modo funcionam a página, o cadastro, os alarmes, as portas, o histórico e a reposição. Os avisos pelo **Telegram** não são enviados, pois dependem de internet. Sem o DS3231, a hora se perde ao desligar o dispenser e precisa ser informada de novo pelo mesmo botão.

**Rede própria automática.** Quando já existe uma rede salva, mas ela não conecta ao ligar, o dispenser não para: ele abre sozinho a rede `ZeloPlus`, protegida pela senha `zelo1234`, e segue no modo normal. O motivo da falha fica registrado para o aviso da página:

```
String descreverFalhaWiFi(wl_status_t situacao) {
    if (situacao == WL_NO_SSID_AVAIL) {
        return "a rede " + redeSalva + " não foi encontrada (o dispenser só enxerga redes de 2,4 GHz)";
    }
    if (situacao == WL_CONNECT_FAILED) {
        return "a rede " + redeSalva + " recusou a conexão (confira a senha)";
    }
    return "não foi possível conectar à rede " + redeSalva;
}
```

```
void iniciarModoLocal(const String& motivo) {
    modoLocal = true;
    nomeRedeLocal = NOME_REDE_LOCAL;
    motivoSemInternet = motivo;
    WiFi.setAutoReconnect(false); // novas tentativas so no horario certo (manterRedeLocal)
    WiFi.disconnect();
    WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
    WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
    WiFi.softAP(NOME_REDE_LOCAL, SENHA_REDE_LOCAL);
    dnsServer.start(DNS_PORT, "*", apIP);
    registrarPortalCativo();
    Serial.println("Sem internet: " + motivo);
    iniciarModoNormal();
}
```

- O LCD mostra `Rede ZeloPlus / senha zelo1234` e, em seguida, `Pagina: / 192.168.4.1`. Ao conectar o celular à rede `ZeloPlus`, a página do dispenser abre sozinha.
- No topo da página aparece um **aviso** com o motivo, o nome e a senha da rede e o botão **"Tentar conectar novamente"**, além do link **"Trocar rede Wi-Fi"**.
- Se o dispenser não souber a hora (sem internet e sem DS3231), a página envia a hora do celular assim que é aberta (rota `/acertar-hora`), e os alarmes passam a funcionar.

**Novas tentativas.** Na rede própria, o dispenser tenta a rede salva **a cada 10 minutos**, sem travar o programa:

```
void manterRedeLocal() {
    static unsigned long ultimaTentativaLocal = millis();
    if (tentandoRede) {
        wl_status_t situacao = WiFi.status();
        if (situacao == WL_CONNECTED) {
            sairModoLocal();
            return;
        }
        if (millis() - tentativaIniciadaEm < DURACAO_TENTATIVA) return;
        tentandoRede = false;
        motivoSemInternet = descreverFalhaWiFi(situacao);
        WiFi.disconnect(); // so a conexao com a rede salva; a rede propria continua
        ultimaTentativaLocal = millis();
        Serial.println("Ainda sem internet: " + motivoSemInternet);
        return;
    }
    if (redeSalva == "") return;
    if (millis() - ultimaTentativaLocal < INTERVALO_NOVA_TENTATIVA) return;
    if (WiFi.softAPgetStationNum() > 0) return;
    iniciarTentativaRede();
}
```

- `softAPgetStationNum()` : número de aparelhos conectados à rede `ZeloPlus` . A tentativa automática espera ninguém estar conectado, porque o ESP32 tem um único rádio e, ao procurar a rede salva, derrubaria a conexão de quem está usando a página.
- O botão "**Tentar conectar novamente**" faz a mesma tentativa na hora, avisando antes que a conexão com a rede `ZeloPlus` pode cair.
- Quando a rede salva conecta ( `sairModoLocal` ), a rede `ZeloPlus` é desligada, o LCD mostra o novo IP e o Telegram volta a funcionar.

## Passo 5 — Modo normal: relógio pela internet e rotas da página

**O que faz:** acerta o relógio pela internet, mostra o IP no LCD e diz ao servidor qual função atende cada endereço da página.

```
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";
const long gmtOffset_sec = -10800; // Brasília (GMT-3)
const int daylightOffset_sec = 0;
```

```
sntp_set_time_sync_notification_cb(aoSincronizarNTP);
configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
```

- **NTP** é um serviço da internet que informa a hora exata. `-10800` segundos = 3 horas a menos que o horário mundial (UTC) = horário de Brasília.
- A primeira linha pede ao NTP para **avisar** (chamando `aoSincronizarNTP` ) toda vez que acertar a hora. É esse aviso que faz o programa gravar a hora no DS3231 (Passo 19).

Em seguida o LCD mostra o **IP** da página ou, na rede própria (Passo 4), o nome e a senha da rede e o endereço 192.168.4.1 :

```
lcd.clear();
if (modoLocal) {
    // Visor: nome e senha da rede propria, depois o endereco da pagina.
    escreverLinhaLCD(0, "Rede " + nomeRedeLocal);
    escreverLinhaLCD(1, nomeRedeLocal == NOME_REDE_LOCAL ? "senha " + String(SENHA_REDE_LOCAL) :
"sem senha");
    delay(4000);
    escreverLinhaLCD(0, "Pagina:");
    escreverLinhaLCD(1, "192.168.4.1");
    Serial.println("Sem internet: rede " + nomeRedeLocal + ", acesse http://192.168.4.1");
} else {
    lcd.print("IP do sistema:");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(WiFi.localIP());
    Serial.print("Acesse: http://");
    Serial.println(WiFi.localIP());
}
```

As **rotas** ligam um endereço a uma função:

```
server.on("/", handleRoot);
server.on("/salvar", HTTP_POST, handleSalvar);
server.on("/abrir-manual", HTTP_POST, handleAbrirManual);
server.on("/esvaziar", HTTP_POST, handleEsvaziar);
server.on("/testar-mensagens", HTTP_POST, handleTestarMensagens);
server.on("/telegram-ids", HTTP_POST, handleTelegramIds);
server.on("/ler-caixa", HTTP_POST, handleLerCaixa, receberFoto);
server.on("/historico.csv", handleHistoricoCSV);
server.on("/limpar-historico", HTTP_POST, handleLimparHistorico);
server.on("/trocar-wifi", handleTrocarWifi);
server.on("/tentar-wifi", HTTP_POST, handleTentarWifi);
server.on("/acertar-hora", HTTP_POST, handleAcertarHora);
if (!servidorNoAr) {
    server.begin();
    servidorNoAr = true;
}
```

| Endereço                                       | O que acontece                                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| /                                              | Mostra a página de cadastro (Passo 7)                                     |
| /salvar                                        | Recebe o formulário e grava (Passo 8)                                     |
| /abrir-manual                                  | Abre um compartimento para reposição (Passo 14)                           |
| /esvaziar                                      | Esvazia um compartimento (Passo 14)                                       |
| /testar-mensagens , /telegram-ids              | Telegram (Passo 15)                                                       |
| /ler-caixa                                     | Leitura da caixa do remédio por foto (Passo 20)                           |
| /tentar-wifi , /acertar-hora ,<br>/trocar-wifi | Rede própria: nova tentativa, hora pelo celular e troca de rede (Passo 4) |
| /historico.csv , /limpar-historico             | Histórico (Passo 16)                                                      |

## Passo 6 — Memória permanente (Preferences)

**O que faz:** grava e lê o cadastro na memória flash, para ele sobreviver a quedas de energia.

Cada compartimento tem suas chaves: `m0_` (compartimento 1), `m1_`, `m2_`.

```
void salvarMedicamento(int c) {
    const Medicamento& m = medicamentos[c];
    String p = prefixoMedicamento(c);
    uint8_t horas[MAX_HORARIOS];
    uint8_t minutos[MAX_HORARIOS];
    for (int i = 0; i < m.totalHorarios; i++) {
        horas[i] = (uint8_t)m.hora[i];
        minutos[i] = (uint8_t)m.minuto[i];
    }
    prefsCadastro.putString((p + "_nome").c_str(), m.nome);
    prefsCadastro.putUChar((p + "_tot").c_str(), (uint8_t)m.totalHorarios);
    if (m.totalHorarios > 0) {
        prefsCadastro.putBytes((p + "_hr").c_str(), horas, m.totalHorarios);
        prefsCadastro.putBytes((p + "_mn").c_str(), minutos, m.totalHorarios);
    }
}
```

- `putString` grava texto; `putUChar` grava um número pequeno (0-255); `putBytes` grava uma lista de bytes (as horas e os minutos).
- Exemplo do que fica gravado para "Losartana às 08:00 e 20:00" no compartimento 1:  
`m0_nome = "Losartana"`, `m0_tot = 2`, `m0_hr = [8, 20]`, `m0_mn = [0, 0]`.

Na leitura, o programa **confere** se os dados fazem sentido antes de usar:

```
int validos = 0;
for (int i = 0; i < total; i++) {
    if (horas[i] > 23 || minutos[i] > 59) continue;
    horaDestino[validos] = horas[i];
    minutoDestino[validos] = minutos[i];
    disparadoDestino[validos] = false;
    validos++;
}
return validos;
```

**Migração:** a versão anterior (um compartimento só) gravava o remédio em chaves diferentes. Na primeira vez que a versão nova liga, ela copia esse remédio para o compartimento 1 e apaga as chaves antigas:

```
void migrarCadastroAntigo() {
    if (prefsCadastro.containsKey("m0_nome") || !prefsCadastro.containsKey("remedio")) return;

    Medicamento& m = medicamentos[0];
    m.nome = prefsCadastro.getString("remedio", "");
    m.nome.trim();
    m.totalHorarios = lerHorarios("total", "horas", "minutos", m.hora, m.minuto, m.jaDisparado);
    salvarMedicamento(0);
}
```

- `trim()` tira espaços do começo e do fim do nome. Versões antigas podiam gravar "Losartana " (com espaço), e sem essa limpeza o sistema achava que o remédio tinha mudado e abria o compartimento sem necessidade.

## Passo 7 — A página de cadastro

**O que faz:** quando o navegador abre o IP da placa, a função `handleRoot()` **monta o HTML** (o texto da página) e envia. O visual foi pensado para quem tem pouca familiaridade com tecnologia: **letras e botões grandes, uma cor por compartimento e blocos recolhidos** — só o essencial aparece; um toque abre os detalhes.

**1) Uma cor por compartimento.** Três listas guardam a cor de cada um (use etiquetas das mesmas cores na caixa do dispenser):

```
const char* COR_COMPARTIMENTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"#2563eb", "#16a34a", "#9333ea"};
const char* FUNDO_COMPARTIMENTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"#eff6ff", "#f0fdf4", "#faf5ff"};
const char* NOME_COR[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"azul", "verde", "roxo"};
```

**2) Blocos recolhidos.** O HTML tem um elemento pronto para isso: `<details>` mostra só o `<summary>` (a "faixa") e esconde o resto até alguém tocar. Cada compartimento é um `<details>` com a sua cor; na faixa aparecem número, remédio e horários:

```
String html = "<details class='comp' style='--cor:" + String(COR_COMPARTIMENTO[c]) + ";--fundo:" +
String(FUNDO_COMPARTIMENTO[c]) + "'" + (aberto ? " open" : "") + "><summary>";
html += marcaCompartimento(c, 44);
if (medicamentoAtivo(c)) {
    html += "<span><b>" + escaparHTML(m.nome) + "</b><small>Compartimento " + n + " (" +
NOME_COR[c] + ") &middot; " +
    horariosTexto(m) + "</small></span>";
} else {
    html += "<span><b>Compartimento " + n + "</b><small>" + NOME_COR[c] + " &middot; vazio
&middot; toque para cadastrar</small></span>";
}
```

- `--cor` e `--fundo` são **variáveis de CSS**: o mesmo estilo ( `.comp` ) pinta a borda e o fundo de cada cartão com a cor do seu compartimento.
- `marcaCompartimento()` desenha a bolinha colorida com o número (ela também aparece na reposição e no histórico).
- O compartimento 1 só vem aberto no primeiro uso (nenhum remédio cadastrado).

Dentro do cartão, a **dica de onde colocar o remédio** repete número e cor:

```
html += "&#128230; Coloque <b>" + escaparHTML(m.nome) + "</b> no <b>compartimento " + n + " (" +
+ NOME_COR[c] + ")</b></div>";
```

Resultado:  Coloque **Losartana** no **compartimento 1 (azul)**. A dica muda **enquanto o cuidador digita**, com um pequeno código JavaScript que roda no navegador:

```
html += "function atualizarDica(c) {";
html += "    var nome = document.getElementById('m' + c + '_nome').value.trim();";
html += "    var dica = document.getElementById('dica-' + c);";
html += "    dica.style.display = nome ? 'block' : 'none';";
```

**3) Pessoas recolhidas.** Cuidador e familiares aparecem **só pelo nome**; tocando, abrem nome e celular. O familiar novo fica atrás do botão "+ Cadastrar familiar":

```
html += "<summary><span style='font-size:28px'>" + String(icone) + "</span><span><b>";
html += contato.nome != "" ? escaparHTML(contato.nome) : String(familiar ? "Novo familiar" :
"Cuidador(a)");
```

Cada familiar ocupa uma "vaga" ( `fam0` a `fam4` ). Ao cadastrar, o navegador procura a primeira vaga livre; ao remover, apaga o ID do Telegram daquela vaga — assim um familiar novo nunca herda o ID de quem saiu:

```
html += "    if (usados.indexOf('fam' + i) >= 0) continue;";
html += "    var modelo = document.getElementById('modelo-
familiar').innerHTML.split('famX').join('fam' + i);";
```

**4) Telegram só quando precisa.** O bloco do Telegram fica no **fim da página**, depois de "Trocar rede Wi-Fi". Ele só aparece **aberto** (e com um aviso no topo) enquanto faltar o token ou

o ID de alguém — por exemplo, logo depois de cadastrar um familiar novo. Configurado, vira uma linha discreta "configurado ✓":

```
bool telegramPendente(String* faltando) {
    bool pendente = (tokenTelegram == "");
    if (cuidador.nome != "" && cuidador.chatId == "") {
        pendente = true;
    }
}
```

Os campos desse bloco ficam **fora** do formulário principal, mas são enviados junto graças ao atributo `form='cadastro'`:

```
html += "</label><input type='text' inputmode='numeric' form='cadastro' name='" + prefixo +
    "_chat' id='chat-" + prefixo +
```

**5) Troca de remédio num compartimento já usado** — antes de enviar, o navegador compara o nome antigo (guardado em `data-original`) com o novo e pede confirmação:

```
html += "    if (antigo && novo && antigo.toLowerCase() != novo.toLowerCase()) {";
html += "        if (!confirm('O compartimento ' + (c + 1) + ' (' + CORES[c] + ') tinha ' +
antigo + '. Retire todos os comprimidos antigos antes de colocar ' + novo + '. Confirmar
troca?')) return false;";
```

**Segurança:** todo texto digitado passa por `escaparHTML()` antes de entrar na página. Assim, um nome como `D'Ávila` ou `<b>` não quebra o HTML.

```
cpp case '<': saida += "&lt;"; break;
```

## Passo 8 — Salvando o cadastro

**O que faz:** `handleSalvar()` recebe o formulário, **valida** tudo e só então grava.

**Como a página envia o cadastro:** o botão **Salvar** não usa o envio clássico de formulário. A página envia os dados com `fetch`, como nos demais comandos (repor, esvaziar, Telegram). A página do dispenser é servida por `http://` na rede local, e o envio clássico por `http://` faz o navegador exibir o aviso "as informações que você está prestes a enviar não estão protegidas". Com `fetch`, esse aviso não aparece:

```
html += "function enviarCadastro(e) {";
html += "    e.preventDefault();";
html += "    if (!confirmTrocas()) return false;";
html += "    var form = document.getElementById('cadastro');";
html += "    fetch('/salvar', {method:'POST', body: new URLSearchParams(new FormData(form))});";
html += "    .then(function(r){ if (r.ok) { location.href = '/'; return; } return
r.text().then(function(t){ alert(t); }); });";
html += "    .catch(function(){ alert('Não foi possível salvar. Verifique a conexão com o
dispenser.')});";
html += "    return false;";
html += "}";
```

- `e.preventDefault()` cancela o envio clássico; `FormData` junta os mesmos campos que o formulário enviaria (inclusive os que ficam fora dele, ligados por `form='cadastro'`).
- Se o dispenser aceitar (resposta de sucesso), a página é recarregada com os dados novos; se recusar (por exemplo, cuidador sem celular), a mensagem aparece num alerta e nada do que foi digitado se perde.
- **Cuidador é obrigatório:**

```
if (novoCuidador.nome == "" || novoCuidador.telefone == "") {
    server.send(400, "text/plain; charset=utf-8", "O cuidador é obrigatório: preencha nome e
celular.");
    return;
}
```

## 1. Cada remédio precisa de horário, e ao menos um remédio precisa existir:

```
if (novos[c].nome != "" && novos[c].totalHorarios == 0) {
```

```
    if (ativos == 0) {  
        server.send(400, "text/plain; charset=utf-8", "Cadastre ao menos um medicamento. Volte e corrija.");  
        return;  
    }  
}
```

## 1. Descobre quais compartimentos receberam remédio novo e os coloca numa fila de abastecimento (máscara de bits):

```
if (novo != "" && novo != antigo) filaAbastecimento |= (uint8_t)(1 << c);  
if (novo == "") filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);  
medicamentos[c] = novos[c];
```

- `|= (1 << c)` **liga** o bit do compartimento `c` ("este precisa abrir").
- `&= ~(1 << c)` **desliga** o bit.
- Se só os horários mudaram, `novo == antigo` e nada entra na fila → a porta não abre.
- **Grava tudo** e devolve o navegador para a página:

```
salvarCadastro();  
  
server.setHeader("Location", "/");  
server.send(303);
```

A abertura das portas **não** acontece aqui: quem cuida disso é o `loop()` (Passo 10), um compartimento de cada vez.

## Passo 9 — Movendo as portas (servos)

**O que faz:** abre e fecha as portas **devagar e sem trancos**. Cada movimento dura 7 s: a porta começa lenta, acelera no meio e freia ao chegar.

```
// Duracao de cada movimento de porta (abrir ou fechar), em milissegundos.
// Aumente para deixar as portas mais lentas.
const unsigned long TEMPO_MOVIMENTO_PORTA = 7000;

// Largura do pulso do servo em 0 e em 180 graus (padrao do SG90/MG90).
const int PULSO_0_GRAU = 544;
const int PULSO_180_GRAUS = 2400;

// Resolucao do sinal dos servos: 16 bits dao cerca de 0,3 us por unidade (o
// padrao, 10 bits, so tem cerca de 20 us, quase 2 graus).
const int RESOLUCAO_SERVO = 16;

int pulsoDoAngulo(float angulo) {
    return PULSO_0_GRAU + (int)round(angulo * (PULSO_180_GRAUS - PULSO_0_GRAU) / 180.0);
}

// Move a porta devagar e sem trancos: começa lento, acelera no meio e freia no
// fim (curva de cosseno). Um passo a cada 20 ms, o intervalo do sinal do servo.
// Exige os servos em 5 V: com tensao baixa eles nao tem forza para os avancos
// pequenos, param zumbindo e depois saltam.
void moverPorta(int c, int de, int para) {
    const int passos = TEMPO_MOVIMENTO_PORTA / 20;
    for (int i = 1; i <= passos; i++) {
        float t = (float)i / passos; // 0 -> 1 ao longo do movimento
        float suave = (1 - cos(t * PI)) / 2; // 0 -> 1, lento no inicio e no fim
        servos[c].writeMicroseconds(pulsoDoAngulo(de + (para - de) * suave));
        delay(20);
    }
}
```

- **Passos:**  $7.000 \text{ ms} \div 20 \text{ ms} = \mathbf{350 \text{ posições}}$  por movimento. O servo recebe uma nova posição a cada pulso do seu sinal (a cada 20 ms).
- **Curva suave:**  $(1 - \cos(t \cdot \pi)) / 2$  vai de 0 a 1 com início e fim lentos. Na abertura, a porta está em  $\sim 4^\circ$  após 1 s, em  $45^\circ$  na metade do tempo e chega a  $90^\circ$  aos 7 s. A velocidade máxima, no meio do curso, fica em cerca de  $20^\circ$  por segundo. Isso evita o impacto da tampa no fim do curso e reduz o pico de corrente na partida do motor.
- **Resolução do sinal:** o servo entende a posição pela largura do pulso, de  $544 \mu\text{s}$  ( $0^\circ$ ) a  $2.400 \mu\text{s}$  ( $180^\circ$ ), cerca de  $10 \mu\text{s}$  por grau. Com 16 bits ( `RESOLUCAO_SERVO` ), o ESP32 ajusta o pulso em frações de microssegundo, e os avanços pequenos do início e do fim chegam ao servo sem arredondamento. A resolução precisa ser definida antes do `attach` (Passo 3).
- **Alimentação:** o movimento lento depende dos servos em **5 V**, com corrente suficiente (A2). Com tensão baixa, o motor não tem força para os avanços pequenos: para zumbindo e depois salta de uma vez.
- **Ajuste:** para mudar a velocidade, basta alterar `TEMPO_MOVIMENTO_PORTA` (ex.: 9000 para 9 s, mais lento; 5000 para 5 s, mais rápido).

```
void abrirCompartimento(int c) {
    moverPorta(c, ANGULO_FECHADO[c], ANGULO_ABERTO[c]);
}

void fecharCompartimento(int c) {
    moverPorta(c, ANGULO_ABERTO[c], ANGULO_FECHADO[c]);
}
```

Para abrir **vários** compartimentos com um único toque, sem que dois servos se movam juntos (o que sobrecarregaria a fonte), eles abrem **um depois do outro**:

```
// Abre os compartimentos marcados, um logo apos o outro.
void abrirCompartimentos(uint8_t mascara) {
    for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
        if (temBit(mascara, c)) abrirCompartimento(c);
    }
}
```

Como `abrirCompartimento()` só termina depois que a porta chegou em 90°, o próximo servo só começa quando o anterior parou.

## Passo 10 — O coração: `loop()` e a máquina de estados

**O que faz:** a cada volta, atende a página web, confere os horários e executa o que o **estado atual** manda.

```
void loop() {
    if (modoConfig) {
        dnsServer.processNextRequest();
    }
    server.handleClient();

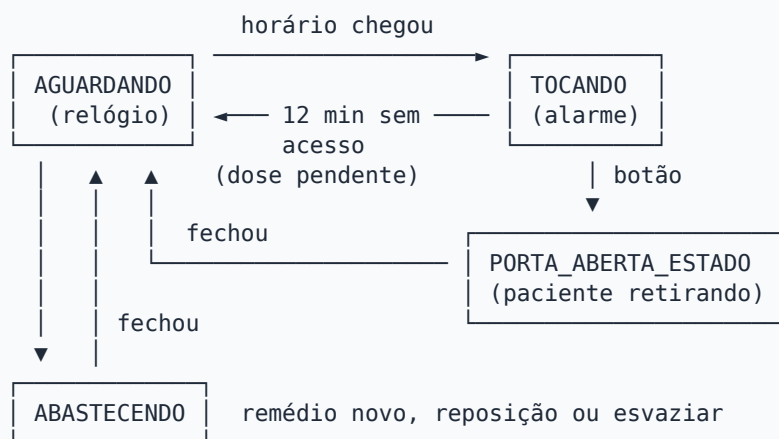
    if (modoConfig) {
        return;
    }

    manterWiFi();
    gravarHoraNoRTC();
    verificarHorarios();

    switch (estadoAtual) {
```

- `manterWiFi()` e `gravarHoraNoRTC()` cuidam do relógio e da reconexão (Passo 19). As duas voltam na hora quando não há nada a fazer, então não atrasam o alarme.

**Mapa dos estados:**



No estado **AGUARDANDO**, a ordem de prioridade é:

```
case AGUARDANDO:
    if (dosePendente && digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
        abrirParaPaciente();
        break;
    }
    // Prioridade: alarme em espera; depois abastecimento de compartimento novo.
    if (mascaraEmEspera != 0) {
        uint8_t mascara = mascaraEmEspera;
        mascaraEmEspera = 0;
        iniciarAlarma(mascara, horarioEmEspera);
        break;
    }
    if (filaAbastecimento != 0) {
```

1. Dose pendente + botão → abre para o paciente.
2. Algum horário esperando → começa o alarme.
3. Algum compartimento novo na fila → abre para abastecer.
4. Nada disso → mostra o relógio.

## Passo 11 — Conferindo os horários

**O que faz:** uma vez por segundo, compara a hora atual com os horários de cada remédio. Funciona **em qualquer estado**.

```
for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    if (!medicamentoAtivo(c)) continue;
    Medicamento& m = medicamentos[c];
    for (int i = 0; i < m.totalHorarios; i++) {
        if (m.jaDisparado[i] || timeinfo.tm_hour != m.hora[i] || timeinfo.tm_min != m.minuto[i])
            continue;
        m.jaDisparado[i] = true;
        if (mascaraEmEspera == 0) horarioEmEspera = formatarHorario(m.hora[i], m.minuto[i]);
        mascaraEmEspera |= (uint8_t)(1 << c);
    }
}
```

- Quando bate o horário, o compartimento entra na **máscara de espera**.
- **Dois remédios no mesmo horário** entram na mesma máscara → viram **um único alarme**.
- Se o dispenser estiver ocupado (ex.: cuidador repondo outro compartimento), o horário **fica esperando** e toca assim que ele voltar a **AGUARDANDO**.
- `jaDisparado` impede de tocar de novo no mesmo minuto; ele é "rearmado" quando o minuto muda:

```
if (timeinfo.tm_min != medicamentos[c].minuto[i]) medicamentos[c].jaDisparado[i] = false;
```

## Passo 12 — O alarme tocando

**O que faz:** `iniciarAlarma()` prepara a dose e muda para **TOCANDO**.

```
void iniciarAlarma(uint8_t mascara, const String& horario) {
    estadoAtual = TOCANDO;
    doseMascara = mascara;
    horarioDose = horario;
    nomesDose = juntarNomes(mascara);
    alarmeIniciadoEm = millis();
    nivelAvisoEnviado = 0;
    dosePendente = false;
```

- `nomesDose` guarda o texto "Losartana e Metformina" para as mensagens.

- `alarmeIniciadoEm` marca o instante do início: todos os tempos são contados a partir dele.

**Ciclo do som** — 1 minuto tocando, 1 minuto em silêncio:

```
bool minutoDeSom = ((decorrido / CICLO_ALARME) % 2) == 0;
if (!minutoDeSom) {
    if (ledBuzzerLigado) desligarLedBuzzer();
    break;
}

if (millis() - ultimoToggleAlarme >= 150) {
    ultimoToggleAlarme = millis();
    ledBuzzerLigado = !ledBuzzerLigado;
    digitalWrite(LED_PIN, ledBuzzerLigado ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(BUZZER_PIN, ledBuzzerLigado ? HIGH : LOW);
}
```

- `decorrido / CICLO_ALARME` = quantos minutos se passaram (0, 1, 2, ...).
- `% 2 == 0` → minutos pares (0, 2, 4...) tocam; ímpares ficam em silêncio.
- Dentro do minuto de som, LED e buzzer **invertem a cada 150 ms** (bip-bip-bip).

**Avisos** — aos 6 minutos para o cuidador, aos 12 para todos:

```
if (decorrido >= TEMPO_PRIMEIRO_AVISO && nivelAvisoEnviado == 0) {
    desligarLedBuzzer();
    escreverLinhaLCD(1, "Avisando cuidad.");
    avisarPrimeiroAtraso();
    nivelAvisoEnviado = 1;
}
```

```
if (decorrido >= TEMPO_ALERTA_FINAL) {
    desligarLedBuzzer();
    lcd.clear();
    escreverLinhaLCD(0, "Avisando familia");
    atualizarDose(DOSE_SEM_ACESSO, decorrido);
    alertarSemAcesso();
    nivelAvisoEnviado = 2;
}
```

```
dosePendente = true;
lcd.clear();
estadoAtual = AGUARDANDO;
```

- `nivelAvisoEnviado` evita mandar o mesmo aviso duas vezes.
- Depois dos 12 minutos o alarme **para**, mas a dose fica **pendente**: se o paciente aparecer mais tarde, o botão ainda abre os compartimentos.

## Passo 13 — O paciente aperta o botão

**O que faz:** registra o acesso, desliga o alarme e **abre todos os compartimentos da dose**, um após o outro.

```
void abrirParaPaciente() {
    unsigned long decorrido = millis() - alarmeIniciadoEm;
    atualizarDose(decorrido < TEMPO_PRIMEIRO_AVISO ? DOSE_NO_HORARIO : DOSE_ATRASADA, decorrido);
    esquecerRegistrosDose();

    desligarLedBuzzer();
    dosePendente = false;

    lcd.clear();
    escreverLinhaLCD(0, "Retire: " + listaCompartimentos(doseMascara));
    escreverLinhaLCD(1, "Abrindo...");
    abrirCompartimentos(doseMascara);

    mascaraAberta = doseMascara;
    estadoAtual = PORTA_ABERTA_ESTADO;
    portaAbertaEm = millis();

    avisarAcessoAposAviso();
}
```

- Antes do 1º aviso → "tomada no horário"; depois → "tomada com atraso" (Passo 16).
- Se já tinha avisado alguém, `avisarAcessoAposAviso()` manda "Paulo acessou o dispenser às 15:27", para a família ficar tranquila.

**Fechando — trava de 7 segundos:** logo depois de abrir, o dedo do paciente ainda pode estar no botão. Para não fechar sem querer, o botão só vale depois de 7 s. Se ninguém apertar, fecha sozinho após 3 minutos:

```
bool travaLiberada = (millis() - portaAbertaEm >= TRAVA_BOTAO);
bool fechar = (travaLiberada && digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) ||
               (millis() - portaAbertaEm >= TEMPO_PORTA_ABERTA);

if (fechar) {
    lcd.clear();
    escreverLinhaLCD(0, "Fechando porta..");
    fecharCompartimentos(mascaraAberta);
    mascaraAberta = 0;
}
```

## Passo 14 — Abastecer, repor e esvaziar

Os três casos usam a **mesma função**, que abre **um** compartimento para o cuidador e só muda o texto do LCD:

```
void iniciarAbastecimento(int c, ModoAbastecimento modo) {
    compartimentoAbastecendo = c;
    modoAbastecimento = modo;

    String titulo;
    if (modo == ABAST_REPOR) titulo = "Repor compart." + String(c + 1);
    else if (modo == ABAST_ESVAZIAR) titulo = "Esvaziar comp." + String(c + 1);
    else titulo = "Abast. compart." + String(c + 1);
}
```

**a) Abastecimento guiado (remédio novo):** o `loop()` pega o **primeiro** compartimento da fila, tira ele da fila e abre. Quando a porta fecha, o estado volta para `AGUARDANDO` e o próximo da fila abre — um de cada vez:

```
for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    if (!temBit(filaAbastecimento, c)) continue;
    filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
    iniciarAbastecimento(c, ABAST_NOVO);
    break;
}
```

**b) Reposição:** na página, o cuidador **escolhe o remédio** (os botões de opção só mostram os cadastrados), confirma, e o navegador envia o número do compartimento:

```
html += "    var corpo = new URLSearchParams(); corpo.append('c', reporEscolhido);";
html += "    fetch('/abrir-manual', {method:'POST', body: corpo}).then(function(r){";
```

A placa confere se o pedido é válido e se está livre, e abre **só aquele**:

```
void handleAbrirManual() {
    int c = server.arg("c").toInt();
    if (!server.hasArg("c") || c < 0 || c >= NUM_COMPARTIMENTOS || !medicamentoAtivo(c)) {
        server.send(400, "text/plain", "Compartimento invalido");
        return;
    }
    if (!dispenserLivre()) {
        server.send(409, "text/plain", "Sistema ocupado no momento");
        return;
    }

    server.send(200, "text/plain", "OK");
    iniciarAbastecimento(c, ABAST_REPOR);
}
```

**c) Esvaziar:** apaga o remédio do compartimento e, se o cuidador pediu, abre para retirar as sobras:

```
medicamentos[c].nome = "";
medicamentos[c].totalHorarios = 0;
filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
salvarMedicamento(c);
```

## Passo 15 — Avisos pelo Telegram

**Por que Telegram?** É gratuito, oficial e funciona com uma simples requisição pela internet. (O WhatsApp gratuito via CallMeBot ficou sem vagas; o WhatsApp oficial é pago e exige aprovação da Meta.)

**Configuração (uma vez):** o cuidador cria um bot no **BotFather**, cola o **token** na página; cada pessoa abre o bot e toca em **Iniciar**; o botão "Buscar IDs" mostra o `chatId` de cada uma.

**Enviar uma mensagem** é fazer um pedido HTTPS para a API do Telegram:

```
String url = "https://api.telegram.org/bot" + token + "/" + metodo;
if (!http.begin(cliente, url)) {
    Serial.println("Telegram: falha ao iniciar conexao");
    return -1;
}
http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
int codigo = http.POST(corpo);
```

```
String corpo = "chat_id=" + codificarURL(contato.chatId) + "&text=" + codificarURL(texto);
int codigo = chamarTelegram(tokenTelegram, "sendMessage", corpo);
```

- `codificarURL()` troca espaços e acentos por códigos ( `%20` , `%C3%A3` ...), porque o endereço/corpo do pedido só aceita alguns caracteres.
- A resposta `200` significa "entregue ao Telegram".

### As mensagens:

```
void avisarPrimeiroAtraso() {
    enviarParaCuidador("Zelo+: Paciente " + nomePaciente + " não acessou o medicamento das " +
        horarioDose + " horas (" + nomesDose + ").");
}

void alertarSemAcesso() {
    enviarParaTodos("Zelo+: Paciente " + nomePaciente + " não foi até o dispenser no horário das
        " +
        horarioDose + " (" + nomesDose + ").");
}
```

| Momento                   | Quem recebe           | Exemplo                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 min sem acesso          | Cuidador              | Zelo+: Paciente "Paulo" não acessou o medicamento das "15:26" horas (Losartana).                 |
| 12 min sem acesso         | Cuidador + familiares | Zelo+: Paciente "Paulo" não foi até o dispenser no horário das "15:26" (Losartana e Metformina). |
| Acesso depois de um aviso | Quem foi avisado      | Zelo+: Paulo acessou o dispenser às 15:27 (dose de Losartana das 15:26).                         |

**Buscar IDs:** a função `handleTelegramIds()` pede ao Telegram as últimas mensagens recebidas pelo bot ( `getUpdates` ) e usa a **ArduinoJson** para ler só o que interessa (id e nome de cada pessoa):

```
JsonDocument filtro;
JsonObject chatFiltro = filtro["result"][0]["message"]["chat"].to<JsonObject>();
chatFiltro["id"] = true;
chatFiltro["first_name"] = true;
chatFiltro["last_name"] = true;
chatFiltro["username"] = true;
```

O **filtro** economiza memória: a resposta do Telegram tem muitos campos, mas a placa guarda apenas esses quatro.

## Passo 16 — Histórico de doses

**O que faz:** cada remédio de cada alarme vira um **registro** com data, situação e atraso. Serve para calcular a **adesão ao tratamento**.

```
struct RegistroDose {
    uint32_t inicio;           // horario do disparo (segundos desde 1970)
    uint16_t atrasoSeg;        // tempo ate o acesso
    uint8_t status;
    uint8_t compartimento;     // 0..2
    char remedio[20];          // nome do medicamento no momento da dose
};
```

```
enum StatusDose : uint8_t {
    DOSE_PENDENTE = 0,        // alarme tocando (ou placa reiniciou antes de concluir)
    DOSE_NO_HORARIO = 1,      // acesso antes do primeiro aviso ao cuidador
    DOSE_ATRASADA = 2,        // acesso depois do primeiro aviso (inclusive apos o alerta final)
    DOSE_SEM_ACESSO = 3      // alerta final enviado e ninguém acessou
};
```

**Buffer circular:** a placa guarda as **60 doses mais recentes**. Quando enche, a próxima sobrescreve a mais antiga — como uma fila que dá a volta:

```
int registrarInicioDose(int compartimento) {
    int idx = proximoHistorico;

    proximoHistorico = (proximoHistorico + 1) % MAX_HISTORICO;
    if (totalHistorico < MAX_HISTORICO) totalHistorico++;
    return idx;
}
```

- `% MAX_HISTORICO` (resto da divisão) faz a posição voltar a 0 depois da 59.

Para ler do mais recente para o mais antigo:

```
int indiceHistorico(int k) {
    return (proximoHistorico - 1 - k + 2 * MAX_HISTORICO) % MAX_HISTORICO;
}
```

**Adesão** = doses tomadas (no horário + com atraso) ÷ doses concluídas, nos últimos 7 dias. O arredondamento é feito somando metade do divisor:

```
int percentual(int parte, int total) {
    return (parte * 100 + total / 2) / total;
}
```

A página mostra a adesão geral e por remédio, a tabela das 20 doses mais recentes e o link **Baixar histórico (CSV)**, que abre no Excel/Google Planilhas:

```
String csv = "data;horario;medicamento;compartimento;situacao;atraso_minutos\r\n";
```

## Passo 17 — Escrevendo no LCD

**O problema:** o LCD 16x2 não tem letras acentuadas. "Medicação" apareceria com símbolos estranhos. **A solução:** duas técnicas combinadas.

**1. Caracteres especiais desenhados no LCD.** O LCD permite criar até 8 caracteres próprios, cada um desenhado numa grade de 5 × 8 pontos (cada linha da grade é um número binário: 1 = ponto aceso). O Zelo+ cria o **ç** e o **ã**, que aparecem na tela de espera:

```
const uint8_t LCD_CEDILHA = 1;
const uint8_t LCD_A_TIL = 2;
uint8_t DESENHO_CEDILHA[8] = {0b00000, 0b01110, 0b10000, 0b10000, 0b10001, 0b01110, 0b00100, 0b01100};
uint8_t DESENHO_A_TIL[8] = {0b01101, 0b10010, 0b01110, 0b00001, 0b01111, 0b10001, 0b01111, 0b00000};
```

ç (código 1)



ã (código 2)



Os desenhos são gravados no LCD uma vez, ao ligar (no `setup()`):

```
lcd.createChar(LCD_CEDILHA, DESENHO_CEDILHA);
lcd.createChar(LCD_A_TIL, DESENHO_A_TIL);
```

**2. As outras letras acentuadas perdem o acento.** Em UTF-8 (o formato do texto), as letras acentuadas usam **2 bytes**, e o primeiro é sempre `0xC3`. O segundo byte diz qual é a letra. O

"ç" ( 0xA7 ) e o "ã" ( 0xA3 ) viram os caracteres especiais; as outras viram a letra sem acento:

```
if (c == 0xC3 && i + 1 < texto.length()) {
    uint8_t original = (uint8_t)texto[++i];
    if (!maiusculas && original == 0xA7) { saida += (char)LCD_CEDILHA; continue; }
    if (!maiusculas && original == 0xA3) { saida += (char)LCD_A_TIL; continue; }
    uint8_t d = original | 0x20; // 0x80-0x9F (maiusculas) -> minusculas
    char base = '?';
    if (d >= 0xA0 && d <= 0xA5) base = 'A';
    else if (d == 0xA7) base = 'C';
    else if (d >= 0xA8 && d <= 0xAB) base = 'E';
```

Os **nomes dos remédios** são mostrados em **maiúsculas** (parâmetro `maiusculas`), o que facilita a leitura: "Losartana Potássica" → "LOSARTANA POTASS" (cortado em 16 colunas).

E uma função que **sempre preenche a linha inteira**, apagando restos de textos anteriores:

```
void escreverLinhaLCD(int linha, const String& texto) {
    String t = textoLCD(texto);
    while (t.length() < 16) t += ' ';
    lcd.setCursor(0, linha);
    lcd.print(t);
}
```

Na **tela de espera**, a linha 1 mostra a hora centralizada e a linha 2, a situação das doses:

```
// Linha 1: hora e minuto, centralizados.
char horaBuffer[6];
strftime(horaBuffer, sizeof(horaBuffer), "%H:%M", &timeinfo);
escreverLinhaLCD(0, String("    ") + horaBuffer);

int ativos = totalMedicamentosAtivos();
if (dosePendente) {
    escreverLinhaLCD(1, "Dose pendente!");
} else if (ativos > 0) {
    escreverLinhaLCD(1, "Medicação em dia");
} else {
    escreverLinhaLCD(1, "Sem remédio");
}
```

| Situação                                      | Linha 1                               | Linha 2                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Aguardando                                    | 10:30 (centralizado)                  | Medicação em dia                    |
| Alarme                                        | Hora do remedio!                      | LOSARTANA (C1) (alterna a cada 2 s) |
| Retirada                                      | Retire: C1 C2                         | Fecha em: 170s                      |
| Abastecer / Repor                             | Abast. compart.2 / Repor<br>compart.2 | METFORMINA                          |
| Dose pendente                                 | 15:40 (centralizado)                  | Dose pendente!                      |
| Nenhum remédio cadastrado                     | hora (centralizada)                   | Sem remedio                         |
| Hora desconhecida (sem internet e sem DS3231) | Acerte a hora                         | pelo celular (LED piscando)         |
| Rede própria ao ligar (Passo 4)               | Rede ZeloPlus / Pagina:               | senha zelo1234 /<br>192.168.4.1     |

Quando a hora não é conhecida, os alarmes não podem disparar. Para que a situação não passe despercebida, a tela de espera pede o acerto e o LED pisca:

```
if (!getLocalTime(&timeinfo, 10)) {
    avisoHoraAtivo = true;
    escreverLinhaLCD(0, "Acerte a hora");
    escreverLinhaLCD(1, "pelo celular");
    digitalWrite(LED_PIN, digitalRead(LED_PIN) == HIGH ? LOW : HIGH);
    return;
}
```

## Passo 18 — Modo de teste

Esperar 12 minutos a cada teste seria lento. Uma única linha troca todos os tempos:

```
#define MODO_TESTE 1

#if MODO_TESTE
const unsigned long CICLO_ALARME = 5UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_PRIMEIRO_AVISO = 30UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_ALERTA_FINAL = 60UL * 1000UL;
#else
const unsigned long CICLO_ALARME = 60UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_PRIMEIRO_AVISO = 6UL * 60UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_ALERTA_FINAL = 12UL * 60UL * 1000UL;
#endif
```

- `#if` é resolvido **na compilação**: só um dos blocos vai para a placa.
- Com `MODO_TESTE 1`: aviso aos 30 s, alerta aos 60 s, som 5 s / silêncio 5 s.
- **Antes do uso real**, trocar para `#define MODO_TESTE 0` e gravar de novo.
- O `UL` ("unsigned long") evita que a conta estoure: `12 * 60 * 1000` passa do limite de um `int` em algumas placas.

## Passo 19 — Relógio DS3231 (próxima etapa)

**O que faz:** se o **módulo de relógio DS3231** estiver ligado, o dispenser sabe a hora **mesmo sem internet**. Sem o módulo, nada muda: a hora continua vindo da internet (Passo 5). O **mesmo programa** serve para os dois casos, então o módulo pode ser ligado depois, sem gravar o programa de novo.

**Por que existe:** o relógio interno do ESP32 **zera quando a placa desliga**. Ao religar, ele só volta a saber a hora quando a internet responde. Se a energia voltar com o roteador ainda desligado, os alarmes não tocariam. O DS3231 tem **bateria própria** (LIR2032) e continua contando o tempo com o dispenser desligado.

**Ligação:** no barramento I2C do ESP32 — SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22, VCC → 3V3, GND → GND (diagrama na [E3](#); detalhes do módulo na [E9](#)). O relógio, no endereço `0x68`, é a única peça nesses fios: a tela usa o SPI, em outros pinos.

### 1. As variáveis do relógio

```
// ----- RELOGIO DS3231 (opcional) -----
// Modulo de relógio ligado no I2C, junto com o LCD (endereço 0x68). Guarda a hora
// certa mesmo sem internet e sem energia. Sem o modulo, tudo funciona como antes,
// com a hora vinda da internet (NTP).
RTC_DS3231 rtc;
bool rtcPresente = false;           // o modulo respondeu no I2C ao ligar
bool horaDoRtc = false;            // a hora atual veio do DS3231 ao ligar
volatile bool ntpSincronizou = false; // avisado pelo NTP a cada acerto de hora
const uint32_t HORA_MINIMA_VALIDA = 1704067200UL; // 01/01/2024: antes disso, hora invalida
```

- `rtc` é o objeto que conversa com o módulo (biblioteca `RTClib`, da Adafruit).

- `HORA_MINIMA_VALIDA` é 1º de janeiro de 2024, contado em **segundos desde 1970** (o jeito que computadores guardam datas). Uma hora anterior a isso só pode estar errada — por exemplo, um módulo novo que nunca foi acertado.
- `volatile` avisa o compilador de que a variável pode mudar "por fora" do `loop()`: quem a muda é o NTP, que roda em paralelo.

## 2. Ao ligar: procurar o módulo e usar a hora dele

```
void iniciarRelogioRTC() {
    rtcPresente = rtc.begin();
    if (!rtcPresente) {
        Serial.println("DS3231 nao encontrado - usando so a internet");
        return;
    }
    if (rtc.lostPower()) {
        Serial.println("DS3231 sem hora valida - aguardando a internet");
        return;
    }
    uint32_t segundos = rtc.now().unixtime();
    if (segundos < HORA_MINIMA_VALIDA) {
        Serial.println("DS3231 com data antiga - aguardando a internet");
        return;
    }
    struct timeval agora = { (time_t)segundos, 0 };
    settimeofday(&agora, nullptr);
    horaDoRtc = true;
    Serial.println("DS3231: hora carregada do relógio");
}
```

- `rtc.begin()` "chama" o endereço `0x68`. **Sem o módulo, ninguém responde** e a função devolve `false` em uma fração de segundo: o programa anota e segue.
- `rtc.lostPower()` avisa se o módulo **perdeu a hora** (nunca foi acertado ou ficou sem bateria). Nesse caso o programa não confia nele e espera a internet.
- `settimeofday()` acerta o **relógio interno do ESP32** com a hora do módulo. Daí em diante, `getLocalTime()` (usado no relógio do LCD e na conferência dos horários) funciona normalmente, com ou sem internet.

## 3. Com internet: manter o módulo sempre certo

```
// Chamada pelo NTP (fora do loop) sempre que a hora e acertada pela internet.
void aoSincronizarNTP(struct timeval* tv) {
    ntpSincronizou = true;
}
```

```
void gravarHoraNoRTC() {
    if (!ntpSincronizou) return;
    ntpSincronizou = false;
    if (!rtcPresente) return;
    time_t agora = time(nullptr);
    if ((uint32_t)agora < HORA_MINIMA_VALIDA) return;
    rtc.adjust(DateTime((uint32_t)agora));
    Serial.println("DS3231: hora gravada (vinda da internet)");
}
```

- O NTP acerta a hora ao conectar e depois **a cada hora**, mais ou menos. A cada acerto, `aoSincronizarNTP` só levanta uma "bandeira".
- Quem grava no módulo é `gravarHoraNoRTC()`, chamada pelo `loop()` (Passo 10). Assim a gravação nunca acontece no meio de uma escrita no LCD, que usa os mesmos fios.
- `rtc.adjust()` grava a hora e **apaga o aviso de hora perdida**: no próximo religamento, `lostPower()` já responde que a hora é confiável.
- O módulo guarda a hora **mundial (UTC)**; o fuso de Brasília é aplicado pelo `configTime()` na hora de mostrar. Por isso a hora não "anda" 3 horas ao religar.

#### 4. Sem internet: continuar tentando o Wi-Fi

```
void manterWiFi() {
    static unsigned long ultimaTentativa = 0;
    static bool estavaConectado = true;
    if (modoLocal) {
        manterRedeLocal();
        return;
    }
    bool conectado = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);
    if (conectado && !estavaConectado) {
        Serial.print("Wi-Fi reconectado. Acesse: http://");
        Serial.println(WiFi.localIP());
    }
    estavaConectado = conectado;
    if (conectado || millis() - ultimaTentativa < 30000) return;
    ultimaTentativa = millis();
    WiFi.reconnect();
}
```

- Se a conexão **cair com o dispenser em funcionamento**, tenta a rede salva **a cada 30 s**, sem travar o programa (o alarme continua funcionando enquanto isso).
- Se o dispenser **ligou sem a rede salva**, ele está na rede própria e as tentativas são feitas a cada 10 minutos por `manterRedeLocal()` (Passo 4).
- Quando conecta, a página volta a abrir **no mesmo IP**, o Telegram volta a funcionar e o NTP acerta a hora (e o DS3231 é regravado).

#### 5. Na página: o relógio foi encontrado?

No rodapé, abaixo de "Trocar rede Wi-Fi", aparece o estado do módulo:

```
html += "<p class='rodape' style='font-size:15px;color:#6b7280;margin-top:0'>&#128339; Relógio  
DS3231: ";  
html += rtcPresente ? "conectado" : "não instalado (hora pela internet)";  
html += "</p>";
```

#### Resumo: o que acontece ao ligar

| Situação ao ligar                    | O que o programa faz                                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sem o módulo</b>                  | Segue como antes: hora pela internet. Página: "não instalado".                                                                      |
| <b>Módulo novo</b> (nunca acertado)  | Espera a internet; no primeiro acerto, <b>grava a hora no módulo</b> .                                                              |
| <b>Módulo com hora, com internet</b> | Usa a hora do módulo na hora; o NTP confere e regravava a cada acerto.                                                              |
| <b>Módulo com hora, sem internet</b> | Rede própria <code>ZeloPlus</code> (Passo 4) com a hora do módulo: <b>alarmes funcionam</b> ; rede salva tentada a cada 10 minutos. |
| <b>Nenhuma rede cadastrada</b>       | Modo de configuração (Passo 4), como antes.                                                                                         |

As mensagens do Serial Monitor de cada situação estão na [E9](#).

**Instalar o módulo depois:** desligue o dispenser da energia, ligue os 4 fios e religue. Não é preciso gravar o programa de novo. O módulo só é procurado **ao ligar**; por isso o religamento é necessário.

A biblioteca `RTCLib` está no `platformio.ini` (`adafruit/RTCLib^2.1.4`). O PlatformIO baixa sozinho no próximo **Build**.

## Passo 20 — Leitura da caixa do remédio por foto (IA)

**O que faz:** no cadastro, o botão "**Foto da caixa do remédio**" abre a câmera do celular. A foto é enviada ao dispenser, que consulta um modelo de inteligência artificial com visão (Gemini, do Google). O modelo lê o **nome** e a **concentração** impressos na embalagem e, se estiverem visíveis, os dígitos do **código de barras**. O cuidador confere o resultado e só então o nome é preenchido. É a primeira funcionalidade da [Parte H](#) (H3.1).

**Por que existe:** digitar o nome do remédio é a etapa do cadastro mais sujeita a erro, especialmente a concentração (50 mg × 100 mg). A leitura da própria embalagem reduz esse risco e simplifica o uso.

### Fluxo completo:

| Etapa          | Onde acontece        | O que acontece                                                                                |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Foto        | Celular              | A câmera abre pelo campo de arquivo da página, que funciona na página local (sem HTTPS).      |
| 2. Redução     | Celular              | A página reduz a foto para até 900 px e ~100 KB (JPEG), pois a memória do ESP32 é limitada.   |
| 3. Envio       | Celular → ESP32      | A foto chega em pedaços ( <code>receberFoto</code> ) e é guardada numa única área de memória. |
| 4. Consulta    | ESP32 → IA           | O ESP32 monta o pedido e envia a foto em base64, convertida durante o envio.                  |
| 5. Resposta    | IA → ESP32 → Celular | O modelo devolve um JSON com nome, concentração e código; o ESP32 repassa à página.           |
| 6. Confirmação | Celular              | A página mostra o que foi lido; o nome só é preenchido se o cuidador confirmar.               |

### 1. O botão na página (reduzindo a foto no celular)

```
html += "<button type='button' class='secundario' onclick='tirarFoto(" + String(c) +  
)'>#128247; Foto da caixa do remédio</button>";  
html += "<input type='file' accept='image/*' capture='environment' id='foto-" + String(c) + "  
style='display:none' onchange='enviarFoto(" + String(c) + ", this)'>";
```

```
html += "function comprimirFoto(img, lado, qualidade, pronto) {";  
html += "  var escala = Math.min(1, lado / Math.max(img.width, img.height));";  
...  
html += "  tela.toBlob(function(foto) {";  
html += "    if (foto.size > 100000 && lado > 500) { comprimirFoto(img, Math.round(lado * 0.8),  
0.6, pronto); return; }";  
html += "    pronto(foto);";  
html += "  }, 'image/jpeg', qualidade);";
```

- `capture='environment'`: abre direto a câmera traseira do celular.
- `comprimirFoto`: redesenha a foto menor num `canvas`; se ainda passar de 100 KB, tenta de novo com 80 % do tamanho.

## 2. Recebendo a foto no ESP32, em pedaços

```
void receberFoto() {
    HTTPUpload& envio = server.upload();
    if (envio.status == UPLOAD_FILE_START) {
        descartarFoto();
        fotoRecusada = false;
    } else if (envio.status == UPLOAD_FILE_WRITE) {
        ...
        uint8_t* maior = (uint8_t*)realloc(fotoRecebida, fotoTamanho + envio.currentSize);
        ...
        memcpy(fotoRecebida + fotoTamanho, envio.buf, envio.currentSize);
        fotoTamanho += envio.currentSize;
    }
}
```

- A foto nunca é copiada duas vezes: o ESP32 tem pouco mais de 300 KB de memória de trabalho, e parte dela já é usada pelo Wi-Fi e pela conexão segura.

## 3. O pedido à IA

O pedido segue a API do Gemini, método `generateContent` (GOOGLE, 2026a). A classe `CorpoPedidoIA` envia, em sequência, o início do JSON, a foto convertida em base64 no momento do envio e o fim do JSON, que traz as instruções e o formato da resposta:

```
const char* PEDIDO_IA_INICIO =
    "{\"contents\": [{\"parts\": [{\"inline_data\": {\"mime_type\": \"image/jpeg\", \"data\": \"\"};
```

```
String endereco = "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/" + modeloIA +
    ":generateContent";
if (http.begin(cliente, endereco)) {
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");
    http.addHeader("x-goog-api-key", chaveIA);
```

| Parâmetro                         | Função                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modeloIA                          | Modelo do Gemini com visão; o padrão é <code>gemini-3.5-flash</code> , e o nome pode ser trocado na página sem gravar o programa de novo.          |
| inline_data                       | A foto da embalagem, em JPEG codificado em base64.                                                                                                 |
| responseMimeType e responseSchema | Obrigam a resposta a vir em JSON com os campos <code>nome</code> , <code>concentracao</code> , <code>codigo_barras</code> e <code>legivel</code> . |
| x-goog-api-key                    | Chave de acesso criada no Google AI Studio.                                                                                                        |

As instruções enviadas junto com a foto pedem ao modelo que **transcreva exatamente o que está impresso** e que **não deduza o nome a partir do código de barras**. Se o nome não estiver legível, o campo volta vazio e `legivel` volta como falso.

## 4. Conferindo a resposta

```
if (!(leitura["legivel"] | false) || nome == "") {
    if (codigoBarras != "") {
        responderLeitura("Código de barras lido (" + codigoBarras + "), mas o nome do remédio não aparece na foto. "
            "Fotografe a frente da caixa, onde o nome está escrito.");
    } else {
        responderLeitura("Não foi possível ler o nome do remédio. Tente uma foto mais próxima, com boa luz.");
    }
    return;
}
```

A foto só do código de barras não basta para preencher o nome: o código identifica o produto apenas quando consultado numa base de dados de medicamentos (lista da CMED, [H3.1](#)), consulta que fica para a etapa seguinte. Por isso a leitura usa o nome impresso na embalagem.

## 5. A chave da IA

A chave de acesso do Gemini é criada gratuitamente no **Google AI Studio** (aistudio.google.com, opção "Get API key") e cadastrada no quadro "**Leitura da caixa por foto**", no fim da página, do mesmo jeito que o token do Telegram (Passo 15): fica na memória do dispenser e nunca é mostrada na página. No mesmo quadro fica o nome do modelo usado.

| Mensagem na página                                                        | Significado                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| "Cadastre antes a chave da IA..."                                         | A chave ainda não foi salva.                                                         |
| "Sem internet: a leitura por foto precisa de conexão..."                  | O dispenser está sem internet (por exemplo, na rede própria).                        |
| "Chave da IA recusada..."                                                 | Chave inválida ou revogada.                                                          |
| "Modelo de IA não encontrado..."                                          | O nome do modelo não existe mais; conferir no Google AI Studio e corrigir no quadro. |
| "Limite de uso da IA atingido por agora..."                               | Limite da camada gratuita alcançado; basta tentar mais tarde.                        |
| "O serviço de IA está ocupado..."                                         | Instabilidade momentânea; basta repetir.                                             |
| "Código de barras lido (...), mas o nome do remédio não aparece na foto." | Fotografar a frente da caixa.                                                        |

**Custo de uso:** a leitura usa a **camada gratuita** da API do Gemini, que não exige cartão de crédito e tem limites de pedidos por minuto e por dia (GOOGLE, 2026b). Como a leitura acontece só no cadastro e na troca de remédio, algumas vezes por mês, o uso fica muito abaixo desses limites e o custo é zero.

**Privacidade:** apenas a foto da embalagem é enviada; o nome do paciente e os horários não saem do dispenser (princípio de [H1](#)). Nos termos da camada gratuita, o conteúdo enviado pode ser usado pelo Google para melhorar seus produtos (GOOGLE, 2026b). Por isso a foto deve mostrar só a embalagem, sem receitas, nomes ou documentos. Numa versão comercial, a camada paga, cujo conteúdo não é usado dessa forma, ou um modelo próprio (H7) evitam essa limitação.

### Ensaios da leitura por foto:

| Ensaio                               | Resultado esperado                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Foto da frente da caixa, com boa luz | Nome e concentração corretos; campo preenchido só após confirmar |
| Toque em "Cancelar" na confirmação   | Campo permanece como estava ("Leitura descartada")               |
| Foto só do código de barras          | Mensagem pedindo a foto da frente da caixa, com o código lido    |
| Foto desfocada ou escura             | Mensagem pedindo nova foto; nenhum nome preenchido               |
| Chave não cadastrada                 | Aviso para cadastrar a chave, sem abrir a câmera                 |
| Dispenser sem internet               | Mensagem de falta de internet                                    |

## Passo 21 — Modo do cuidador: abrir pelo botão, sem o celular

**O que faz:** permite ao cuidador abrir **qualquer compartimento** usando apenas o botão do dispenser, sem a página no celular. Serve para retirar um remédio fora do horário, repor um compartimento ou resolver uma situação de emergência com o celular indisponível.

**Como usar:**

1. Fora do horário de dose, **segure o botão por 10 segundos**. Depois de 2 s, a tela mostra `Modo do cuidador / Segure mais N s`; soltar antes cancela.
2. A tela mostra `Abrir C1?` com o nome do remédio. **Toque curto** passa para a próxima opção: C1, C2, C3 e `Sair`.
3. **Toque longo** (1,5 s, até a tela mostrar `Solte para confirmar`) abre o compartimento escolhido. A porta fecha com o botão, depois da trava de 7 s, ou sozinha em 3 minutos, como na retirada normal.
4. Sem nenhum toque por 30 s, o dispenser sai do modo e volta à tela de espera.

### Constantes e variáveis:

```
// Modo do cuidador: abre qualquer compartimento pelo botao, sem o celular.
// Entra segurando o botao por TEMPO_ENTRAR_CUIDADOR fora do horario de dose;
// toque curto passa para a proxima opcao, toque longo confirma.
const unsigned long TEMPO_ENTRAR_CUIDADOR = 10000;
const unsigned long TEMPO_CONFIRMAR_OPCAO = 1500;
const unsigned long TEMPO_SAIR_CUIDADOR = 30000; // sem uso, volta sozinho
unsigned long botaoApertadoEm = 0; // 0 = botao solto
bool aguardandoSoltarBotao = false; // ignora o toque que acabou de entrar no modo
bool avisoSegurarMostrado = false; // visor ja mostra "Segure mais N s"
```

### Escolha e confirmação:

```
// Dentro do modo: toque curto = proxima opcao; toque longo = confirma.
void atenderModoCuidador() {
    bool apertado = (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW);
    if (aguardandoSoltarBotao) {
        if (!apertado) aguardandoSoltarBotao = false;
        ultimaAcaoCuidador = millis();
        return;
    }
    if (apertado) {
        if (botaoApertadoEm == 0) botaoApertadoEm = millis();
        ultimaAcaoCuidador = millis();
        if (millis() - botaoApertadoEm >= TEMPO_CONFIRMAR_OPCAO) {
            escreverLinha(0, "Solte para confirmar");
        }
        return;
    }
    if (botaoApertadoEm != 0) {
        unsigned long duracao = millis() - botaoApertadoEm;
        botaoApertadoEm = 0;
        ultimaAcaoCuidador = millis();
        if (duracao < 50) return; // ruido do contato
        if (duracao < TEMPO_CONFIRMAR_OPCAO) {
            opcaoCuidador = (opcaoCuidador + 1) % (NUM_COMPARTIMENTOS + 1);
            mostrarOpcaoCuidador();
        } else if (opcaoCuidador >= NUM_COMPARTIMENTOS) {
            sairModoCuidador();
        } else {
            abrirPeloCuidador(opcaoCuidador);
        }
        return;
    }
    if (millis() - ultimaAcaoCuidador >= TEMPO_SAIR_CUIDADOR) sairModoCuidador();
}
```

## Abertura:

```
// Abre o compartimento escolhido, registra no historico e avisa o cuidador.
void abrirPeloCuidador(int c) {
    int idx = registrarInicioDose(c);
    historico[idx].status = DOSE_ABERTURA_MANUAL;
    salvarHistorico();

    temaVisor(COR_VISOR_COMPARTIMENTO[c]);
    limparVisor();
    escreverLinha(0, "Abertura manual C" + String(c + 1));
    escreverLinha(1, "Abrindo...");
    abrirCompartimento(c);

    mascaraAberta = (uint8_t)(1 << c);
    estadoAtual = PORTA_ABERTA_ESTADO;
    portaAbertaEm = millis();

    String nome = medicamentos[c].nome;
    enviarParaCuidador("Zelo+: compartimento " + String(c + 1) + (nome != "" ? " (" + nome + ")" :
String("")) +
        " aberto pelo botão do dispenser (modo do cuidador)" +
        (horarioAgora() != "" ? " às " + horarioAgora() : String("")) + ".");
}
```

- **Segurança:** os 10 s de botão pressionado e a sequência de toques evitam a entrada por acidente. Durante o alarme ou com dose pendente, o botão continua abrindo apenas os compartimentos da dose, como antes.
- **Registro:** cada abertura entra no histórico como **Abertura manual (botao)**, em cinza. Ela **não entra no cálculo da adesão**, porque não é uma dose prevista.
- **Aviso:** com internet, o cuidador recebe no Telegram a mensagem com o compartimento, o remédio e o horário da abertura.

## Ensaios:

| Ensaio                           | Resultado esperado                                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Segurar o botão por 5 s e soltar | Tela mostra a contagem e volta para a tela de espera                           |
| Segurar o botão por 10 s         | Tela azul <b>Modo do cuidador / Abrir C1?</b>                                  |
| Toques curtos                    | Opções em sequência: C1, C2, C3, <b>Sair</b>                                   |
| Toque longo em C2                | Porta 2 abre; histórico com <b>Abertura manual (botao)</b> ; aviso no Telegram |
| Toque longo em <b>Sair</b>       | Volta para a tela de espera                                                    |
| 30 s sem tocar                   | Volta sozinho para a tela de espera                                            |
| Segurar o botão durante o alarme | Abre só a dose (o modo do cuidador não é acionado)                             |

## Parte D — Juntando tudo

### D1. Linha do tempo de uma dose

Exemplo: **Losartana (compartimento 1)** e **Metformina (compartimento 2)** às **15:26**, modo real.

| Hora        | O que acontece                                                                                                               | Onde no código    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 15:26:00    | <code>verificarHorarios()</code> coloca C1 e C2 na máscara de espera                                                         | Passo 11          |
| 15:26:00    | <code>loop()</code> em <code>AGUARDANDO</code> chama <code>iniciarAlarme(0b011, "15:26")</code> ; cria 2 registros "tocando" | Passos 10, 12, 16 |
| 15:26–15:27 | Buzzer e LED bip-bip; LCD alterna <code>LOSARTANA (C1)</code> / <code>METFORMINA (C2)</code>                                 | Passos 12, 17     |
| 15:27–15:28 | Silêncio (botão continua valendo)                                                                                            | Passo 12          |
| 15:32       | Sem acesso → Telegram para o cuidador                                                                                        | Passos 12, 15     |
| 15:33       | Paciente aperta o botão → registros "com atraso (7 min)"; abre C1, depois C2                                                 | Passo 13          |
| 15:33       | Telegram "Paulo acessou o dispenser às 15:33" para o cuidador                                                                | Passo 15          |
| 15:33:07    | Trava liberada; LCD <code>Fecha em: 173s</code>                                                                              | Passo 13          |
| 15:34       | Paciente aperta → fecha C1, depois C2 → <code>AGUARDANDO</code>                                                              | Passo 13          |

Se o paciente **não** aparecer até 15:38 (12 min): alerta para todos, registros "sem acesso", LCD `Dose pendente!`, e o botão ainda abre os dois compartimentos depois.

### D2. Referência rápida

#### Tempos

| Constante                                                          | Modo real | Modo teste |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <code>CICLO_ALARME</code>                                          | 1 min     | 5 s        |
| <code>TEMPO_PRIMEIRO_AVISO</code>                                  | 6 min     | 30 s       |
| <code>TEMPO_ALERTA_FINAL</code>                                    | 12 min    | 60 s       |
| <code>TRAVA_BOTA0</code>                                           | 7 s       | 7 s        |
| <code>TEMPO_PORTA_ABERTA</code> / <code>TEMPO_ABASTECIMENTO</code> | 3 min     | 3 min      |
| Nova tentativa de Wi-Fi (sem internet)                             | 30 s      | 30 s       |
| <code>TEMPO_ENTRAR_CUIDADOR</code> (segurar o botão)               | 10 s      | 10 s       |
| <code>TEMPO_CONFIRMAR_OPCA0</code> (toque longo)                   | 1,5 s     | 1,5 s      |
| <code>TEMPO_SAIR_CUIDADOR</code> (sem uso)                         | 30 s      | 30 s       |

#### Barramentos de comunicação

| Peça                                    | Barramento                      | Pinos do ESP32                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tela TFT 2,25" (ST7789P3)               | SPI                             | GPIO 18 (SCL), 23 (SDA), 17 (RST), 16 (DC), 26 (CS), 25 (BL) |
| Relógio DS3231 ( <i>próxima etapa</i> ) | I2C, endereço <code>0x68</code> | GPIO 21 (SDA), 22 (SCL)                                      |

## Memória (Preferences)

| Gaveta (namespace) | Chaves                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| wifi               | ssid , pass                                                                           |
| cadastro           | nome (paciente), m0_* / m1_* / m2_* (remédios), cuid_* , fam0_* ... fam4_* , tg_token |
| historico          | regs2 (registros), total , prox                                                       |

## Limites

| O quê                   | Máximo |
|-------------------------|--------|
| Compartimentos/remédios | 3      |
| Horários por remédio    | 6      |
| Familiares              | 5      |
| Doses no histórico      | 60     |

## Parte E — Uso autônomo, sem o laptop

Esta parte descreve a montagem do dispenser para funcionamento independente do computador: alimentação pela tomada, com bateria para as faltas de energia. Ela é aplicada depois da validação do protótipo em bancada (E1). Durante o desenvolvimento e os ensaios, utiliza-se a **montagem de bancada** da seção A2: ESP32 alimentado pela USB do computador e servos na fonte de 5 V separada.

### E1. Pré-requisitos e validação

A passagem para a montagem autônoma segue as etapas abaixo, na ordem:

| Etapa                            | Procedimento                                                                                                                                                                                                                                    | Critério de aprovação                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ensaios funcionais em bancada | Histórico (dose no horário, com atraso, sem acesso e exportação CSV); aviso de 60 s pelo Telegram a cuidador e familiares; abastecimento guiado; reposição por remédio; dois remédios no mesmo horário; migração do cadastro; página no celular | Comportamento igual ao descrito nas Partes C e D, em todos os casos             |
| 2. Tempos definitivos            | <code>#define MODO_TESTE 0</code> no <code>src/main.cpp</code> (Passo 18), seguido de compilação e gravação                                                                                                                                     | A mensagem <code>ATENCAO: MODO_TESTE</code> ativo não aparece no Serial Monitor |
| 3. Operação assistida            | 24 horas de funcionamento com os horários reais de medicação, ainda alimentado pelo computador                                                                                                                                                  | Nenhuma falha de alarme, abertura de porta ou aviso                             |
| 4. Endereço fixo na rede         | Reserva de DHCP no roteador para o endereço do dispenser                                                                                                                                                                                        | O endereço da página se mantém após o roteador reiniciar                        |
| 5. Identificação das portas      | Etiquetas nas cores da página: 1 azul, 2 verde, 3 roxo                                                                                                                                                                                          | Cores iguais às do cadastro                                                     |

### E2. Por que o laptop não é necessário

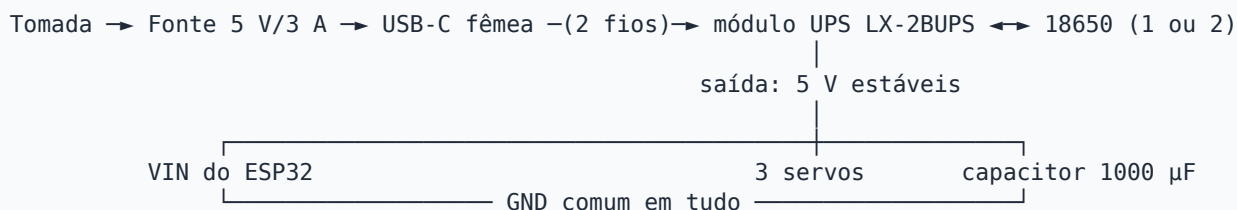
O programa fica **gravado na memória flash** do ESP32 e roda sozinho sempre que a placa recebe energia. Durante os testes, o laptop faz só duas coisas:

1. **Fornece energia** pela porta USB.
2. **Mostra as mensagens** da placa no Serial Monitor (útil para testar, dispensável no uso).

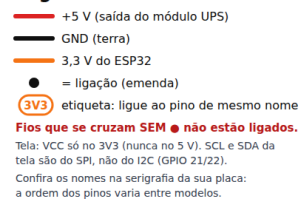
Para funcionar sem o laptop, basta trocar a **fonte de energia**. O código não muda.

### E3. A solução: fonte 5 V/3 A + módulo UPS + bateria 18650

Esta é a **única montagem recomendada** para o uso autônomo do Zelo+:



Para uso após os testes e a gravação da versão final · a montagem de bancada continua válida para testes



| Característica    | Valor                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada           | 5 V, pela porta USB-C ou pelos terminais <b>5V+</b> / <b>5V-</b>                         |
| Saída             | <b>5 V / 3 A</b> (pico de 4 A, 20 W), eficiência de até 96 %                             |
| Baterias          | <b>1 ou 2 × 18650 de topo plano</b> , em suportes na própria placa (ligadas em paralelo) |
| Corrente de carga | 1 A                                                                                      |
| Proteções         | sobrecarga, sobrecorrente, descarga profunda e temperatura                               |
| Dimensões         | 90 × 42 × 33 mm                                                                          |

- A bateria 18650 fica entre 3,0 V (vazia) e 4,2 V (cheia). **Quem entrega os 5 V** ao ESP32 e aos servos é o próprio módulo, por isso a tensão da saída não varia com a carga da bateria.
- Os dois suportes da placa ligam as baterias **em paralelo** (a tensão continua a de uma célula; a capacidade soma). Com **duas baterias**, a autonomia **dobra**.
- A saída de **3 A** tem folga: o dispenser consome no pico ~0,6 A (um servo em movimento de cada vez), e a fonte de 3 A cobre a carga da bateria (1 A) e o dispenser ao mesmo tempo.

**A entrada de energia: conector USB-C fêmea de painel.** O carregador (fonte) é encaixado num **conector USB-C fêmea** preso na parede da caixa do dispenser. Desse conector saem **2 fios** (vermelho e preto) que vão aos **terminais de entrada 5V+ / 5V- do módulo UPS**. O ESP32 não usa esse conector: ele recebe os 5 V pela **saída do módulo UPS → pino VIN**.

**Atenção aos resistores de 5,1 kΩ:** fontes USB-C só liberam os 5 V quando o aparelho ligado a elas se identifica, por meio de um **resistor de 5,1 kΩ no pino CC**. Por isso:

- Prefira o conector cujo anúncio diga "**com resistor 5,1 kΩ / 5K1**" ou "**compatível com carregador tipo C (C-C)**".
- **Teste ao receber:** ligue a fonte no conector e meça os 2 fios com o multímetro. Deve marcar **cerca de 5 V**. Se marcar **0 V**, o conector não tem os resistores e a fonte não entrega energia: o dispenser não liga.
- **Plano B:** use um **módulo USB-C fêmea de 6 pinos** (VBUS, GND, CC1, CC2, D+, D-) e solde **um resistor de 5,1 kΩ do CC1 ao GND** e **outro do CC2 ao GND**. Os pinos D+ e D- ficam sem ligação.

## E4. Lista de compras

Esta é a lista **só da parte de energia**. A lista **completa do dispenser**, com ilustrações e preços estimados, está na [Parte F](#).

| #  | Item                                                           | Qtd       | Especificação / observação                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Fonte de tomada 5 V / 3 A</b>                               | 1         | Saída <b>USB-C</b> , 5 V, 3 A (15 W). Preferir marca conhecida, com certificação Inmetro.                                                                                                                           |
| 2  | <b>Módulo UPS LX-2BUPS</b>                                     | 1         | "Fonte UPS carregador de bateria 18650 com 2 slots, USB-C 5V 3A". Tem os <b>suportes das baterias</b> na própria placa, entrada 5V+/5V- e saída 5 V.                                                                |
| 3  | <b>Bateria 18650 de topo plano</b>                             | 1 ou 2    | Li-ion 3,7 V, <b>2.500-3.000 mAh reais</b> (Samsung, LG, Sony/Murata, Panasonic). <b>Topo plano (flat-top)</b> , para encaixar nos suportes do módulo. Desconfiar de "9.800 mAh". Duas baterias dobram a autonomia. |
| 4  | <b>Conector USB-C fêmea de painel com 2 fios</b>               | 1         | Preso na caixa; a fonte encaixa nele. Os <b>2 fios</b> (vermelho/preto) vão aos terminais de entrada <b>5V+ / 5V-</b> do módulo UPS. De preferência <b>com resistores 5,1 kΩ no CC</b> (ver acima).                 |
| 5  | <b>Capacitor eletrolítico 1000 µF / 16 V</b>                   | 1         | Entre +5 V e GND, perto dos servos. Tem polaridade (faixa "-" no GND).                                                                                                                                              |
| 6  | <b>Fio 22 AWG</b> vermelho e preto                             | ~1 m cada | Saída do módulo UPS → VIN do ESP32 e servos.                                                                                                                                                                        |
| 7  | <b>Placa perfurada</b> ou barramento de bornes                 | 1         | Para fazer os "trilhos" de +5 V e GND com solda (mais firme que protoboard para uso contínuo).                                                                                                                      |
| 8  | <b>Termo-retrátil</b> sortido                                  | 1 kit     | Isolar as emendas soldadas.                                                                                                                                                                                         |
| 9  | <b>Multímetro</b>                                              | 1         | Conferir polaridade e os 5 V da saída <b>antes</b> de ligar o ESP32.                                                                                                                                                |
| 10 | Ferro de solda + estanho                                       | —         | Para os terminais do módulo UPS, a placa perfurada e as emendas.                                                                                                                                                    |
| 11 | <i>Módulo relógio DS3231 + bateria LIR2032 (próxima etapa)</i> | 1         | Ver <a href="#">E9</a> : mantém a hora certa sem internet.                                                                                                                                                          |

Se o módulo tiver também uma **saída USB**, ela entrega os mesmos 5 V; para o dispenser, use os **terminais de saída** com fios: a ligação fica firme e não depende de um conector que pode se soltar.

## E5. Montagem passo a passo

Monte **sem a bateria e sem a fonte ligadas**. Só energize nas etapas indicadas.

- Conector de entrada:** fixe o conector USB-C fêmea na caixa e ligue os 2 fios nos terminais de **entrada** do módulo UPS: **vermelho → 5V+** e **preto → 5V-**. Isole com termo-retrátil. Antes, faça o teste dos 5 V no conector (ver E3).
- Saída:** ligue um fio vermelho na **saída 5 V (+)** do módulo e um preto na **saída GND (-)** e leve até a placa perfurada, formando os **trilhos de +5 V e GND**.
- Baterias:** encaixe 1 ou 2 baterias 18650 de topo plano nos suportes do módulo, respeitando o + e o - marcados na placa.
- Teste sem o ESP32:** ligue a fonte na tomada. Com o multímetro, meça os trilhos: devem marcar **entre 4,9 V e 5,2 V**. Desligue tudo.
- Capacitor:** solde o capacitor de 1000 µF entre os trilhos, **perto dos servos** (faixa "-" no GND).
- Servos:** fio **vermelho** de cada servo no trilho de +5 V, **marrom** no GND. Os fios de sinal continuam nos GPIO 13, 14 e 27.

7. **ESP32:** trilho de +5 V → pino **VIN**; trilho de GND → pino **GND** do ESP32. **Não ligue o cabo USB do ESP32** — a energia entra só pelo VIN.
8. **Resto da montagem** (tela TFT, botão, LED, buzzer): igual à bancada. A tela continua no **3V3** do ESP32, nunca no trilho de 5 V.
9. **Ligar:** fonte na tomada. A tela deve mostrar "Iniciando...", depois o endereço da página, depois o relógio.

## E6. Teste de falta de energia

Com o dispenser funcionando (relógio no LCD):

1. **Tire a fonte da tomada.** O dispenser deve **continuar ligado**, agora pela bateria.
2. Observe o LCD:
3. Se o relógio **continua normal**, a troca foi perfeita.
4. Se aparecer "**Iniciando...**", o ESP32 reiniciou no instante da troca. Nada se perde (cadastro, horários e histórico ficam salvos) e ele volta sozinho em poucos segundos. Para evitar, confira se o capacitor está perto dos servos e firme.
5. **Recoloque a fonte.** O dispenser segue ligado e a bateria volta a carregar (os LEDs do módulo indicam a carga).
6. Faça um **alarme de teste** com o dispenser na bateria (servo abrindo e fechando), para confirmar que a bateria aguenta o pico dos servos.

### Outros cuidados com o módulo UPS:

- Se a bateria **se esgotar** numa falta longa, o módulo corta a saída quando ela chega a **2,6 V** e religa sozinho quando a recarga passa de **3 V**, com a energia da rua de volta.
- A carga é de **1 A**: uma bateria vazia leva cerca de 3 h para encher (duas baterias, cerca de 6 h). O dispenser funciona normalmente durante a carga.
- Carregando e alimentando ao mesmo tempo, o módulo **esquenta um pouco**: deixe-o com ventilação dentro da caixa.

## E7. Autonomia da bateria

Conta para **uma 18650 real de 2.500–3.000 mAh**:

| Etapa                                                             | Valor                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Energia da bateria                                                | $2.500 \text{ mAh} \times 3,7 \text{ V} \approx \mathbf{9,3 \text{ Wh}}$ |
| Perda na elevação para 5 V (~85%)                                 | sobram $\approx \mathbf{7,9 \text{ Wh}}$                                 |
| Consumo médio do dispenser (ESP32 com Wi-Fi, LCD, servos parados) | $\approx \mathbf{0,75 \text{ a } 1 \text{ W}}$                           |
| <b>Autonomia sem energia da rua (1 bateria)</b>                   | $\approx \mathbf{8 \text{ a } 10 \text{ horas}}$                         |
| <b>Autonomia com 2 baterias</b>                                   | $\approx \mathbf{16 \text{ a } 20 \text{ horas}}$                        |

Os servos se mexem só alguns segundos por dia e quase não pesam na conta. Para saber o número real da sua bateria: carregue até o fim, tire da tomada e anote quanto tempo o dispenser fica ligado.

## E8. Falta de energia e de internet

| Situação                                                         | O que acontece                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Falta energia (até ~8-10 h com 1 bateria; ~16-20 h com 2)</b> | O dispenser <b>continua funcionando pela bateria</b> . Os alarmes tocam; o Telegram depende de a internet (roteador) também estar ligada.                                                                                                                                                                                |
| <b>Falta energia por mais tempo</b> (bateria acaba)              | O dispenser desliga. Cadastro, horários e histórico <b>ficam salvos</b> ; horários que passarem desligado <b>não tocam</b> depois.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Energia volta, com internet</b>                               | Liga sozinho, conecta no Wi-Fi, acerta a hora e volta ao normal; a bateria recarrega.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Energia volta, sem internet — sem o DS3231</b>                | O dispenser abre a rede própria ZeloPlus (senha zelo1234 ). <b>Sem hora certa, os alarmes não tocam</b> : o LCD mostra Acerte a hora / pelo celular e o LED pisca. Basta conectar o celular à rede ZeloPlus e abrir a página: a hora do celular é enviada e os alarmes voltam. A rede salva é tentada a cada 10 minutos. |
| <b>Energia volta, sem internet — com o DS3231</b>                | O dispenser abre a rede própria ZeloPlus com a hora do relógio: <b>os alarmes tocam normalmente</b> . A rede salva é tentada a cada 10 minutos; o Telegram volta junto com a internet.                                                                                                                                   |
| <b>Internet cai, energia ok</b>                                  | O relógio interno continua contando: <b>os alarmes tocam normalmente</b> . Só as mensagens do Telegram não saem.                                                                                                                                                                                                         |

## E9. Módulo de relógio DS3231

**Já suportado pelo programa (Passo 19).** A instalação do módulo é a **próxima etapa da montagem** e é **necessária ao produto**: com ele, o dispenser **sabe a hora mesmo sem internet**, inclusive depois de a bateria acabar e a energia voltar. Enquanto o módulo não é instalado, o programa funciona com a hora da internet ou do celular.

**Por que o relógio interno do ESP32 não basta:** o ESP32 tem um relógio interno que conta a hora com boa precisão (cerca de 1 a 2 segundos por dia) **enquanto está energizado**, e o módulo UPS o mantém ligado nas quedas de energia comuns. Esse relógio, porém, não tem bateria própria: se a alimentação for totalmente interrompida (baterias esgotadas, aparelho desligado ou gravação do programa), a hora se perde. Gravar o horário na memória interna não resolve, porque a placa não tem como saber por quanto tempo ficou desligada. O DS3231 cobre exatamente esse caso.

| Situação                                             | Sem o DS3231                                                                                   | Com o DS3231                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Queda de energia com a bateria 18650 carregada       | Hora mantida                                                                                   | Hora mantida                      |
| Sem internet, dispenser sempre ligado                | Hora mantida                                                                                   | Hora mantida                      |
| Desligamento total e religamento <b>com</b> internet | Hora acertada pela internet em segundos                                                        | Hora mantida                      |
| Desligamento total e religamento <b>sem</b> internet | Hora desconhecida: LCD mostra Acerte a hora e o LED pisca até a hora ser acertada pelo celular | Hora mantida; alarmes funcionando |

Como se trata de um dispositivo de medicação, a última situação representaria doses perdidas; por isso o módulo integra o produto final.

**O que é:** uma plaquinha com um relógio de alta precisão e uma **bateria tipo moeda**. Ela continua contando o tempo por anos, mesmo com o dispenser desligado.

| Característica   | Valor                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Precisão         | ±2 ppm (cerca de 1 minuto por ano)                       |
| Comunicação      | I2C, endereço 0x68 (única peça no I2C; a tela usa o SPI) |
| Alimentação      | 3,3 V (pino 3V3 do ESP32)                                |
| Bateria          | LIR2032 (recarregável) — ver aviso abaixo                |
| Preço aproximado | R\$ 26 a R\$ 31 (ver <a href="#">F4</a> )                |

**Ligação:** nos pinos I2C do ESP32 (GPIO 21 e 22), que ficam só para o relógio. O VCC sai do mesmo 3V3 que alimenta a tela (etiqueta **3V3** no diagrama da seção E3).

| DS3231 | ESP32   |
|--------|---------|
| VCC    | 3V3     |
| GND    | GND     |
| SDA    | GPIO 21 |
| SCL    | GPIO 22 |

Muitos módulos DS3231 vêm com um circuito que tenta **recarregar** a bateria. Com uma **CR2032 comum (não recarregável)**, isso pode estragar a bateria. Use uma **LIR2032** (recarregável) ou peça para alguém retirar o resistor/diodo de carga do módulo.

**Como o programa usa o módulo** (código completo no [Passo 19](#)):

1. **Ao ligar:** procura o DS3231. Se ele tiver uma hora válida, acerta o relógio do ESP32 na hora, sem esperar a internet. Os alarmes passam a funcionar imediatamente.
2. **Com internet:** a cada acerto de hora pelo NTP (ao conectar e depois a cada ~1 h), **grava a hora certa no DS3231**, para ele nunca se afastar da hora certa.
3. **Sem internet:** segue pelo DS3231. Os alarmes funcionam normalmente; o Wi-Fi é tentado a cada 10 minutos (rede própria, Passo 4) e só o Telegram espera a internet voltar.
4. **Sem o módulo:** o programa percebe na hora de ligar e segue como antes.

**Instalar o módulo:**

1. **Desligue o dispenser da energia** (fonte e baterias do módulo UPS).
2. Coloque a **LIR2032** no módulo e ligue os 4 fios: VCC → 3V3, GND → GND, SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22.
3. Religue **com internet**. No Serial Monitor deve aparecer `DS3231 sem hora valida - aguardando a internet` e, em seguida, `DS3231: hora gravada (vinda da internet)`. Na página, o rodapé mostra "**Relógio DS3231: conectado**".

**Mensagens no Serial Monitor**

| Mensagem                                                                                | Significado                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| DS3231 nao encontrado - usando so a internet                                            | Módulo ausente ou mal ligado (confira SDA/SCL).                            |
| DS3231 sem hora valida - aguardando a internet                                          | Módulo novo ou bateria LIR2032 descarregada.                               |
| DS3231: hora carregada do relógio                                                       | Hora certa já ao ligar.                                                    |
| DS3231: hora gravada (vinda da internet)                                                | O NTP acertou a hora e o módulo foi atualizado.                            |
| Sem internet: rede ZeloPlus, acesse <a href="http://192.168.4.1">http://192.168.4.1</a> | Ligou sem a rede salva; funcionando na rede própria, pela hora do relógio. |

## Ensaio do relógio:

| Ensaio                                        | Resultado esperado                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página aberta com o módulo instalado          | Rodapé mostra "Relógio DS3231: conectado"                                                                                                                                            |
| Religamento sem internet (roteador desligado) | LCD mostra Rede ZeloPlus / senha zelo1234 , depois 192.168.4.1 e, em seguida, a hora correta                                                                                         |
| Horário de dose com o roteador desligado      | O alarme toca no horário                                                                                                                                                             |
| Retorno da internet                           | Em até 10 minutos (ou na hora, pelo botão "Tentar conectar novamente") o dispenser reconecta, desliga a rede ZeloPlus e mostra o IP no LCD; a página e o Telegram voltam a funcionar |
| Religamento sem o módulo                      | Rodapé mostra "não instalado"; hora obtida pela internet                                                                                                                             |

## E10. Atualizar o programa depois de montado

A montagem autônoma não impede atualizações:

1. Vire o dispenser e **solte os 4 parafusos do fundo**: a protoboard e o ESP32 ficam à vista (B6).
2. **Desconecte a saída do módulo UPS do VIN** do ESP32 (solte o fio do VIN ou use um borne que se possa abrir). **Nunca ligue o USB e o VIN ao mesmo tempo.**
3. Ligue o **USB do ESP32 no laptop** e grave a versão nova (Build → Upload), como na bancada.
4. Tire o USB, **religue o fio do VIN** e recoloque o fundo. O dispenser volta a funcionar pela fonte e pela bateria.

## E11. Procedimento de emergência

Três caminhos para abrir os compartimentos quando a forma habitual não está disponível, do mais simples ao mais extremo:

| Situação                                                      | O que fazer                                                                                                                                                                                         | Onde está                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Sem o celular ou sem a página</b> , com o dispenser ligado | Segurar o botão por 10 s fora do horário de dose, escolher o compartimento com toques curtos e confirmar com toque longo.                                                                           | <a href="#">Passo 21</a>                |
| <b>Sem energia da rua e com a bateria descarregada</b>        | Ligar um <b>power bank</b> de celular (5 V, 2 A ou mais) na entrada USB-C do dispenser. Ele religa na hora e as portas voltam a funcionar normalmente.                                              | Entrada USB-C da parede lateral direita |
| <b>Sem energia nenhuma</b>                                    | Abrir a tampa técnica com uma moeda (trava de 1/4 de volta), tirar o pino com argola do compartimento e abrir a tampa com a mão. Depois, fechar a tampa, recolocar o pino e travar a tampa técnica. | <a href="#">B5</a>                      |

O power bank é o caminho preferido quando não há energia: mantém o registro das doses, o alarme e os avisos. A abertura pela tampa técnica não fica registrada, porque o dispenser está desligado.

## Parte F — Lista completa de componentes, com preços

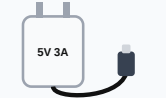
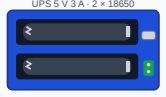
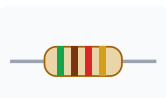
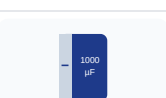
Relação dos componentes necessários para montar o Zelo+ na **versão autônoma** (tomada + bateria, Parte E). As ilustrações são desenhos simplificados para identificar cada peça.

**Sobre os preços:** valores pesquisados em lojas brasileiras de eletrônica em **setembro de 2026** (ver [Referências](#)). Itens marcados com \* não tiveram o preço exibido em loja nacional na pesquisa: o valor é uma **estimativa** a partir de preços internacionais convertidos. Preços mudam com frequência e **não incluem frete**. Ferramentas **não** entram na conta (ver [F5](#)).

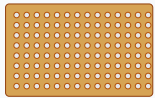
### F1. Eletrônica do dispenser

| Componente e códigos                                                                                      | Ilustração                                                                          | Função                                                                                                      | Preço de referência                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Placa ESP32 DevKit V1 — 30 pinos</b> · 1 un.<br>ESP32-WROOM-32 · chip<br>ESP32-D0WD-V3 · USB<br>CP2102 |    | O "cérebro": roda o programa, cria a página web, conecta no Wi-Fi e manda os avisos.                        | R\$ 54,90                                        |
| <b>Micro servo SG90 9 g</b> · 3 un.<br>TowerPro SG90 · 180° · 1,6 kgf·cm · 4,8–6 V                        |  | Abre e fecha a porta de cada compartimento (um servo por compartimento).                                    | R\$ 13,33–16,90 cada<br><b>R\$ 40-51</b> (3 un.) |
| <b>Tela TFT 2,25" colorida (IPS)</b> · 1 un.<br>ST7789P3 · 76 × 284 pontos · SPI · 8 pinos · 3,3 V        |  | Mostra o relógio, o nome do remédio e os avisos (abrindo, fechando, dose pendente), com cores por situação. | R\$ 21,93–23,84 *                                |
| <b>Buzzer ativo 5 V</b> · 1 un.<br>12 mm · "auto-oscilante" · 3,5–5 V                                     |  | Apita no horário do remédio (alarme sonoro).                                                                | R\$ 2,50                                         |
| <b>LED difuso 5 mm vermelho</b> · 1 un.                                                                   |  | Pisca junto com o buzzer (alarme visual).                                                                   | R\$ 0,15                                         |
| <b>Resistor 220 Ω, ¼ W</b> · pacote com 10<br>faixas: vermelho-vermelho-marrom-dourado                    |  | Limita a corrente do LED para ele não queimar (usa 1; sobram reservas).                                     | R\$ 0,90 (10 un.)                                |
| <b>Chave tátil (push button) 12×12 mm com capa</b> · kit com 10                                           |  | O botão que o paciente aperta para abrir e fechar os compartimentos (usa 1).                                | R\$ 10,20 (10 un.)                               |

## F2. Energia autônoma

| Componente e códigos                                                                                                                                                        | Ilustração                                                                          | Função                                                                                                             | Preço de referência |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Fonte de tomada 5 V / 3 A, saída USB-C</b> · 1 un.<br>bivolt · 15 W · com certificação Inmetro                                                                           |    | Energia da rua para o dispenser e para carregar a bateria.                                                         | R\$ 35,98-50        |
| <b>Módulo UPS LX-2BUPS</b> · 1 un.<br>5 V / 3 A · entrada USB-C e 5V+/5V- · 2 suportes 18650 na placa                                                                       |    | Carrega a bateria e mantém 5 V estáveis, com ou sem energia da rua, sem interrupção na troca.                      | R\$ 60,00           |
| <b>Bateria Li-ion 18650</b> · 1 un. (2 para dobrar a autonomia)<br>Onistek ON-18650 · 3,7 V · rótulo 3.800 mAh (real provável 1.500-2.500 mAh)                              |    | Mantém o dispenser ligado se faltar energia (~4-10 h, conforme a capacidade real).                                 | R\$ 17,15           |
| <b>Conector USB-C fêmea de painel, com 2 fios</b> · 1 un.<br>"jack USB tipo C fêmea com rabicho 2 fios" · 5 V · $\geq 2,5$ A · de preferência com resistores 5,1 k $\Omega$ |    | Entrada de energia na caixa: a fonte encaixa nele e os 2 fios vão à entrada <b>5V+</b> / <b>5V-</b> do módulo UPS. | R\$ 12-30           |
| <b>Resistor 5,1 k<math>\Omega</math>, ¼ W</b> · pacote com 10 ( <i>plano B: só se usar o módulo USB-C de 6 pinos</i> )<br>faixas: verde-marrom-vermelho-dourado             |   | Um em cada pino CC (CC1 e CC2) até o GND: faz a fonte USB-C liberar os 5 V.                                        | R\$ 0,60 (10 un.)   |
| <b>Capacitor eletrolítico 1000 <math>\mu</math>F / 16 V</b> · 1 un.<br>105 °C · tem polaridade (faixa "-")                                                                  |  | Absorve o pico de corrente dos servos e evita que o ESP32 reinicie.                                                | R\$ 0,73-3          |

### F3. Montagem e ligações

| Componente e códigos                                                       | Ilustração                                                                        | Função                                                                            | Preço de referência                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Placa perfurada ilhada 7×9 cm</b> · 1 un.<br>fenolite ou fibra de vidro |  | Base firme, soldada, para os trilhos de +5 V e GND (mais durável que protoboard). | R\$ 3,90–12,50                                |
| <b>Jumpers macho/fêmea 20 cm</b> · 1 kit (40 un.)                          |  | Ligações entre o ESP32, a tela, os servos e a placa.                              | R\$ 8,90                                      |
| <b>Fio flexível 22 AWG</b> · vermelho e preto, ~2 m de cada                |  | Ligações de energia: saída do módulo UPS → VIN e servos.                          | R\$ 1,20–3 por metro<br><b>R\$ 5-12</b> (4 m) |
| <b>Tubo termo-retrátil</b> · 1 kit sortido                                 |  | Isola as emendas soldadas (evita curto-circuito).                                 | R\$ 16,88–43                                  |
| <b>Cabo USB-A → micro-USB (dados)</b> · 1 un.                              |  | Gravar e atualizar o programa pelo laptop.                                        | a partir de R\$ 11,69                         |

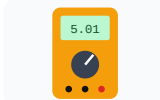
### F4. Relógio sem internet (próxima etapa)

Componentes da próxima etapa da montagem, **necessários ao produto final** (ver E9). O custo é apresentado à parte da soma do protótipo.

| Componente e códigos                                                             | Ilustração                                                                          | Função                                                          | Preço de referência |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Módulo RTC DS3231</b> · 1 un.<br>DS3231 + EEPROM AT24C32 · I2C 0x68 · 3,3–5 V |  | Guarda a hora certa mesmo sem internet e sem energia (ver E9).  | R\$ 26–30,91        |
| <b>Bateria LIR2032 (recarregável)</b> · 1 un.<br>3,6 V · tipo moeda              |  | Alimenta o relógio do DS3231 quando o dispenser está desligado. | R\$ 11,90–28,50     |

## F5. Ferramentas necessárias (fora do custo)

As ferramentas **não entram na soma** do projeto: são de uso geral e costumam ser emprestadas ou já existir em casa ou no laboratório da escola. Mesmo assim, são **necessárias** para a montagem autônoma, que tem soldas em peças pequenas.

| Ferramenta                                      | Ilustração                                                                         | Para quê                                                                           | Modelo recomendado e ajustes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ferro de solda com ajuste de temperatura</b> |   | Soldar os fios do conector USB-C, das ligações do módulo UPS e da placa perfurada. | <b>Estação ou ferro com controle de temperatura</b> , 50–60 W, faixa ~200–480 °C (ex.: <b>Hikari HK-936B</b> ou <b>Yaxun 936</b> ).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Temperatura:</b> <b>320–350 °C</b> para os pontos pequenos (pinos, resistores, terminais); até <b>370 °C</b> para os fios 22 AWG e os trilhos da placa.</li> <li>• <b>Ponta:</b> cônica fina (0,5–1 mm) ou chanfrada pequena (~1,6 mm).</li> <li>• Evite ferros simples <b>sem ajuste</b> (ex.: linhas "60 W" comuns, que passam de 500 °C): o excesso de calor pode <b>soltar as ilhas</b> da placa perfurada e danificar a bateria se encostar nela.</li> </ul> |
| <b>Estanho (solda) 60/40 com fluxo, 0,5 mm</b>  |   | Material da solda.                                                                 | Fio <b>0,5 mm</b> (fino, próprio para peças pequenas), liga <b>60/40</b> com <b>fluxo resinoso</b> (ex.: <b>Cobix 0,5 mm RA T2</b> , carretel pequeno de 250 g ou tubinho).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Multímetro digital</b>                       |  | Conferir os 5 V da saída e a polaridade <b>antes</b> de ligar o ESP32.             | Modelo básico com <b>tensão DC</b> e <b>teste de continuidade</b> (bip) (ex.: <b>Hikari HM-1001</b> ou <b>Minipa ET-1002</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Acessórios de bancada</b>                    | —                                                                                  | Preparar fios e corrigir erros.                                                    | Suporte com esponja para o ferro (costuma vir com a estação) · <b>alicate de corte rente</b> pequeno · <b>decapador</b> para fio 22 AWG · <b>malha dessoldadora</b> ou sugador · pinça · "terceira mão" com lupa (opcional) · isqueiro ou soprador para o termo-retrátil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Segurança</b>                                | —                                                                                  | —                                                                                  | <b>Óculos de proteção</b> , ambiente <b>ventilado</b> (fumaça do fluxo) e <b>lavar as mãos</b> depois de usar estanho com chumbo. Nunca soldar com a bateria encaixada no suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## F6. Resumo do investimento

| Grupo                                             | Faixa de preço         |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| F1. Eletrônica do dispenser                       | R\$ 131 – 146          |
| F2. Energia autônoma ( <i>com a bateria</i> )     | R\$ 126 – 161          |
| F3. Montagem e ligações                           | R\$ 46 – 96            |
| <b>Total para montar o dispenser</b>              | <b>≈ R\$ 303 – 403</b> |
| F4. Relógio sem internet (próxima etapa, à parte) | + R\$ 38 – 60          |

**Não inclui:** ferramentas (F5), frete e a estrutura física do dispenser (caixa, portas e divisórias dos compartimentos), que depende do material escolhido (MDF, acrílico ou impressão 3D). O custo da caixa em impressão 3D e em plástico injetado, e o custo por unidade em produção, estão nas Partes **B** (desenho técnico) e **G** (custos).

**Observações sobre os componentes:**

- **ESP32, bateria e fonte** são os componentes com maior incidência de imitações no mercado; recomenda-se adquiri-los de fornecedores especializados em eletrônica.
  - Uma bateria 18650 genuína tem no máximo cerca de 3.500 mAh; valores como "9.800 mAh" ou "12.000 mAh" no rótulo indicam produto falsificado.
  - Resistores, botões e termo-retrátil são vendidos em pacotes; o preço indicado é o do pacote.
-

# Parte G — Custo de produção (estimativa para viabilidade)

**Natureza desta parte:** estimativa para avaliar a **viabilidade** de produzir o Zelo+ em série. **Data-base: setembro de 2026.** Não é orçamento: os valores são faixas (mínimo-máximo) calculadas a partir de premissas declaradas, e cada número pode ser feito trocando a premissa correspondente. As medidas do gabinete são as do desenho técnico (Parte B). As fontes dos valores estão na seção [Referências](#).



*Imagem de referência — conceito visual do produto final (ilustrativo). Não é o protótipo atual.*

## G1. Premissas e método

**Custo por unidade** = componentes + gabinete + ferragens + montagem + embalagem + **investimentos amortizados** (investimento ÷ quantidade produzida).

| Premissa                                         | Valor adotado                            | Origem                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data-base                                        | setembro de 2026                         | —                                                                                                                       |
| Câmbio                                           | <b>US\$ 1 = R\$ 5,16</b>                 | cotação de 24/09/2026 (faixa de 52 semanas: R\$ 4,88-5,61)                                                              |
| Fator de nacionalização (componentes importados) | <b>1,8 × o preço de fábrica em dólar</b> | frete e seguro (~8-10 %) + imposto de importação (0-16 %) + IPI + PIS/COFINS + ICMS; simplificação de ordem de grandeza |
| Custo de US\$ 1 de componente posto no Brasil    | $5,16 \times 1,8 = \text{R\$ } 9,29$     | cálculo                                                                                                                 |
| Energia elétrica                                 | <b>R\$ 0,849/kWh</b>                     | tarifa residencial média projetada pela Aneel para 2026                                                                 |
| Mão de obra de montagem                          | <b>R\$ 20/h</b>                          | salário de montador + encargos (~70 %) ÷ 176 h/mês                                                                      |
| Volumes analisados                               | <b>100, 1.000 e 10.000 unidades</b>      | lote piloto, pequena série, série                                                                                       |
| Arredondamento                                   | valores finais arredondados ao real      | —                                                                                                                       |

## G2. Volume de plástico do gabinete

Com as medidas do desenho técnico (Parte B), o volume de plástico é a soma de área × espessura de cada parte:

| Parte                                                                              | Conta (mm)                                                     | Volume                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Paredes externas                                                                   | perímetro 680 × altura 100 × 3,0                               | 204,0 cm <sup>3</sup>       |
| Fundo                                                                              | 210 × 130 × 2,5                                                | 68,2 cm <sup>3</sup>        |
| Piso dos compartimentos                                                            | 204 × 75,7 × 2,5                                               | 38,6 cm <sup>3</sup>        |
| Divisórias entre compartimentos                                                    | 2 × 75,7 × 50,5 × 2,0 + apoio das tampas (2 × 75,7 × 5 × 1,45) | 16,4 cm <sup>3</sup>        |
| Divisória da área técnica                                                          | 204 × 50,5 × 2,0                                               | 20,6 cm <sup>3</sup>        |
| 3 tampas móveis                                                                    | 3 × 65 × 93,6 × 2,0                                            | 36,5 cm <sup>3</sup>        |
| Tampa da área técnica                                                              | 203,3 × 29,2 × 2,0                                             | 11,9 cm <sup>3</sup>        |
| Detalhes (dobradiças, acionamento das tampas, fixações, moldura da tela, logotipo) | + 12 %                                                         | 46,8 cm <sup>3</sup>        |
| <b>Total</b>                                                                       |                                                                | <b>≈ 443 cm<sup>3</sup></b> |

| Material           | Densidade              | Massa da peça pronta                                                      |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PLA (impressão 3D) | 1,24 g/cm <sup>3</sup> | 443 × 1,24 = ≈ <b>549 g</b> (+ 8 % de perdas = <b>593 g</b> de filamento) |
| ABS (injeção)      | 1,05 g/cm <sup>3</sup> | 443 × 1,05 = ≈ <b>465 g</b>                                               |

## G3. Gabinete em impressão 3D

**Equipamento de referência:** impressora de mesa **300 × 300 mm** (ex.: Creality K1 Max, ~R\$ 6.776). O gabinete de 210 × 130 mm cabe inteiro na mesa.

| Item                                 | Conta (cenário médio)                       | Valor             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Tempo de impressão                   | 549 g ÷ 30 g/h                              | 18,3 h            |
| Filamento PLA                        | 0,593 kg × R\$ 110/kg                       | R\$ 65,28         |
| Energia                              | 18,3 h × 0,20 kW × R\$ 0,849                | R\$ 3,11          |
| Depreciação da impressora            | 18,3 h × (R\$ 6.776 ÷ 5.000 h de vida útil) | R\$ 24,82         |
| Manutenção (bicos, mesa, correias)   | 18,3 h × R\$ 0,30                           | R\$ 5,49          |
| Reserva para falhas de impressão     | 10 % dos itens acima                        | R\$ 9,87          |
| Acabamento (retirar suportes, lixar) | 0,5 h × R\$ 20                              | R\$ 10,00         |
| <b>Total por gabinete</b>            |                                             | <b>R\$ 118,57</b> |

**Faixa:** de **R\$ 100** (filamento a R\$ 90/kg, 35 g/h, 15,7 h) até **R\$ 157** (R\$ 140/kg, 20 g/h, 27,5 h).

- **Conferência:** sem o acabamento, o custo dá **R\$ 0,20 por grama**, dentro da faixa de custo real de produção citada pelo mercado para 2026 (R\$ 0,18-0,30/g).
- **Capacidade:** a ~18,3 h por gabinete, uma impressora produz **~380 gabinetes/ano** (80 % do tempo em uso). Para 1.000 unidades/ano são necessárias ~3 impressoras.
- **Quando usar:** lote piloto e pequena série. Não há investimento em molde, e o desenho pode mudar a qualquer momento.

## G4. Gabinete em plástico injetado

**Moldes necessários** (aço P20, que aguenta a produção em série; valores de mercado para o Brasil em 2026):

| Molde                                                                                  | Peça                                                   | Investimento estimado  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                      | Corpo azul (compartimentos, divisórias, área técnica)  | R\$ 75-130 mil         |
| 2                                                                                      | Base preta (recortes da tela, botão, acrílico e USB-C) | R\$ 50-90 mil          |
| 3                                                                                      | Molde "família": 3 tampas móveis + tampa técnica       | R\$ 40-75 mil          |
| —                                                                                      | Projeto do molde (DFM) e ajustes de teste              | R\$ 15-30 mil          |
| <b>Total em aço</b>                                                                    |                                                        | <b>R\$ 180-325 mil</b> |
| Alternativa em <b>alumínio</b> (~5-10 mil injeções; ~50 % do custo do aço, mais o DFM) |                                                        | <b>R\$ 98-178 mil</b>  |

A referência de mercado é de R\$ 25-70 mil para o molde de uma peça pequena e simples, de uma cavidade. O corpo e a base do Zelo+ são peças médias, com divisórias, recortes e nervuras, por isso as faixas acima são maiores.

**Custo de injetar um gabinete** (sem o molde):

| Item                                         | Conta                                                            | Mínimo           | Máximo           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Resina ABS                                   | 0,465 kg × 1,05 (canal de injeção) × R\$ 13-18/kg                | R\$ 6,35         | R\$ 8,79         |
| Pigmento (masterbatch azul e preto, 2 %)     | 9,8 g × R\$ 35/kg                                                | R\$ 0,34         | R\$ 0,34         |
| Hora-máquina (injetora + operador + energia) | ciclos de 50 + 45 + 35 s = 130 s × R\$ 150-250/h × 1,05 (refugo) | R\$ 5,69         | R\$ 9,48         |
| Logotipo "Zelo+" (tampografia)               | por peça                                                         | R\$ 1,00         | R\$ 2,00         |
| Inspeção                                     | por conjunto                                                     | R\$ 0,50         | R\$ 0,50         |
| <b>Total por gabinete</b>                    |                                                                  | <b>R\$ 13,88</b> | <b>R\$ 21,11</b> |

**Com o molde amortizado** (investimento ÷ quantidade + custo de injeção):

| Quantidade | Molde de alumínio | Molde de aço |
|------------|-------------------|--------------|
| 500        | R\$ 209-376       | R\$ 374-671  |
| 1.000      | R\$ 111-199       | R\$ 194-346  |
| 2.000      | R\$ 63-110        | R\$ 104-184  |
| 5.000      | R\$ 33-57         | R\$ 50-86    |
| 10.000     | R\$ 24-39         | R\$ 32-54    |

**Ponto de equilíbrio (impressão 3D × injeção):**

quantidade = investimento no molde ÷ (custo 3D - custo injetado)

diferença por unidade: de R\$ 100 - 21 = R\$ 79 até R\$ 157 - 14 = R\$ 143

molde de alumínio: R\$ 98-178 mil ÷ R\$ 79-143 ≈ 680 a 2.240 unidades

molde de aço: R\$ 180-325 mil ÷ R\$ 79-143 ≈ 1.260 a 4.100 unidades

**Conclusão: Abaixo de ~1.000 unidades, a impressão 3D é mais barata. Acima de ~4.000, o molde de aço compensa com folga.**

## G5. Componentes eletrônicos no atacado

Preços de fábrica em dólar para lotes de ~500–1.000 unidades, multiplicados por R\$ 9,29 (G1). A fonte é comprada no Brasil, porque precisa da certificação do Inmetro.

### Cenário 1 — os mesmos módulos do protótipo

| Componente                                     | US\$ (fábrica) | R\$ posto no Brasil      |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ESP32 DevKit V1                                | 2,50–3,50      | 23,22–32,51              |
| 3 servos SG90                                  | 2,10–3,00      | 19,50–27,86              |
| Tela TFT 2,25" (ST7789P3)                      | 1,36–1,50      | 12,63–13,94              |
| Buzzer, LED, resistor e botão                  | 0,20–0,35      | 1,86–3,25                |
| Módulo UPS LX-2BUPS                            | 3,00–5,00      | 27,87–46,45              |
| Bateria 18650                                  | 1,50–2,50      | 13,93–23,22              |
| Conector USB-C de painel                       | 0,25–0,50      | 2,32–4,64                |
| Capacitor 1000 µF                              | 0,05           | 0,46                     |
| Placa, fios e termo-retrátil                   | 0,80–1,50      | 7,43–13,93               |
| Relógio DS3231 + LIR2032                       | 0,90–1,50      | 8,36–13,93               |
| Fonte 5 V/3 A USB-C (Inmetro, compra nacional) | —              | 15,00–22,00              |
| <b>Total</b>                                   |                | <b>R\$ 132,59–202,20</b> |

**Cenário 2 — placa de circuito própria** (ESP32, carregador, USB-C, relógio, buzzer, botão e LED numa única placa, montada pela fábrica)

| Componente                                                                                | R\$ posto no Brasil      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Módulo ESP32-WROOM-32E                                                                    | 18,58–24,15              |
| Placa + montagem automática (circuito de carga e UPS, USB-C, relógio, buzzer, botão, LED) | 27,86–51,08              |
| Tela TFT 2,25" (ST7789P3)                                                                 | 12,63–13,94              |
| 3 servos SG90                                                                             | 19,50–27,86              |
| Bateria 18650 + suporte                                                                   | 14,86–25,08              |
| Cabos internos                                                                            | 2,79–5,57                |
| Fonte 5 V/3 A USB-C (Inmetro)                                                             | 15,00–22,00              |
| <b>Total</b>                                                                              | <b>R\$ 111,23–169,68</b> |

As peças custam praticamente o mesmo nos dois cenários. O ganho da placa própria está na **montagem** (de ~55 para ~20 min por unidade), na **confiabilidade** (sem fios soltos) e no **tamanho**.

Protótipo (Parte F, varejo) × produção (atacado): **R\$ 303–403 → R\$ 133–202** (cenário 1) ou **R\$ 111–170** (cenário 2), cerca de **50 a 60 % menos**.

## G6. Custo por unidade em três escalas

| Item                                                                                 | Lote piloto — 100 un.    | Pequena série — 1.000 un.    | Série — 10.000 un.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Arranjo                                                                              | módulos + impressão 3D   | placa própria + impressão 3D | placa própria + injeção (aço) |
| Componentes                                                                          | R\$ 159-243 <sup>1</sup> | R\$ 111-170                  | R\$ 111-170                   |
| Gabinete                                                                             | R\$ 100-157              | R\$ 100-157                  | R\$ 14-21                     |
| Ferragens (parafusos, pinos das portas, ímãs e pinos com argola, pés, visor da tela) | R\$ 5-9                  | R\$ 5-9                      | R\$ 5-9                       |
| Montagem e teste                                                                     | 55 min → R\$ 18          | 20 min → R\$ 7               | 20 min → R\$ 7                |
| Embalagem e manual                                                                   | R\$ 8-14                 | R\$ 6-12                     | R\$ 6-12                      |
| Projeto da placa (R\$ 5-20 mil) amortizado                                           | —                        | R\$ 5-20                     | R\$ 0,50-2                    |
| Moldes de aço (R\$ 180-325 mil) amortizados                                          | —                        | —                            | R\$ 18-33                     |
| <b>Custo de fabricação</b>                                                           | <b>R\$ 290-441</b>       | <b>R\$ 234-375</b>           | <b>R\$ 161-254</b>            |
| Homologação Anatel (R\$ 10-30 mil) amortizada                                        | R\$ 100-300              | R\$ 10-30                    | R\$ 1-3                       |
| <b>Custo total por unidade</b>                                                       | <b>R\$ 390-741</b>       | <b>R\$ 244-405</b>           | <b>R\$ 162-257</b>            |

<sup>1</sup> Componentes do cenário 1 com acréscimo de 20 % por comprar lotes pequenos.

### Leitura dos resultados:

- Na série, o **gabinete** cai de R\$ 100-157 (impressão 3D) para R\$ 14-21 (injeção), e a eletrônica passa a ser o principal custo.
- No lote piloto, a **homologação** pesa mais que qualquer peça. Por isso ela só faz sentido quando já existe plano de produzir em quantidade.
- Entre 1.000 e ~4.000 unidades, a escolha entre impressão 3D, molde de alumínio e molde de aço depende da quantidade prevista (ponto de equilíbrio na G4).

## G7. Investimentos iniciais (uma vez só)

| Investimento                                        | Valor estimado  | Necessário a partir de              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Projeto e protótipos da placa de circuito           | R\$ 5-20 mil    | pequena série                       |
| Homologação Anatel (produto com Wi-Fi)              | R\$ 10-30 mil   | qualquer venda                      |
| Impressoras 3D para ~1.000 un./ano (~3 × R\$ 6.776) | ≈ R\$ 20 mil    | pequena série (se produção própria) |
| Moldes de injeção (aço)                             | R\$ 180-325 mil | série                               |
| Consulta de enquadramento na Anvisa                 | variável        | antes da venda                      |

## G8. Preço de venda e viabilidade

Produtos de hardware costumam chegar ao consumidor por **2,5 a 4 vezes o custo de fabricação**. Essa margem cobre impostos sobre a venda, distribuição, garantia, assistência técnica e lucro.

| Escala                | Custo total por unidade | Preço de venda estimado (× 2,5 a × 4) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Lote piloto (100)     | R\$ 390-741             | R\$ 980-2.960                         |
| Pequena série (1.000) | R\$ 244-405             | R\$ 610-1.620                         |
| Série (10.000)        | R\$ 162-257             | <b>R\$ 400-1.030</b>                  |

**Síntese:** em série, o Zelo+ ficaria na faixa de **R\$ 400 a R\$ 1.030** para o consumidor. O **custo de entrada** (moldes, placa própria e homologação) fica entre **R\$ 195 mil e R\$ 375 mil**, e só se paga com volumes a partir de alguns milhares de unidades. Antes disso, o caminho viável é o **lote piloto em impressão 3D**, que exige pouco investimento.

## G9. Limitações da estimativa

- **Dimensões:** as medidas são as do desenho técnico (Parte B). Mudanças no desenho (espessuras, nervuras, rampa no fundo) alteram o volume de plástico e os custos do gabinete.
- **Preços:** são faixas de mercado, não cotações. Os moldes, em especial, exigem orçamento com o desenho 3D final.
- **Câmbio:** variou de R\$ 4,88 a R\$ 5,61 em 52 semanas ( $\pm 9\%$ ), o que afeta direto o custo dos componentes.
- **Impostos:** o fator de 1,8 é uma simplificação; o valor real depende do regime tributário da empresa e da classificação fiscal de cada peça.
- **Durabilidade:** para uso diário por anos, recomenda-se trocar o SG90 pelo **MG90S** (engrenagem de metal): **+R\$ 3-5 por servo**.
- **Não incluídos:** frete até o cliente, marketing, impostos sobre a venda e custos administrativos. Bateria de lítio tem regras próprias de transporte.
- **Anvisa:** é preciso confirmar se um dispenser com alarme de medicação se enquadra como dispositivo médico. Se sim, custos e prazos aumentam.

# Parte H — Evolução do produto: funcionalidades com inteligência artificial

Esta parte reúne propostas de novas funcionalidades baseadas em **inteligência artificial (IA)**, definidas a partir do funcionamento do protótipo e dos ensaios práticos. As propostas priorizam o que pode ser feito **sem novos módulos ou sensores**, aproveitando o celular do cuidador, a página do Zelo+, o histórico de doses e o bot do Telegram já existentes. A única exceção, a voz para o paciente (H3.11), exige um módulo de áudio e foi mantida por seu impacto na acessibilidade.

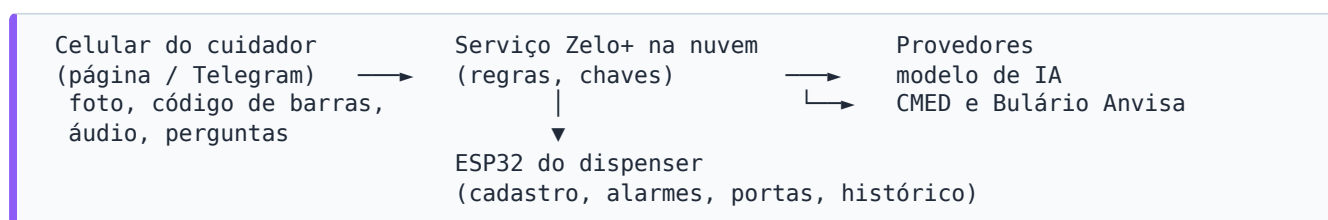
## H1. Princípios de projeto

Todas as propostas seguem quatro princípios:

| Princípio                               | Aplicação no Zelo+                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A decisão é sempre do cuidador</b>   | A IA sugere, confere e alerta. Nenhuma alteração de cadastro, dose ou horário é feita sem confirmação, e cada confirmação fica registrada no histórico.                                                                     |
| <b>Fonte oficial antes da IA</b>        | Sempre que existir uma base oficial, ela é consultada primeiro: código de barras (EAN) na lista de preços da CMED e posologia no Bulário Eletrônico da Anvisa. A IA lê, organiza e compara, mas não substitui essas fontes. |
| <b>Funções essenciais independentes</b> | Alarme, portas, botão, fechamento automático e histórico continuam funcionando sem internet e sem IA. As funções de IA acrescentam recursos, sem se tornar ponto de falha.                                                  |
| <b>Privacidade dos dados de saúde</b>   | Dados de saúde são dados pessoais sensíveis (BRASIL, 2018, art. 11). Só o mínimo necessário é enviado à IA (por exemplo, a foto da caixa, sem o nome do paciente), com consentimento e possibilidade de exclusão.           |

## H2. Arquitetura proposta

O ESP32 não tem memória nem capacidade de processamento para executar modelos de visão ou de linguagem. As funções de IA passam por um **serviço intermediário na nuvem**, que concentra as chamadas aos modelos e às bases oficiais:



- **Página do Zelo+:** ganha o botão "Tirar foto", que abre a câmera do celular e envia a imagem. Esse recurso funciona na página local, sem exigir conexão segura (HTTPS).
- **Serviço na nuvem:** guarda as chaves de acesso aos modelos de IA, que nunca ficam na placa nem na página, e aplica as regras de conferência.
- **ESP32:** continua responsável pela rotina do dispenser. Recebe do serviço apenas cadastros já confirmados pelo cuidador e envia o histórico para os relatórios.

No protótipo, a leitura da caixa por foto (H3.1, [Passo 20](#)) já funciona sem o serviço intermediário: o ESP32 consulta o modelo de IA diretamente, com a chave guardada na memória do dispenser, como o token do Telegram. Na versão comercial, essa chamada passa a ser feita pelo serviço na nuvem.

## H3. Funcionalidades propostas

### H3.1 Cadastro do medicamento por código de barras ou foto

| Item                          | Descrição                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposta</b>               | No cadastro, em vez de digitar, o cuidador escaneia o código de barras ou fotografa a caixa. O sistema preenche nome, princípio ativo, concentração e forma farmacêutica, e o cuidador confirma. |
| <b>Atuação da IA</b>          | Quando o código de barras não é lido (embalagem danificada, medicamento manipulado), um modelo de visão lê o texto da caixa e extrai os mesmos dados, além de <b>lote e validade</b> .           |
| <b>Fontes de dados</b>        | Código EAN-13 da embalagem, cruzado com a lista de preços da CMED, que traz o EAN de cada apresentação registrada (ANVISA, 2026b).                                                               |
| <b>Impacto para o usuário</b> | Elimina erros de digitação e de concentração no cadastro e torna o uso mais simples para cuidadores com pouca familiaridade com tecnologia.                                                      |
| <b>Impacto no projeto</b>     | Sem hardware novo. Página: botão de foto e tela de confirmação. Serviço na nuvem: leitura do código, consulta à CMED e chamada ao modelo de visão.                                               |
| <b>Situação</b>               | A leitura do nome e da concentração pela foto já está implementada no protótipo ( <a href="#">Passo 20</a> ). A consulta do código de barras à CMED é a etapa seguinte.                          |

### H3.2 Conferência na reposição

| Item                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposta</b>               | No abastecimento e na reposição, o cuidador escaneia a caixa nova. Se o produto ou a concentração forem diferentes do cadastrado (por exemplo, Losartana 50 mg no cadastro e Losartana 100 mg na caixa nova), o sistema exibe um alerta <b>antes de abrir a porta</b> . |
| <b>Atuação da IA</b>          | Mesma leitura da H3.1, comparando a embalagem nova com o cadastro. Também avisa sobre <b>validade vencida ou próxima do vencimento</b> .                                                                                                                                |
| <b>Fontes de dados</b>        | EAN e CMED; texto da embalagem.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Impacto para o usuário</b> | Evita o erro de dosagem na troca de embalagem, um dos mais comuns no uso doméstico.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Impacto no projeto</b>     | Sem hardware novo. Firmware: a abertura para reposição passa a aguardar a conferência ou a confirmação do cuidador.                                                                                                                                                     |

### H3.3 Verificação do intervalo pela bula

| Item                          | Descrição                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposta</b>               | Após o cadastro, o sistema compara os horários programados com a posologia usual da bula e aponta diferenças, por exemplo: "a bula indica uso a cada 12 h; o cadastro tem 08:00 e 14:00".                            |
| <b>Atuação da IA</b>          | Um modelo de linguagem lê a seção de posologia da bula e a converte em intervalos comparáveis aos do cadastro.                                                                                                       |
| <b>Fontes de dados</b>        | Bulário Eletrônico da Anvisa (ANVISA, 2026a).                                                                                                                                                                        |
| <b>Impacto para o usuário</b> | Aumenta a segurança sem tirar a autonomia: a mensagem informa a diferença e recomenda conferir a receita, pois o médico pode prescrever posologia diferente da usual. O sistema não bloqueia nem corrige o cadastro. |
| <b>Impacto no projeto</b>     | Sem hardware novo. Serviço na nuvem: consulta à bula e comparação. Página: aviso junto ao medicamento.                                                                                                               |

### H3.4 Cadastro a partir da receita médica

| Item                          | Descrição                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposta</b>               | O cuidador fotografa a receita. O sistema propõe o cadastro completo: medicamentos, doses, frequência e horários distribuídos (por exemplo, "a cada 12 h" → 08:00 e 20:00). |
| <b>Atuação da IA</b>          | Modelo de visão com leitura de texto impresso e manuscrito. Trechos ilegíveis ou ambíguos são marcados como "confirmar" e nunca preenchidos por suposição.                  |
| <b>Fontes de dados</b>        | Imagem da receita; CMED para confirmar o nome do medicamento.                                                                                                               |
| <b>Impacto para o usuário</b> | Reduz o cadastro de vários medicamentos a uma foto e uma revisão.                                                                                                           |
| <b>Impacto no projeto</b>     | Sem hardware novo. Página: tela de revisão item a item antes de salvar.                                                                                                     |

### H3.5 Alertas de interação e de cuidados de horário

| Item                          | Descrição                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposta</b>               | Com os medicamentos cadastrados, o sistema aponta interações conhecidas e cuidados de horário, por exemplo: medicamento que deve ser tomado em jejum, ou que precisa de intervalo em relação a outro. |
| <b>Atuação da IA</b>          | Modelo de linguagem consultando as bulas dos medicamentos cadastrados, com a fonte indicada em cada alerta.                                                                                           |
| <b>Fontes de dados</b>        | Bulário Eletrônico da Anvisa.                                                                                                                                                                         |
| <b>Impacto para o usuário</b> | Leva ao cuidador informações que costumam passar despercebidas. Os alertas recomendam levar a dúvida ao médico ou ao farmacêutico.                                                                    |
| <b>Impacto no projeto</b>     | Sem hardware novo. Exige redação cuidadosa dos alertas e registro de quando o cuidador os viu.                                                                                                        |

### H3.6 Relatório de adesão ao tratamento

| Item                          | Descrição                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposta</b>               | Resumo semanal enviado pelo Telegram e relatório para levar à consulta médica, por exemplo: "92 % das doses no horário; as doses da noite atrasam em média 35 min; uma dose não retirada na quinta-feira". |
| <b>Atuação da IA</b>          | Um modelo de linguagem transforma o histórico de doses em texto claro e destaca tendências.                                                                                                                |
| <b>Fontes de dados</b>        | Histórico de doses já registrado pelo Zelo+.                                                                                                                                                               |
| <b>Impacto para o usuário</b> | Dá ao cuidador e ao médico uma visão objetiva da adesão, informação que normalmente depende da memória do paciente.                                                                                        |
| <b>Impacto no projeto</b>     | Sem hardware novo. Firmware: envio periódico do histórico ao serviço.                                                                                                                                      |

### H3.7 Assistente do cuidador no Telegram

| Item                          | Descrição                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposta</b>               | O cuidador conversa com o Zelo+ em linguagem natural, por texto ou áudio: "O remédio da noite foi tomado?", "Quantas doses de Losartana restam?", "Mude o Omeprazol para as 7 h". |
| <b>Atuação da IA</b>          | Modelo de linguagem com transcrição de voz, com acesso somente aos dados do dispenser. Pedidos de alteração exigem confirmação explícita antes de serem aplicados.                |
| <b>Fontes de dados</b>        | Cadastro e histórico do Zelo+.                                                                                                                                                    |
| <b>Impacto para o usuário</b> | Acesso rápido às informações sem abrir a página, inclusive para cuidadores com dificuldade de digitação.                                                                          |
| <b>Impacto no projeto</b>     | Sem hardware novo; usa o bot do Telegram já existente. Serviço na nuvem: recepção das mensagens e controle das permissões.                                                        |

### H3.8 Lembrete adaptativo e detecção de risco

| Item                          | Descrição                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposta</b>               | O sistema aprende a rotina do paciente e reage a mudanças de padrão, por exemplo: avisar o cuidador mais cedo quando o paciente passa a atrasar as doses, ou sinalizar três dias seguidos de atraso na dose da noite. |
| <b>Atuação da IA</b>          | Modelo estatístico de padrão de comportamento, leve o bastante para rodar no próprio ESP32.                                                                                                                           |
| <b>Fontes de dados</b>        | Horários de alarme e de retirada registrados no histórico.                                                                                                                                                            |
| <b>Impacto para o usuário</b> | Permite agir antes que atrasos se tornem doses perdidas. Mudança súbita de padrão pode indicar alteração no estado de saúde e merece atenção.                                                                         |
| <b>Impacto no projeto</b>     | Sem hardware novo. Firmware: cálculo do padrão e novos avisos no Telegram.                                                                                                                                            |

### H3.9 Previsão de estoque e aviso de compra

| Item                          | Descrição                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposta</b>               | O sistema calcula quando cada medicamento vai acabar e avisa com 5 a 7 dias de antecedência, junto com a lista de compras. |
| <b>Atuação da IA</b>          | A leitura da embalagem (H3.1) informa a quantidade de comprimidos; a previsão combina esse dado com o consumo registrado.  |
| <b>Fontes de dados</b>        | Leitura da embalagem; abastecimentos e doses do histórico.                                                                 |
| <b>Impacto para o usuário</b> | Evita a interrupção do tratamento por falta do medicamento.                                                                |
| <b>Impacto no projeto</b>     | Sem hardware novo. Firmware: contagem de doses por compartimento.                                                          |

### H3.10 Explicação simples do medicamento

| Item                          | Descrição                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposta</b>               | Para cada medicamento cadastrado, um resumo curto em linguagem acessível: para que serve, se deve ser tomado com ou sem alimento e quais sinais merecem atenção. |
| <b>Atuação da IA</b>          | Modelo de linguagem resumindo a bula, sempre com indicação da fonte.                                                                                             |
| <b>Fontes de dados</b>        | Bulário Eletrônico da Anvisa.                                                                                                                                    |
| <b>Impacto para o usuário</b> | Aumenta a compreensão do tratamento por cuidadores leigos.                                                                                                       |
| <b>Impacto no projeto</b>     | Sem hardware novo. Página: campo informativo em cada medicamento.                                                                                                |

### H3.11 Voz para o paciente

| Item                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposta</b>               | No horário da dose, além do alarme sonoro, o Zelo+ fala uma mensagem, por exemplo: "Dona Maria, hora da Losartana, compartimento azul".                                                                                   |
| <b>Atuação da IA</b>          | Síntese de voz. As frases são geradas uma única vez, no cadastro, e gravadas na memória da placa; a reprodução não depende de internet.                                                                                   |
| <b>Fontes de dados</b>        | Nome do paciente, nome do medicamento e cor do compartimento.                                                                                                                                                             |
| <b>Impacto para o usuário</b> | Grande ganho de acessibilidade para pacientes com baixa visão, e reforço de qual compartimento abrir.                                                                                                                     |
| <b>Impacto no projeto</b>     | <b>Hardware novo:</b> módulo amplificador I2S MAX98357A (a partir de R\$ 59,90, conforme TECH SUL ELETRÔNICOS, 2026) e alto-falante pequeno, ligados a três pinos livres do ESP32. Gabinete: furação para o alto-falante. |

## H4. Quadro-resumo dos impactos

| Funcionalidade                             | Hardware novo               | Firmware | Página | Serviço na nuvem   | Benefício principal         |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------------------|
| H3.1 Cadastro por código de barras ou foto | —                           | baixo    | sim    | sim                | Cadastro sem erros          |
| H3.2 Conferência na reposição              | —                           | médio    | sim    | sim                | Evita troca de dosagem      |
| H3.3 Intervalo pela bula                   | —                           | —        | sim    | sim                | Alerta de posologia         |
| H3.4 Cadastro pela receita                 | —                           | baixo    | sim    | sim                | Cadastro rápido             |
| H3.5 Interações e horários                 | —                           | —        | sim    | sim                | Segurança do tratamento     |
| H3.6 Relatório de adesão                   | —                           | baixo    | —      | sim                | Informação para a consulta  |
| H3.7 Assistente no Telegram                | —                           | baixo    | —      | sim                | Acesso por texto e voz      |
| H3.8 Lembrete adaptativo                   | —                           | médio    | —      | —                  | Prevenção de doses perdidas |
| H3.9 Previsão de estoque                   | —                           | baixo    | sim    | —                  | Tratamento sem interrupção  |
| H3.10 Explicação do medicamento            | —                           | —        | sim    | sim                | Compreensão do tratamento   |
| H3.11 Voz para o paciente                  | amplificador e alto-falante | médio    | —      | geração das frases | Acessibilidade              |

## H5. Impactos gerais da mudança

| Aspecto                        | Impacto                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arquitetura</b>             | Inclusão de um serviço na nuvem entre o dispenser e os modelos de IA. O Zelo+ passa de dispositivo isolado a sistema conectado.                                                                                                             |
| <b>Custo de operação</b>       | Hospedagem do serviço e uso dos modelos de IA, cobrado por chamada. Com poucas fotos e mensagens por semana, o custo por usuário tende a ser baixo, mas deve ser cotado com o provedor escolhido e considerado no preço de venda (Parte G). |
| <b>Dependência de internet</b> | Apenas as funções de IA dependem de internet; a rotina de doses segue funcionando sem conexão (H1).                                                                                                                                         |
| <b>Segurança da informação</b> | Chaves de acesso somente no serviço, comunicação cifrada entre o serviço e os provedores, e controle de quem pode consultar e alterar os dados de cada dispenser.                                                                           |
| <b>Proteção de dados</b>       | Dados de saúde são dados pessoais sensíveis e exigem consentimento, finalidade definida, envio mínimo de dados e possibilidade de exclusão (BRASIL, 2018).                                                                                  |
| <b>Regulação</b>               | Funções que apoiam decisões sobre medicamentos podem enquadrar o software como dispositivo médico, o que exige avaliação de classe de risco e notificação ou registro na Anvisa antes da comercialização (ANVISA, 2022).                    |
| <b>Manutenção</b>              | Atualização periódica das bases oficiais (a lista da CMED é atualizada mensalmente) e acompanhamento da qualidade das respostas dos modelos.                                                                                                |

## H6. Etapas de implantação

| Etapa                      | Funcionalidades                | Justificativa                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1ª                         | H3.1, H3.2 e H3.6              | Evitam os erros mais graves (cadastro e troca de dosagem), usam apenas o celular e são fáceis de demonstrar. |
| 2ª                         | H3.4 e H3.7                    | Grande ganho de praticidade, aproveitando o bot do Telegram já existente.                                    |
| 3ª                         | H3.3, H3.5, H3.8, H3.9 e H3.10 | Alto valor, mas exigem validação cuidadosa dos alertas e mais tempo de histórico.                            |
| Com hardware               | H3.11                          | Único item com compra de componente; maior impacto na acessibilidade do paciente.                            |
| Futura (cerca de 12 meses) | H7                             | Modelo de IA próprio, desenvolvido pela equipe, para reduzir a dependência de serviços comerciais.           |

## H7. Modelo próprio de IA (etapa futura)

As funcionalidades de leitura e interpretação (H3.1 a H3.5 e H3.10) usam, nesta fase, modelos comerciais acessados pela internet. Como etapa futura, com horizonte de cerca de um ano, propõe-se o desenvolvimento de um **modelo de IA próprio**, simples e especializado nas tarefas do Zelo+, para que o produto funcione sem depender desses serviços.

| Aspecto          | Proposta                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>  | Ler o nome e a concentração na embalagem e identificar o medicamento sem serviços de terceiros.                                                                                                                                       |
| <b>Abordagem</b> | Em vez de um modelo generativo de grande porte, um conjunto de etapas simples: localização do texto na foto, reconhecimento dos caracteres (OCR) e comparação aproximada com os nomes da lista da CMED, que corrige erros de leitura. |
| <b>Onde roda</b> | No celular do cuidador (dentro do navegador) ou num pequeno servidor local. O ESP32 não tem capacidade para executar o modelo (H2), mas continua responsável pela rotina de doses.                                                    |
| <b>Dados</b>     | Base de fotos de embalagens reunida pela equipe e rotulada com nome e concentração, sem dados de pacientes.                                                                                                                           |
| <b>Avaliação</b> | Taxa de acerto do nome e da concentração num mesmo conjunto de fotos, comparada à do modelo comercial, usado como referência (linha de base).                                                                                         |
| <b>Ganhos</b>    | Custo de uso zero, nenhuma imagem enviada a terceiros (privacidade), independência de limites e mudanças de serviços externos, e domínio da tecnologia pela equipe.                                                                   |

O lembrete adaptativo (H3.8) já segue essa linha: é um modelo estatístico próprio, leve o bastante para rodar no ESP32.

# Referências

---

Fontes consultadas para os preços, as especificações dos componentes, os parâmetros de custo utilizados nas Partes F e G, a documentação do serviço de IA usado no Passo 20 e as bases oficiais e normas citadas na Parte H (consulta em setembro e outubro de 2026).

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Perguntas & respostas: RDC nº 657, de 24 de março de 2022**: software como dispositivo médico. Brasília, DF: Anvisa, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/software-como-dispositivo-medico-perguntas-e-respostas/perguntas-respostas-rdc-657-de-2022-v1-01-09-2022.pdf>. Acesso em: 29 set. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Bulário eletrônico**. Brasília, DF: Anvisa, 2026a. Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/>. Acesso em: 29 set. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). **Listas de preços de medicamentos**. Brasília, DF: Anvisa, 2026b. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos>. Acesso em: 29 set. 2026.

ALIBABA.COM. **2.25inch 76x284 ST7789 SPI TFT LCD display screen**. Disponível em: [https://www.alibaba.com/product-detail/2-25inch-76x284-ST7789-SPI-TFT\\_1601541631656.html](https://www.alibaba.com/product-detail/2-25inch-76x284-ST7789-SPI-TFT_1601541631656.html). Acesso em: 6 out. 2026.

AMAZON.COM.BR. **Placa breakout USB tipo C fêmea, 6 pinos**. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/naughtystarts-pe%C3%A7as-breakout-conector-direito/dp/B0B19TP2MX>. Acesso em: 27 set. 2026.

BAÚ DA ELETRÔNICA. **Rolo de solda estanho 500 g, 0,5 mm, Cobix**. Disponível em: <https://www.baudaeletronica.com.br/produto/rolo-de-solda-estanho-500g-05mm-cobix.html>. Acesso em: 27 set. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm). Acesso em: 29 set. 2026.

CASA DA ROBÓTICA. **Ferro de solda Hikari SC-60, 60 W**. Disponível em: <https://www.casadarobotica.com/prototipagem-e-ferramentas/prototipagem/soldas/ferro-de-solda-hk-plus-hikari-profissional-sc-60w-220v>. Acesso em: 27 set. 2026.

CHEN HSONG BRASIL. **Custo da hora-homem-máquina para operadores de injetoras**. Disponível em: <https://chenhsong.com.br/news/custo-da-hora-homem-maquina-para-operadores-de-injetoras/>. Acesso em: 27 set. 2026.

CURTO CIRCUITO. **Servo motor 9 g SG90**. Disponível em: <https://curtocircuito.com.br/servo-motor-9g-sg90.html>. Acesso em: 27 set. 2026.

EBAY. **2.25 inch TFT LCD display screen module ST7789 76 × 284 full view SPI screen**. Disponível em: <https://www.ebay.com/itm/316958165706>. Acesso em: 6 out. 2026.

ELETROGATE. **Jumpers macho-fêmea, 40 unidades de 20 cm**. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/jumpers-macho-femea-40-unidades-de-20-cm>. Acesso em: 27 set. 2026.

ELETROGATE. **LED difuso 5 mm vermelho**. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/led-difuso-5mm-vermelho>. Acesso em: 27 set. 2026.

ELETROGATE. **Módulo WiFi ESP32 Bluetooth, 30 pinos**. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/modulo-wifi-esp32-bluetooth-30-pinos>. Acesso em: 27 set. 2026.

ELETROGATE. **Resistor 220 Ω, 1/4 W, 10 unidades**. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/resistor-220r-1-4w-10-unidades>. Acesso em: 27 set. 2026.

ELETROGATE. **Resistor 5,1 kΩ, 1/4 W, 10 unidades**. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/resistor-5k1-1-4w-10-unidades>. Acesso em: 27 set. 2026.

FERMARC. **Placa de circuito perfurada face simples, 7 × 9 cm**. Disponível em: <https://www.fermarc.com/placa-de-circuito-perfurada-face-simples-7x9>. Acesso em: 27 set. 2026.

FERRO DE SOLDA PROFISSIONAL. **Ferros de solda com controle de temperatura.** Disponível em: <https://ferrodesoldaprofissional.com.br/ferro-de-solda/>. Acesso em: 27 set. 2026.

GALPÃO DAS MÁQUINAS. **Como calcular o custo por peça na impressão 3D.** Disponível em: <https://galpaodasmaquinas.com.br/blog/plastico/custo-peca-impressora-3d/>. Acesso em: 27 set. 2026.

GOOGLE. **Gemini API: generating content.** Mountain View: Google, 2026a. Disponível em: <https://ai.google.dev/api/generate-content>. Acesso em: 29 set. 2026.

GOOGLE. **Gemini API: billing.** Mountain View: Google, 2026b. Disponível em: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/billing>. Acesso em: 29 set. 2026.

HESTORE. **LX2-BUPS-5V: boost charging module, UPS function, 2 x 18650, 15 W, 5 V, 3 A, USB-C.** Disponível em: [https://www.hestore.eu/en/prod\\_10048959.html](https://www.hestore.eu/en/prod_10048959.html). Acesso em: 28 set. 2026.

INFOMONEY. **Aneel projeta alta média de 8% para tarifas de consumidores de energia elétrica.** Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/economia/aneel-projeta-alta-media-de-8-para-tarifas-de-consumidores-de-energia-eletrica/>. Acesso em: 27 set. 2026.

INFOMONEY. **O que esperar do dólar em setembro? Veja até onde a moeda pode ir.** Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/o-que-esperar-do-dolar-em-setembro-veja-ate-onde-a-moeda-pode-ir/>. Acesso em: 27 set. 2026.

KABUM. **Impressora 3D Creality K1 Max.** Disponível em: <https://www.kabum.com.br/produto/495704/impressora-3d-creality-k1-max-velocidade-maxima-600mm-s-1202080002>. Acesso em: 27 set. 2026.

LC FERRAGENS. **Multímetro digital Hikari HM-1000.** Disponível em: <https://www.lcferragens.com.br/produto/multimetro-hikari-digital-hm-1000/>. Acesso em: 27 set. 2026.

LEROY MERLIN. **Filamento PLA premium 1 kg Voolt3D.** Disponível em: [https://www.leroymerlin.com.br/filamento-pla-preto-premium-1kg-voolt3d-oficial\\_1570566287](https://www.leroymerlin.com.br/filamento-pla-preto-premium-1kg-voolt3d-oficial_1570566287). Acesso em: 27 set. 2026.

LOJA DO MECÂNICO. **Multímetro digital HM-1001 Hikari.** Disponível em: <https://www.lojadomecanico.com.br/produto/123563/3/47/multimetro-digital-hm-1001-hikari-21n240>. Acesso em: 27 set. 2026.

MAGAZINE LUIZA. **Fonte 5 V 3 A com saída USB-C.** Disponível em: <https://www.magazineluiza.com.br>. Acesso em: 27 set. 2026.

MAKERHERO. **Capa para chave tátil push button 12 x 12 mm.** Disponível em: <https://www.makerhero.com/produto/capa-para-chave-tactil-push-button-12x12-mm/>. Acesso em: 27 set. 2026.

MAKERHERO. **Fonte DC chaveada 5 V 3 A USB tipo C.** Disponível em: <https://www.makerhero.com/produto/fonte-dc-chaveada-5v-3a-usb-tipo-c/>. Acesso em: 27 set. 2026.

MAMUTE ELETRÔNICA. **Conector jack USB tipo C fêmea com rabicho de 2 fios.** Disponível em: <https://www.mamuteeletronica.com.br/conector-jack-usb-tipo-c-femea-com-rabicho-2-fios-22739>. Acesso em: 27 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Bateria 18650 3,7 V 3.800 mAh Onistek.** Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br>. Acesso em: 27 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Módulo RTC (real time clock) DS3231.** Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/modulo-rtc-real-time-clock-ds3231-arduino-esp8266-esp32-rasp/p/MLB42966007>. Acesso em: 27 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Módulo UPS bateria 18650 5 V para Raspberry Pi, ESP32 e Arduino.** Disponível em: [https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3830950767-modulo-ups-bateria-18650-5v-raspberry-pi-esp32-arduino-\\_JM](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3830950767-modulo-ups-bateria-18650-5v-raspberry-pi-esp32-arduino-_JM). Acesso em: 28 set. 2026.

MERCADO SHOPS. **Kit com 5 conectores jack tipo C fêmea com rabicho de 2 fios.** Disponível em: [https://ralphcouch.mercadoshops.com.br/MLB-3667070205-kit-com-5-conector-jack-tipo-c-com-rabicho-2-fios-fmea-\\_JM](https://ralphcouch.mercadoshops.com.br/MLB-3667070205-kit-com-5-conector-jack-tipo-c-com-rabicho-2-fios-fmea-_JM). Acesso em: 27 set. 2026.

METALÚRGICA FERRI. **Quanto custa um molde de injeção plástica: como o orçamento é formado.** Disponível em: <https://www.metalferri.com.br/blog/quanto-custa-molde-injecao-plastica>.

Acesso em: 27 set. 2026.

MIL PLÁSTICOS. **ABS granulado: preço.** Disponível em: <https://www.milplasticos.com.br/abs-granulado-preco>. Acesso em: 27 set. 2026.

MULTCOMERCIAL. **Cabinho flexível 0,32 mm<sup>2</sup> (22 AWG).** Disponível em: <https://www.multcomercial.com.br/fios-e-cabos/cabinho-flexivel/flex-0-32mm-22-awg.html>. Acesso em: 27 set. 2026.

NOVA TRIDA ELETRÔNICA. **Capacitor eletrolítico 1000 µF × 16 V.** Disponível em: <https://www.novatridaeletronica.com.br/capacitor-eletrolitico-1000uf-x-16v>. Acesso em: 27 set. 2026.

NTC. **Custo de molde de injeção de plástico.** Disponível em: <https://ntc.ind.br/custo-de-molde-injecao-plastico/>. Acesso em: 27 set. 2026.

OCTET3D. **Quanto custa imprimir em 3D? Guia de preços 2026.** Disponível em: <https://octet3d.com/blog/quanto-custa-imprimir-em-3d>. Acesso em: 27 set. 2026.

ORIELEC. **Bateria de lítio LIR2032.** Disponível em: <https://www.lojaorielec.com.br/acessorios/baterias-e-suportes/bateria-de-litio-lir2032>. Acesso em: 27 set. 2026.

PV MAGAZINE BRASIL. **Aneel projeta aumento tarifário médio de 8% em 2026.** Disponível em: <https://www.pv-magazine-brasil.com/2026/03/17/aneel-projeta-aumento-tarifario-medio-de-8-em-2026/>. Acesso em: 27 set. 2026.

REVISTA FÓRUM. **Preço do dólar hoje: veja a cotação da moeda em reais atualizada.** Disponível em: <https://revistaforum.com.br/economia/preco-dolar-24-09-2026/>. Acesso em: 27 set. 2026.

SMARTPROJECTS. **Placa fenolite perfuradailhada, 7 × 9 cm.** Disponível em: <https://www.smartprojectsbrasil.com.br/placa-fenolite-perfurada-ilhada-fibra-de-vidro-7x9-cm>. Acesso em: 27 set. 2026.

SUBMARINO. **Cabo micro-USB, 1 metro.** Disponível em: <https://www.submarino.com.br>. Acesso em: 27 set. 2026.

TECH SUL ELETRÔNICOS. **MAX98357 I2S classe D amplificador.** Disponível em: <https://techsuleletronicos.com.br/product/max98357-i2s-classe-d-amplificador/>. Acesso em: 29 set. 2026.

TERMOTUBOS. **Kit de termo-retráteis variados.** Disponível em: <https://loja.termotubos.com.br/kits/termo-retrateis-variados>. Acesso em: 27 set. 2026.

USINAINFO. **Fonte UPS carregador de bateria 18650 com 2 slots, USB-C 5 V 3 A, alimentação ininterrupta LX-2BUPS.** Disponível em: <https://www.usinainfo.com.br/carregador-de-bateria/fonte-ups-carregador-de-bateria-18650-com-2-slots-usb-c-5v-3a-alimentacao-ininterrupta-lx-2bups-9161.html>. Acesso em: 28 set. 2026.

USINAINFO. **Conector USB-C fêmea com rabicho de alimentação de 2 fios para painel.** Disponível em: <https://www.usinainfo.com.br/conector-usb/conector-usb-c-femea-com-rabicho-de-alimentacao-2-fios-para-painel-diy-9169.html>. Acesso em: 27 set. 2026.

VAMUINO. **Buzzer ativo 5 V.** Disponível em: <https://lojinha.vamuino.com.br/produto/buzzer-ativo-5v/>. Acesso em: 27 set. 2026.

WEMAK. **Filamento PLA premium 1 kg Voolt3D.** Disponível em: <https://www.wemak.com.br/produtos/filamento-3d-pla-1kg-impresao-3d-premium-1-75mm-voolt3d-cor-preto/>. Acesso em: 27 set. 2026.

WJ COMPONENTES. **Micro servo SG90 9 g.** Disponível em: <https://www.wjcomponentes.com.br/micro-servo-sg90-9g/>. Acesso em: 27 set. 2026.